



cpi fp
Los Enlaces



PlayPoint

Desarrollo de Aplicaciones Web

Proyecto Intermodular

Junio del 2026

C.P.I.F.P Los Enlaces

Alberto Puig Parellada

Roberto Marín López



Índice de contenidos

1.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
1.1.	Contexto del proyecto	7
1.1.1.	Ámbito y entorno	7
1.1.2.	Análisis de la realidad	7
1.1.3.	Solución y justificación de la solución propuesta.	9
1.1.4.	Destinatarios de vuestra herramienta	12
1.2.	Objetivo del proyecto (en castellano)	12
1.3.	Objetivo del proyecto (en inglés)	12
2.	Acuerdo del Proyecto	14
2.1.	Historias de Usuario	15
2.2.	Definición de tareas	25
2.3.	Metodología a seguir para la realización del proyecto.	54
2.4.	Planificación temporal de tareas.....	56
2.5.	Presupuesto.....	58
2.5.1.	Gastos desglosados	58
2.5.2.	Gastos totales.....	60
2.6.	Contrato y pliego de condiciones.....	61
2.6.1.	Comparecen.....	61
2.6.2.	Manifiestan	61
2.6.3.	Cláusulas	61
2.6.4.	FIRMAS.....	63
2.6.5.	Anexo I – Descripción técnica del proyecto	64
3.	Análisis.....	65
3.1.	Análisis y diseño de la arquitectura de la aplicación	66
3.1.1.	Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas	66
3.1.2.	Arquitectura de componentes de la aplicación	70
3.2.	Modelado de datos	73
3.2.1.	Diagrama de clases	73
3.2.2.	Diagrama E/R	75
3.2.3.	Script para la generación de la base de datos	76
3.2.1.	Endpoints de acceso a la base de datos	83
3.3.	Análisis y diseño del sistema funcional	86
3.3.1.	Diagrama de flujo de datos.....	86
3.3.2.	Diagrama de casos de uso	87
3.4.	Análisis y diseño de la interfaz de usuario	88
4.	Implementación e Implantación del sistema	93
4.1.	Implementación	94
4.1.1.	Implementación del back	94
4.1.2.	Implementación del front.....	97
4.1.3.	Resumen de Endpoints REST principales	98
4.1.4.	Namespaces WebSocket.....	99
4.2.	Pruebas.....	100
4.3.	Manual de Usuario	106
4.3.1.	Descripción general del sistema	106
4.3.2.	Puesta en Marcha	107
4.3.3.	Manejo de los módulos y Acceso a cada función	107
4.3.4.	Gestión Periódica del Sistema	110



4.3.5.	Realización de Copias de Seguridad.....	110
4.3.6.	Mensajes de Error Frecuentes	110
4.3.7.	Glosario de Términos	111
5.	Documento de cierre.....	113
5.1.	Diario de Bitácora.....	114
5.2.	Temporalización y desviación sobre la planificación inicial	118
5.3.	Resultados obtenidos y conclusiones.....	120
5.3.1.	Funcionalidades previstas	120
5.3.2.	Conocimientos adquiridos	121
5.3.3.	Posibilidades de mejora	121
6.	Bibliografía	123
6.1.	Contexto del proyecto y ámbito deportivo	124
6.2.	Análisis de competencia y aplicaciones similares	124
6.3.	Metodologías ágiles y SCRUM.....	125
6.4.	Contratos.....	125
6.5.	Tecnologías, software y herramientas de desarrollo	125
6.6.	Diagramas, esquemas UML y Diseño UX/UI	125
7.	Anexos	127
7.1.	Integración y pruebas de la pasarela de pago Stripe	128
7.2.	Infraestructura y despliegue AWS	129
7.3.	Servicio DNS con DuckDNS.....	131



Índice de tablas

Tabla 1 Historias de usuario y criterios de calificación	15
Tabla 2 Definición de tareas	25
Tabla 3 Resumen de Tareas a realizar	52
Tabla 4 Traducción Story Points a horas	53
Tabla 5 Desglose gastos material mensual	58
Tabla 6 Desglose gastos infraestructura tecnológica mensual	58
Tabla 7 Desglose gastos infraestructura tecnológica anual	58
Tabla 8 Desglose gastos licencias	59
Tabla 9 Desglose gastos personal	59
Tabla 10 Reparto roles de trabajo	59
Tabla 11 Gastos totales	60
Tabla 12 Presupuesto detallado	64
Tabla 13 Lenguajes utilizados en la aplicación	66
Tabla 14 Framework utilizados en la aplicación	66
Tabla 15 Librerías utilizadas en la aplicación	67
Tabla 16 Herramientas y extensiones utilizadas en la aplicación	68
Tabla 17 Servicios utilizados en la aplicación	69
Tabla 18 Resumen de Endpoints REST principales	98
Tabla 19 Namespaces WebSocket	99
Tabla 20 Pruebas RF1	100
Tabla 21 Pruebas RF2	100
Tabla 22 Pruebas RF3	100
Tabla 23 Pruebas RF4	101
Tabla 24 Pruebas RF5	101
Tabla 25 Pruebas RF6	101
Tabla 26 Pruebas RF7	101
Tabla 27 Pruebas RF9	102
Tabla 28 Pruebas RF10	102
Tabla 29 Pruebas RF11	102
Tabla 30 Pruebas RF12	102
Tabla 31 Pruebas RF13	103
Tabla 32 Pruebas RF14	103
Tabla 33 Pruebas RF15	103
Tabla 34 Pruebas RF16	104
Tabla 35 Pruebas RF17	104
Tabla 36 Pruebas RF18	104
Tabla 37 Pruebas RF19	105
Tabla 38 Pruebas RF20	105
Tabla 39 Requisitos previos Puesta en Marcha	107
Tabla 40 Guía de la Barra de Navegación	108
Tabla 41 Mensajes de error frecuentes	111
Tabla 42 Glosario de términos	112
Tabla 43 Diario de Bitácora	115



Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Ejemplo de Epica, historias de usuario y subtareas	55
Ilustración 2 Ejemplo Sprint con sus historias de usuario	55
Ilustración 3 Planificación temporal de tareas.....	56
Ilustración 4 Estructura de ficheros front	70
Ilustración 5 Estructura de ficheros back.....	71
Ilustración 6 Diagrama de clases.....	74
Ilustración 7 Diagrama E/R	75
Ilustración 8 Endpoints del back	84
Ilustración 9 Diagrama de flujo de datos	86
Ilustración 10 Diagrama de casos de uso.....	87
Ilustración 11 Prototipo de los formularios de autenticación	88
Ilustración 12 Prototipo de la página de búsqueda de quedadas	89
Ilustración 13 Prototipo de la página de creación de quedadas.....	89
Ilustración 14 Prototipo de la página del perfil de usuario	90
Ilustración 15 Prototipo de la página de solicitudes.....	91
Ilustración 16 Prototipo de la página de configuración	92
Ilustración 17 Histórico de acciones Stripe.....	128
Ilustración 18 Productos de Stripe.....	128
Ilustración 19 Webhook de Stripe junto a la gráfica de pruebas realizadas	129
Ilustración 20 Laboratorio de estudiante de AWS activo.....	129
Ilustración 21 Máquina EC2 corriendo en AWS	130
Ilustración 22 Ecosistema Docker desplegado con la web PlayPoint en aws	130
Ilustración 23 IP Elástica asociada a la máquina virtual	131
Ilustración 24 Demostración Servicio DNS Gratuito	131



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



1.1. Contexto del proyecto

1.1.1. Ámbito y entorno

La idea de PlayPoint ha surgido en los últimos años, pero en especial en el verano del 2025 cuando quería jugar al ping pong y no tenía con quien hacerlo. Además, hay deportes que tanto yo como otros familiares querían jugar, pero en ocasiones los compañeros estaban ocupados o no disponibles, por lo que se me ocurrió que podía diseñar una aplicación web en la que la gente pudiese buscar compañeros con los que hacer deporte, ya sea el deporte más común como el fútbol, o uno de los más raros como el críquet.

Para entender mejor el contexto en el que PlayPoint se mueve se ha de saber que el tenis de mesa (ping pong), juego de mesa para 2/4 jugadores, aunque tiene una gran popularidad a nivel global en países como China, Corea del Sur o Japón, en España no es tan popular, a pesar de haber estado ganando más influencia en los últimos años. Concretamente en Aragón a pesar de haber 1'3 millones de habitantes tan solo 300 tenían licencia en 2021.

Teniendo este aspecto en cuenta se puede afirmar que actualmente no es fácil encontrar gente con la que practicar algunos deportes específicos como el ping pong, pero que sumando todos los deportes menos populares actualmente es una gran cantidad de gente la que tiene la necesidad de encontrar a más jugadores.

Además, para aportar un punto de vista realista y más concreto es de interés conocer mi experiencia personal en el ping pong, una experiencia real y que a cualquiera le puede suceder. Personalmente nunca me he dedicado al ping pong de forma profesional, o participado en torneos, sino que siempre he jugado de forma casual, por entretenimiento y como pasatiempo, por lo que nunca he tenido una forma accesible de encontrar compañeros para practicar este deporte, convirtiéndose en una necesidad una aplicación como PlayPoint, que también abarca los deportes menos populares.

Como último aspecto a mencionar en este campo, es de gran importancia la sociedad actual y la forma que tenemos de relacionarnos y comunicarnos. Mientras que hace no muchos años la única forma que había de relacionarse era presencialmente y conociendo a la otra persona, actualmente esa forma de socializar ha evolucionado, mucha gente se relaciona vía internet, por llamadas o chats, y se han popularizado aplicaciones como Tinder, que te permiten conocer a gente a través de la red, por lo que esto solo suma razones por las que hoy en día se necesita una aplicación como PlayPoint, que te permita conocer a gente con la que practicar los deportes menos populares y que no son ofrecidos por la mayoría de soluciones de la competencia.

<https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2021/01/27/nuevo-presidente-federacion-aragonesa-tenis-mesa-javier-alonso-mendivil-1417092.html#:~:text=Entre%20las%20metas%20que%20se,de%20nuestro%20deporte%22%2C%20concluye.>

1.1.2. Análisis de la realidad

Actualmente existen diversas apps y páginas web similares a lo que pretende ser PlayPoint, por lo que estas mismas están siendo estudiadas y analizadas para decidir qué aspectos de éstas son necesarios y se quieren incluir en PlayPoint, y de qué aspectos carecen y se consideran necesarios o incluso interesantes.

Las aplicaciones que están siendo analizadas son las siguientes:

- Spond

Url de la página: <https://www.spond.com/es/>



- App gratuita para gestionar actividades o eventos deportivos y manejar los participantes
 - Puntos fuertes:
 - Interfaz intuitiva
 - Fácil coordinación entre los usuarios
 - Aspectos a mejorar
 - Requiere que los jugadores ya se conozcan entre sí
 - Reclub
Url de la página: <https://reclub.co/>
 - App para descubrir deportes cerca de ti y encontrar otros jugadores.
 - Puntos fuertes:
 - Permite filtrar por distintos deportes y no solo se centra en uno
 - Aspectos a mejorar
 - Requiere que los jugadores ya se conozcan entre sí
 - Heja
Url de la página: <https://heja.io/>
 - Aplicación destinada a equipos deportivos: entrenamientos, partidos, disponibilidad de jugadores, recordatorios.
 - Puntos fuertes:
 - Muy útil para coordinar equipos ya existentes
 - Comunicación entre entrenadores, jugadores y padres
 - Aspectos a mejorar
 - Requiere que los jugadores ya se conozcan entre sí
 - OpenSports
Url de la página: <https://opensports.net/>
 - Plataforma web y app para organizadores de juegos deportivos “pickup” o grupos que se organizan en el mundo real.
 - Puntos fuertes:
 - Permite crear grupos, eventos, pagos, listas de espera
 - Organización fácil de partidos tanto formales como informales
 - Algunas funciones avanzadas requieren de suscripción premium
 - Aspectos a mejorar
 - Howbout
Url de la página: <https://howbout.app/>
 - App que permite compartir disponibilidad, crear planes con amigos y evitar el caos de chats interminables.
 - Puntos fuertes:
 - Planificación fácil e intuitiva entre amigos
 - Aspectos a mejorar
 - Quedadas generales que no se centran en deportes
 - Requiere conocer a la gente de antemano
 - Playtomic
Url de la página: <https://playtomic.com/>
 - Plataforma web y app para la gestión de reservas y organización de partidos deportivos, especialmente en deportes como pádel y tenis.
 - Puntos fuertes:
 - Reserva fácil y rápida para los partidos
 - Aspectos a mejorar
-



- Quedadas generales que no se centran en deportes
- Requiere conocer a la gente de antemano
- Se centran en torneos y clubes
- Requiere que los jugadores ya se conozcan entre sí

1.1.3. Solución y justificación de la solución propuesta.

Gracias al análisis de las aplicaciones que ofrece el mercado actualmente se puede afirmar que ya existen aplicaciones que ofrecen la posibilidad de organizar encuentros entre deportistas, organizar eventos e incluso crear clubes, ofreciendo aspectos y funciones de gran valor. Sin embargo, estas aplicaciones no permiten contactar con usuarios desconocidos para jugar con ellos, sino que requieren de conocerlos previamente, y las pocas que sí te lo permiten se centran en unos pocos deportes, como Playtomic (que se centra en el pádel) o están más orientadas a organizar clubes y eventos grandes y no van destinadas a los usuarios individuales.

Teniendo este análisis en cuenta en PlayPoint se pretende dar como solución una aplicación web que permite a los usuarios individuales conocer a gente nueva con la que poder practicar el deporte deseado, sin centrarse en deportes específicos y populares como el fútbol, sino abarcando un amplio rango de deportes.

Además, para dar un mayor valor a PlayPoint se implementan algunos aspectos y funciones que ofrecen varias de las aplicaciones mencionadas anteriormente puesto que PlayPoint pretende centrar los aspectos positivos individuales de las apps mencionadas.



Debido a esto PlayPoint ofrece como solución una aplicación web que recoge los puntos fuertes principales de la competencia, tiene en cuenta los aspectos a mejorar y además añade sus propios puntos fuertes. Todos estos aspectos son detallados y desglosados a continuación.

- **Interfaz intuitiva**
Para ofrecer un producto de calidad PlayPoint presenta un diseño con una interfaz que cualquier persona pueda comprender con facilidad, sin importar si es una persona joven o mayor. Este aspecto es de crucial importancia para PlayPoint puesto que se centra un amplio rango de edades, desde personas mayores hasta pequeñas, por lo que PlayPoint dispone de una interfaz atractiva pero simple para ofrecer una buena experiencia a todo tipo de personas.
- **Todas las funcionalidades son gratuitas**
PlayPoint pretende ofrecer todas sus funcionalidades de forma gratuita para no limitar su producto y que así cualquier persona lo pueda utilizar, por lo que ofrece como solución un sistema premium que te permite utilizar la aplicación sin mostrar anuncios, y en caso de ser un usuario no premium este podrá utilizar todas las funcionalidades de la aplicación con normalidad mostrándose los anuncios.
- **Se centra en los deportes**
Algunas de las soluciones que ofrecen la competencia no se centran en los deportes, sino que simplemente se basan en eventos y quedadas, al contrario de esto PlayPoint pretende centrarse en el nicho de mercado de los deportes, dando así una experiencia más personalizada sobre éstos, PlayPoint incluye en su base de datos todos los deportes que ofrece junto a los parámetros necesarios para que se puedan crear eventos personalizados de forma sencilla.
- **No requiere de conocer a la gente de antemano**
Quedar con gente sin conocerla puede ser complicado, y éste es un aspecto que varias de las aplicaciones de la competencia no tienen en cuenta, sin embargo, PlayPoint ofrece la posibilidad de inscribirse a quedadas junto a gente desconocida para así poder practicar deporte juntos.
- **Ofrece distintos deportes y no se centra en uno**
Uno de los puntos clave de PlayPoint es que no se centra en único deporte, sino que ofrece la posibilidad a sus usuarios de practicar una gran variedad de deportes, desde los menos conocidos hasta los más populares. Este es un aspecto fundamental para destacar frente a la competencia ya que hace de la aplicación un solo lugar en el que practicar varios deportes sin necesidad de tener otras aplicaciones.
- **Permite organizar quedadas tanto competitivas como no competitivas**
Un aspecto que no suelen ofrecer muchas aplicaciones es la posibilidad de realizar partidos competitivos, este es un aspecto que solo ofrecen unas pocas, pero que para PlayPoint se considera muy interesante y atractivo puesto que le ofrece al usuario más diversidad en términos de las posibilidades que se le ofrecen. Por este motivo en PlayPoint los usuarios son capaces de quedar con gente para practicar deportes tanto de forma competitiva como casual.
- **Fácil coordinación entre los usuarios**
Para que una aplicación sea atractiva y les apetezca a los usuarios utilizarla es de gran importancia facilitar a estos mismos la usabilidad de la aplicación, por lo que PlayPoint ofrece una interfaz sencilla e intuitiva a la hora de utilizar nuestra web. Además, éste es un aspecto que sí incorporan gran parte de las páginas web de la competencia, por lo que también es considerado como crucial para poder destacar entre la competencia.
- **Sistema de amistades entre los usuarios**



Otro punto fuerte que ayuda a los usuarios a poder coordinarse con facilidad y comunicarse es el sistema de amistades, el cual permite a los usuarios añadirse a la lista de amigos para poder crear chats de forma sencilla y mantenerse en contacto, además de ser también un aspecto que ofrecen la mayoría de aplicaciones del mercado, por lo que ha sido considerado como un aspecto básico para PlayPoint.

- **Sistemas de penalización de comportamientos irrespetuosos**
Para ofrecer a los usuarios un entorno amigable en el que no haya malos comportamientos ni gente irrespetuosa PlayPoint ofrece la posibilidad de reportar a los usuarios con malas intenciones y comportamientos, resultando así en un juego limpio y amigable.
- **Sistemas de confirmación de acciones importantes como eliminar una quedada o modificarla.**
Otro aspecto para seguir manteniendo un entorno amigable y no crear disputas entre los usuarios es el sistema de confirmación de acciones, el cual evita que se pueda eliminar quedadas de forma repentina o modificarlas sin que los participantes estén de acuerdo, aspecto fundamental también ofrecido por algunas de las aplicaciones más populares como Playtomic.



1.1.4. Destinatarios de vuestra herramienta

Los usuarios a los que se dirige PlayPoint son principalmente los deportistas, y personas activas físicamente, estas personas de media abarcan un rango de edad de entre 14 y 55 años

1.2. Objetivo del proyecto (en castellano)

El objetivo de PlayPoint es ser una aplicación web que permita a los usuarios organizar encuentros entre distintos jugadores para practicar distintos deportes, ya sean deportes conocidos y populares como el fútbol o el tenis, o deportes menos practicados por la gente, como por ejemplo el cricquet. Para ello PlayPoint pretende ofrecer la posibilidad de crear estos encuentros en forma de “Quedadas”, buscar estas quedadas en las que participar, poder gestionarlasy ponerle en contacto con otros usuarios mediante chats y grupos.

Para conseguir esto PlayPoint tiene como objetivos a alcanzar las siguientes funcionalidades:

- Gestión de usuarios
- Creación de eventos, “quedadas”
- Gestión de las quedadas
- Participación en las quedadas por equipos
- Sistemas de confirmación de acciones importantes
- Sistemas de reportes tanto de usuarios como quedadas
- Gestión de quedadas tanto competitivas como casuales
- Historiales de quedadas
- Detalles y resumen competitivo
- Chats y grupos de comunicación
- Sistema Premium/anuncios

Y para ello tiene como objetivo implementar estas funcionalidades manteniendo los siguientes aspectos:

- Interfaz intuitiva
- No requerir de conocer a la gente de antemano
- Centrado en los deportes
- Todas las funcionalidades gratuitas
- Ofrecer distintos deportes y no centrarse en uno
- Fácil coordinación entre los usuarios

1.3. Objetivo del proyecto (en inglés)

PlayPoint’s objective is to be a web application that allows users to organize meetings between different players to practice various sports. These sports can be known and popular like futbol or tennis or less common sports, like is cricquet.

With this goal in mind PlayPoint aims to offer the possibility to create these meeting as “Meetups”, search for meetups to join, manage them and contact other users via chats and groups.

To achieve this, PlayPoint aims to reach the following features:

- User management
 - Event creation, “meetups”
 - Management of meetups
 - Team participation in meetups
 - Systems for confirming important actions
 - Reporting systems for both users and meetups
-



- Management of both competitive and casual meetups
- Meetup history
- Competitive details and summaries
- Chats and communication groups
- Premium system/ads

To implement these features, PlayPoint aims to maintain the following aspects:

- Intuitive interface
 - No need to know people beforehand
 - Focused on sports
 - All features are free
 - Offer different sports, not just one
 - Easy coordination between users
-



2. Acuerdo del Proyecto



2.1. Historias de Usuario

Tabla 1 Historias de usuario y criterios de calificación

ID	Descripción	Criterios de aceptación
HU1	Como usuario quiero ver mi información del perfil para comprobar que está bien y poder acceder a ella	- El usuario autenticado visualiza su nombre, correo y foto al abrir el perfil. - Los datos mostrados coinciden con los almacenados en la base de datos. - Si falta información opcional, aparece como "No especificado".
HU2	Como usuario quiero ver el formulario de crear quedadas para poder introducir los datos de mi quedada	- Al abrir "Crear quedada", se muestran los campos obligatorios del formulario. - Los campos obligatorios muestran validación si se envían vacíos. - Los campos opcionales pueden omitirse sin impedir el envío. - Los campos con formato (ej. fecha/hora) validan el formato introducido. - Tras envío válido, se redirige al resumen de la quedada.
HU3	Como usuario quiero que se registre mi cuenta para poder usarla	- Una cuenta se crea si los datos del formulario son válidos. - Si el correo existe, se muestra error indicando duplicidad. - Si la contraseña no cumple requisitos, se muestra validación.
HU4	Como usuario quiero ver el formulario de registro para poder introducir mis datos y registrarme	- Al acceder a "Registrarse" se muestran todos los campos requeridos. - Si las contraseñas no coinciden, se muestra validación. - Si el correo no tiene formato válido, se alerta al usuario.
HU5	Como usuario quiero ver un resumen de mi quedada creada para verificar que se ha creado bien y con los datos correctos	- El resumen muestra los datos introducidos: título, fecha/hora, ubicación....
HU6	Como usuario quiero que la página cree mi quedada para poder usarla	- Si el formulario es válido, la quedada se registra en la base de datos. - Tras guardarse, se devuelve el ID de la quedada. - Tras creación correcta, se muestra mensaje de éxito.
HU7	Como usuario quiero que se me envíe un correo de notificación al registrar mi cuenta	- Tras registrarse, se envía un correo de bienvenida. - El correo contiene nombre de usuario e instrucciones. - Si el correo falla, se informa al usuario sin impedir el registro. - El enlace incluido funciona y abre la página correspondiente.
HU8	Como usuario quiero recibir un correo para que se verifique que he introducido bien mi correo electrónico	- Se envía un correo con código de verificación cuando sea necesario. - Si el código es válido, el correo queda verificado. - El usuario puede solicitar reenvío si no recibió el correo.
HU9	Como usuario quiero ver el formulario de inicio de sesión para poder introducir mi cuenta e iniciar sesión	- El formulario de inicio de sesión muestra campos de usuario/correo y contraseña. - Si las credenciales son incorrectas, se muestra error genérico. - Si las credenciales son válidas, inicia sesión correctamente.
HU10	Como usuario quiero poder cambiar mi contraseña para poder seleccionar la que desee	- Para cambiar contraseña, el usuario debe introducir la contraseña actual. - Si la nueva contraseña no cumple requisitos, se rechaza el cambio. - Si la actual es incorrecta, se muestra error.
HU11	Como usuario quiero poder cambiar mi dirección de correo para poder seleccionar el que desee	- Se envía verificación al introducir un nuevo correo. - Si el correo ya está en uso, se muestra error. - Tras validar el código de verificación el correo se actualiza.
HU12	Como usuario quiero poder cambiar mi nombre de usuario para poder seleccionar el que desee	- El sistema valida que el nuevo nombre de usuario esté disponible. - Si el nombre no cumple reglas, se rechaza el cambio. - Si es válido, se actualiza en BD. - Todas las referencias públicas muestran el nuevo nombre.
HU13	Como usuario quiero que la página cargue mis datos para poder acceder a ellos	- La página solicita los datos actualizados del usuario al cargarse. - Si el usuario no tiene iniciada la sesión, se le redirige a login.
HU14	Como usuario quiero poder cambiar mi foto de perfil para poder seleccionar la que desee	- Se sube la imagen y se actualiza al instante en el perfil. - Si ocurre error, la foto anterior permanece. - Si el usuario desea eliminarla, se restablece avatar por defecto.



HU15	Como usuario quiero que se me envíe un correo de confirmación para que no puedan iniciar sesión en mi cuenta otras personas	- Se envía correo para verificar que el usuario es el dueño de la cuenta. - Si no se confirma dentro del límite, la sesión se invalida. - El usuario puede solicitar reenviar correo.
HU16	Como usuario quiero ver la barra de búsqueda de quedadas para poder buscar una quedada por texto	- Se muestra barra de búsqueda en la lista de quedadas. - Al introducir texto, se muestran resultados que coincidan con él. - Si la búsqueda está vacía, se muestran todas las quedadas. - Si la búsqueda falla, se muestra mensaje de error.
HU17	Como usuario quiero poder confirmar los filtros seleccionados para que se apliquen	- Los filtros se aplican al pulsar "Aplicar filtros". - Las combinaciones de filtros funcionan según la lógica definida. - Al pulsar "Limpiar filtros", se muestran resultados sin filtros. - Los filtros aplicados se muestran visualmente como activos.
HU18	Como usuario quiero ver los filtros que puedo aplicar a la hora de buscar una quedada para poder filtrar según los criterios que me interesen	- Se muestran filtros como deporte, fecha, ubicación, nivel, etc. - Los filtros muestran sus opciones de forma clara y limitada. - Si no hay resultados, se indica con un mensaje. - La UI de filtros es accesible y navegable.
HU19	Como usuario quiero ver las quedadas resultantes de los filtros aplicados para poder encontrar la quedada deseada	- La lista muestra solo los resultados que cumplen los filtros. - Si hay muchos resultados, se muestran de forma paginada. - Los elementos muestran título, fecha, ubicación otros datos de interes. - Si no hay coincidencias, aparece aviso y opción de limpiar filtros.
HU20	Como usuario quiero ver los botones de detalles en las quedadas para poder acceder a los detalles de la quedada seleccionada	- Cada quedada muestra un botón "Detalles". - Al pulsarlo, lleva a la página de detalles de la quedada.
HU21	Como usuario quiero ver todos los detalles de una quedada para tener toda la información importante sobre la quedada	- Al abrir los detalles de una quedada, se muestran título, descripción, ubicación, fecha/hora y creador. - Si la quedada tiene equipos, se muestran identificados correctamente. - Se muestran cupos ocupados y libres. - Si la quedada no existe, se muestra mensaje de error o pantalla 404.
HU22	Como usuario quiero ver un botón de reporte en las secciones de detalles de las quedadas para poder acceder al formulario de reporte de la quedada	- En la vista de detalles aparece un botón de "Reportar quedada". - Al pulsarlo, se navega al formulario de reporte correspondiente.
HU23	Como usuario quiero poder confirmar el reporte de la quedada para que se aplique y sea reportada	- Tras completar el formulario de reporte, el usuario puede pulsar "Confirmar". - Si los campos obligatorios no están completos, se muestra validación. - Se muestra mensaje de éxito tras enviar el reporte. - Si ocurre un error al guardar, se muestra aviso y no se envía.
HU24	Como usuario quiero ver el formulario de reporte de una quedada para introducir la información acerca de la quedada fraudulenta	- Al abrir el formulario de reporte, se muestran campos obligatorios como motivo y descripción. - El formulario permite cancelar y volver a los detalles. - El usuario puede adjuntar información adicional si el sistema lo permite.



HU25	Como usuario quiero ver el botón de reportar usuario en los usuarios para poder acceder a los formularios de reporte de usuario	- Cada usuario mostrado incluye un botón "Reportar usuario". - Al pulsarlo, se abre el formulario de reporte del usuario. - El botón no aparece si se trata de uno mismo.
HU26	Como usuario poder confirmar el reporte del usuario para que se aplique y sea reportado	- Tras enviar el formulario de reporte de usuario, se muestra una opción "Confirmar reporte". - Si faltan datos obligatorios, se muestra validación. - Al confirmar, el reporte se registra correctamente. - Se muestra mensaje de éxito tras registrarse. - Si el sistema falla, se muestra error y se evita el envío.
HU27	Como usuario quiero ver el formulario de reporte de un usuario para introducir la información acerca del usuario fraudulento	- El formulario muestra campos para explicar el comportamiento fraudulento. - Los campos obligatorios se validan antes de permitir el envío. - El usuario puede cancelar el reporte.
HU28	Como usuario quiero ver los huecos libres en los equipos de la quedada para saber a qué equipos me puedo unir	- En la vista de equipos, se muestran los huecos disponibles en cada equipo. - Si un equipo está lleno, no se muestra opción de unirse. - Si la información se actualiza, los huecos cambian en tiempo real o al recargar. - Si hay error al cargar, se muestra mensaje y opción a reintentar.
HU29	Como usuario quiero ver los equipos que tiene una quedada y cuántos jugadores caben en un equipo para saber los huecos libres en la quedada	- Se muestran todos los equipos junto con su capacidad máxima. - Se muestra cuántos jugadores están inscritos en cada equipo. - Los datos coinciden con la información en la base de datos. - Si hay error en la carga, se muestra mensaje apropiado.
HU30	Como usuario quiero ver el botón de unirse a equipo en los equipos que estén libres para poder unirme al equipo deseado	- Los equipos con plazas libres muestran un botón "Unirse". - Al pulsarlo, se registra al usuario en el equipo si hay hueco. - En caso de no haber hueco se notifica al usuario.
HU31	Como usuario quiero ver los jugadores que ya participan en los equipos de la quedada para saber quiénes participan en cada equipo	- Se listan los jugadores que pertenecen a cada equipo. - Cada jugador se muestra con nombre, foto y nivel. - Si no hay jugadores aún, se indica "Sin participantes". - Si la información cambia, se actualiza al recargar. - Si ocurre un error de carga, se muestra mensaje de fallo.
HU32	Como usuario creador de la quedada quiero ver el formulario de asignación de puntuación a los equipos para poder indicar que puntuación obtuvo cada equipo en la quedada	- El creador puede ver un formulario para asignar puntuación a cada equipo. - Se valida que la puntuación tenga un formato correcto (numérico). - No se permite dejar equipos sin puntuación si son obligatorios. - El formulario muestra todos los equipos de la quedada. - Si ocurre un error, se muestra mensaje y no se guarda.
HU33	Como usuario creador de la quedada quiero ver la lista de equipos y los usuarios participantes de los grupos de una quedada para saber qué puntuación le debo asignar a cada equipo	- Se muestra la lista completa de equipos de la quedada. - Se muestran los usuarios participantes de cada equipo. - Los datos coinciden con lo almacenado en la base de datos. - Si no hay participantes, se indica visualmente. - Si ocurre error de carga, la página muestra aviso.



HU34	Como usuario creador de la quedada quiero poder aplicar las puntuaciones que he indicado para cada equipo para que se guarden en la base de datos de la web	- Al enviar las puntuaciones, se guardan en la base de datos. - Se valida que las puntuaciones cumplan los requisitos numéricos. - Tras aplicar las puntuaciones, se muestra mensaje de confirmación. - Si ocurre un error, no se guardan los cambios.
HU35	Como usuario quiero ver las quedadas que han llegado a la fecha de realización y no han cumplido los requisitos mínimos para saber que el sistema no las tendrá en cuenta como quedadas realizadas	- Se indica en los detalles de las quedadas que no cumplieron los requisitos mínimos. - Las quedadas no válidas no se marcan como realizadas.
HU36	Como usuario quiero ver los requisitos que tiene una quedada para saber cuáles son los mínimos para que la quedada se lleve a cabo	- Los requisitos mínimos de la quedada se muestran claramente (ej. número mínimo de jugadores).
HU37	Como usuario creador de una quedada quiero ver un botón de traspasar dueño en los participantes de la quedada para poder traspasar el dueño de la quedada al usuario deseado	- El creador ve un botón "Traspasar dueño" junto a cada participante. - Al pulsarlo, se solicita confirmación. - Si se confirma, la propiedad de la quedada se transfiere al usuario seleccionado. - Si ocurre error, la transferencia no se realiza.
HU38	Como usuario creador de una quedada quiero ver un botón de quitar administrador en los participantes de la quedada para poder quitar el administrador al usuario deseado	- El creador ve un botón "Quitar administrador" junto a administradores. - Si el usuario no es administrador, el botón no aparece. - Al confirmar, se retiran permisos de administrador. - El usuario afectado recibe notificación del cambio. - Si ocurre error, no se aplican cambios.
HU39	Como usuario creador de una quedada quiero ver un botón de hacer administrador en los participantes de la quedada para hacer administrador al usuario deseado	- El creador ve un botón "Hacer administrador" junto a los participantes elegibles. - Si ya es administrador, el botón no aparece. - Al confirmar, se asigna el rol de administrador. - El usuario recibe notificación del cambio. - Si ocurre un error, no se aplican los cambios.
HU40	Como usuario quiero poder ver una lista con todas las quedadas de las que soy dueño o administrador para poder gestionarlas	- Se muestra una lista de todas las quedadas en las que el usuario es dueño o administrador. - Cada quedada muestra título, fecha, ubicación y estado. - Si no hay ninguna, se muestra mensaje correspondiente. - Si ocurre error de carga, aparece aviso. - Al pulsar una quedada, se accede a su panel de gestión.
HU41	Como usuario quiero poder ver una lista con todas las quedadas en las que voy a participar y que todavía no ha pasado su fecha para poder ver las quedadas a las que tendré que asistir, desapuntarme de las quedadas, o gestionarlas	- Se visualiza una lista con todas las quedadas que aún no han finalizado y que el usuario participa. - Se muestra el botón de detalles de cada quedada para poder gestionar la quedada en la que participa el usuario. - Si el usuario no tiene ninguna quedada pendiente aparece un mensaje de aviso.



HU42	Como usuario quiero poder ver una lista con todas las quedadas en las que he participado y que ya ha pasado su fecha para poder ver quedadas he participado, con sus correspondientes puntuaciones, jugadores y demás información	- Se visualiza una lista con todas las quedadas que ya han finalizado y que el suuario ha sido participante - Se muestra el botón de detalles de cada quedada para poder ver la información de la quedada terminada. - Si el usuario no tiene ninguna quedada finalizada aparece un mensaje de aviso.
HU43	Como usuario creador de una quedada o administrador de la misma quiero ver un botón de eliminar participante en los participantes de la quedada para poder sacar participantes de la quedada	- Se visualiza el botón de eliminar participante en cada usuario que está en la quedada. - Al pulsar el botón el usuario se elimina al usuario participante en la quedada.
HU44	Como usuario creador/administrador de una quedada quiero ver un botón de eliminar quedada para poder eliminar la quedada	- El creador/administrador visualiza un botón de eliminar quedada. - El botón solo aparece en las quedadas que administra. - Al pulsarlo se solicita confirmación antes de eliminar. - Tras confirmar, la quedada se elimina correctamente. - Si ocurre error, se muestra un mensaje informativo.
HU45	Como usuario participante de una quedada quiero ver un botón de denegar eliminación de la quedada para que antes de que un usuario elimine la quedada pueda denegarla y que no sea eliminada	- Se muestra a los participantes un botón de denegar eliminación cuando otro usuario quiere eliminar la quedada. - El botón permite registrar la denegación. - Si un participante deniega, la quedada no se elimina. - Los participantes reciben una actualización del estado. - Si ocurre error al registrar la acción, se muestra aviso.
HU46	Como usuario participante de una quedada quiero ver un botón de aceptar eliminación de la quedada para que antes de que un usuario elimine la quedada sea aceptada por los usuarios que participamos en ella	- Se muestra a los participantes un botón de aceptar eliminación cuando la quedada está pendiente de ser eliminada. - El botón permite registrar la aceptación. - La quedada solo puede eliminarse si los usuarios la aceptan. - La interfaz refleja el estado actualizado. - Si ocurre error, se muestra mensaje de aviso.
HU47	Como usuario participante de una quedada quiero ver un botón de negar puntuación de la quedada para poder indicar que la puntuación que se ha puesto a la quedada es incorrecta	- El participante ve un botón de negar puntuación asignada a la quedada. - Al pulsarlo, se registra la negación de la puntuación. - La puntuación queda marcada como incorrecta. - Se muestra notificación del cambio de estado. - Si ocurre error al registrar, se informa al usuario.
HU48	Como usuario participante de una quedada quiero que se me muestre un botón de confirmar puntuación de la quedada para poder confirmar que la puntuación indicada es la correcta	- Se muestra un botón de confirmar puntuación al participante. - Al pulsarlo, se registra su confirmación. - La puntuación queda marcada como aceptada. - El sistema actualiza la información para todos los participantes. - Si ocurre error, se muestra aviso.
HU49	Como usuario quiero ver puntuación competitiva para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	- El usuario puede visualizar su puntuación competitiva. - La información se muestra de forma clara y accesible. - Si ocurre error al cargar, se muestra aviso.



HU50	Como usuario quiero ver el formulario de filtros de los detalles competitivos para poder ver la información competitiva que me interesa como la de un deporte en concreto	- Se muestra un formulario con filtros de detalles competitivos. - El usuario puede seleccionar deporte u otros criterios. - La información mostrada cambia según los filtros aplicados. - Los filtros pueden activarse o modificarse sin recargar la página. - Si ocurre error en la carga, se avisa al usuario.
HU51	Como usuario quiero ver mi ratio de victorias/derrotas de quedadas competitivas para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	- El usuario puede ver su ratio de victorias/derrotas. - El ratio corresponde al deporte filtrado. - La información se calcula correctamente según sus quedadas. - Los datos se actualizan cuando se cambian filtros. - Si ocurre error, se muestra mensaje.
HU52	Como usuario quiero ver mi total de quedadas competitivas perdidas para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	- El usuario puede ver el total de quedadas competitivas perdidas. - El total corresponde al deporte filtrado. - Los datos coinciden con el historial competitivo del usuario. - La información se actualiza al modificar filtros. - Si ocurre error, se notifica.
HU53	Como usuario quiero ver mi total de quedadas competitivas empatadas para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	- El usuario puede ver su total de quedadas competitivas empatadas. - El número mostrado corresponde al deporte filtrado. - Los datos coinciden con el registro competitivo. - Se actualizan al cambiar filtros. - Si ocurre error, se muestra un aviso.
HU54	Como usuario quiero ver mi total de quedadas competitivas ganadas para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	- El usuario puede ver su total de quedadas competitivas ganadas. - Los datos corresponden al deporte seleccionado. - La información es coherente con su historial. - Se actualiza al modificar filtros. - Si ocurre error, se informa.
HU55	Como usuario quiero ver una lista con las quedadas competitivas en las que he participado y sus correspondientes detalles para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	- El usuario ve una lista de quedadas competitivas en las que ha participado. - Cada quedada muestra sus detalles competitivos. - La lista corresponde al deporte filtrado. - Los datos se actualizan según el filtro. - Si ocurre error, se muestra aviso.
HU56	Como usuario quiero ver la información del perfil del usuario para poder conocer más acerca de un usuario o realizar acciones como reportar o añadir a amigos	- El usuario puede visualizar el perfil de otro usuario. - El perfil muestra información relevante del usuario. - Desde el perfil se pueden realizar acciones como reportar o añadir amigo. - La información se carga correctamente al acceder. - Si ocurre error, se informa al usuario.
HU57	Como usuario quiero ver un botón de añadir amigo en los usuarios que vea en la web para poder añadir al usuario a mi lista de amigos	- En los usuarios visibles aparece un botón de "Añadir amigo". - Al pulsarlo, el usuario se añade a la lista de amigos. - El sistema confirma correctamente la acción. - El botón cambia de estado si el usuario ya es amigo. - Si ocurre error, se muestra aviso.
HU58	Como usuario quiero ver un botón de ver perfil en los usuarios que se muestren en la aplicación para poder acceder a la información del perfil del usuario	- Los usuarios mostrados incluyen un botón de "Ver perfil". - Al pulsarlo, se abre la página de perfil del usuario. - La información se muestra correctamente. - El botón está disponible en todas las vistas donde aparece un usuario. - Si ocurre error, se informa.



HU59	Como usuario quiero poder ver mi lista de amistades para saber y gestionar los usuarios que he añadido como amigos	- El usuario puede acceder a su lista de amistades. - La lista muestra todos los usuarios añadidos como amigos. - Los datos se actualizan correctamente. - Si ocurre error al cargar la lista, se muestra aviso.
HU60	Como usuario quiero ver los filtros que hay disponibles para poder buscar mis usuarios añadidos como amigos según el criterio escogido	- Se muestran filtros para buscar entre los amigos añadidos. - El usuario puede seleccionar un criterio de búsqueda. - Los resultados se actualizan según el filtro aplicado. - La búsqueda funciona según los criterios disponibles. - Si ocurre error, se muestra aviso.
HU61	Como usuario quiero ver una barra de búsqueda para poder buscar usuarios por texto	- La barra de búsqueda se muestra en la parte superior de la pantalla. - El usuario puede introducir texto libremente. - El sistema filtra usuarios conforme se escribe. - Si no hay resultados, se muestra un mensaje informativo. - Si ocurre error al buscar, se muestra aviso.
HU62	Como usuario quiero poder aplicar los filtros escogidos a la hora de buscar los usuarios añadidos a amigos para que éstos se apliquen y se muestren los resultados de mi búsqueda	- El usuario puede activar uno o varios filtros disponibles. - Los filtros aplican cambios inmediatos en la lista. - Si no existe ningún usuario que coincida, se muestra mensaje. - El usuario puede reiniciar filtros para ver lista completa. - Si ocurre error al aplicar filtros, aparece aviso.
HU63	Como usuario quiero poder confirmar la creación del grupo/chat para que se cree el grupo/chat y poder acceder a él	- Existe un botón de confirmación en el formulario de creación del grupo/chat. - Al confirmar, el sistema valida que toda la información esté completa. - Si falta información, se muestra mensaje indicando qué completar. - Al confirmar correctamente, se crea el grupo/chat. - Si ocurre error al crear, se muestra aviso.
HU64	Como usuario quiero ver el formulario de creación de grupos/chats para poder introducir la información necesaria para crear el grupo/chat	- El formulario muestra campos para nombre, descripción e imagen del grupo/chat. - Si un campo obligatorio está incompleto, se marca visualmente. - Se puede previsualizar la imagen antes de crear. - Si falla la carga del formulario, se muestra aviso.
HU65	Como usuario quiero ver el botón de premium en mi perfil para poder acceder a la sección en la que hacerme premium	- En la sección del perfil aparece un botón de "Premium". - El botón redirige a la página de información premium. - Si el usuario ya es premium, el botón cambia su estado o texto. - El botón es visible en todos los perfiles propios. - Si ocurre error al cargar, se muestra aviso.
HU66	Como usuario quiero ver todos los beneficios que me ofrece el hacerme premium y todos los requisitos que el premium requiere, como el costo, para saber si me interesa hacerme usuario premium	- Se muestra una lista con todos los beneficios premium. - Se incluye información del precio, duración y requisitos. - Los beneficios están actualizados dinámicamente. - La información se presenta de forma clara y estructurada. - Si ocurre error de carga, se muestra aviso.
HU67	Como usuario quiero ver la lista de los grupos y los chats a los que pertenezco para poder entrar a ellos y chatear	- La lista muestra todos los grupos y chats a los que pertenece el usuario. - Cada elemento de la lista permite acceder al chat. - Si no pertenece a ningún grupo/chat, se muestra mensaje. - La lista se actualiza automáticamente al unirse o salir. - Si ocurre error al cargar, se muestra aviso.



HU68	Como usuario quiero ver los filtros de búsqueda que puedo aplicar a los grupos y chats para poder buscar de forma más precisa	- El sistema muestra filtros disponibles para buscar grupos/chats. - El usuario puede activar uno o varios filtros. - La lista se actualiza al aplicar filtros. - Si no hay resultados, se muestra mensaje informativo. - Si los filtros fallan, se muestra aviso.
HU69	Como usuario quiero ver una barra de búsqueda para poder buscar grupos y chats por texto	- La barra de búsqueda aparece en la sección de grupos/chats. - Se permite escribir cualquier texto. - La búsqueda aplica coincidencias parciales. - Si no hay resultados, se indica al usuario. - Si hay error, se muestra aviso.
HU70	Como usuario quiero poder confirmar los filtros indicados en la búsqueda de grupos y chats para que se apliquen y así ver los resultados de la búsqueda	- Existe un botón específico para confirmar la aplicación de filtros. - Al confirmar, la lista se actualiza con los resultados. - Si no hay resultados, se indica en pantalla. - Si falla la operación, aparece mensaje.
HU71	Como usuario de un grupo quiero poder ver los detalles del grupo como el nombre la descripción y la foto para saber en qué grupo estoy y para que se hizo el grupo	- La pantalla de detalles del grupo muestra nombre, descripción e imagen. - Los datos se cargan correctamente desde la base de datos. - El usuario puede ver toda la información. - Si falta algún dato, se muestra de forma neutral. - Si ocurre error, se notifica.
HU72	Como usuario administrador/creador de un grupo quiero ver el formulario de edición de los detalles del grupo para poder cambiar la información del grupo	- El formulario de edición muestra los datos actuales del grupo. - Todos los campos son editables por administradores/creador. - Los cambios deben pasar validaciones. - Al guardar, se actualizan correctamente en la base de datos. - Si ocurre error, se muestra aviso.
HU73	Como usuario creador de un grupo quiero ver un botón de traspasar dueño en los usuarios pertenecientes a ese grupo para poder hacer dueño del grupo al usuario deseado	- Junto a cada usuario del grupo se muestra un botón de "Traspasar dueño". - Solo el creador puede ver y usar este botón. - Al pulsarlo, se solicita confirmación antes de aplicar cambios. - El nuevo dueño queda registrado correctamente. - Si ocurre error, se muestra aviso.
HU74	Como usuario quiero poder ver los participantes de un grupo/chat para saber con quienes estoy hablando	- La lista de participantes del grupo/chat se muestra ordenada. - Se incluyen nombre y foto. - Si el grupo está vacío, se muestra mensaje. - Los participantes se actualizan en tiempo real. - Si hay error, se avisa al usuario.
HU75	Como usuario creador del grupo quiero ver un botón de quitar administrador en los usuarios pertenecientes a un grupo para poder quitar el administrador a los usuarios deseados	- En la lista de participantes aparece un botón de "Quitar administrador". - Solo el creador puede quitar administradores. - Se solicita confirmación antes de completar la acción. - Los cambios se guardan correctamente. - Si ocurre error, se notifica.
HU76	Como usuario creador/administrador de un grupo quiero ver un botón de eliminar usuario en los usuarios participantes de un grupo para poder eliminar del grupo al usuario deseado	- En cada usuario del grupo aparece el botón "Eliminar usuario". - Solo administradores/creador pueden usarlo. - Se solicita confirmación previa antes de eliminar. - El usuario eliminado desaparece de la lista inmediatamente. - Si ocurre error, se muestra aviso.



HU77	Como usuario creador de un grupo quiero ver el botón de hacer administrador a un usuario en cada uno de los usuarios que participan en el grupo para poder hacer administradores a los usuarios del grupo que considere oportuno	- El botón de “Hacer administrador” se muestra junto a cada usuario. - Solo el creador puede asignar administradores. - Al pulsarlo, se solicita confirmación. - El cambio se aplica correctamente en la base de datos. - Si ocurre error, se muestra aviso.
HU78	Como usuario creador/administrador de una quedada quiero ver un botón de modificar quedada para ver el formulario de modificación de la quedada	- En los detalles de la quedada se muestra un botón de “Modificar quedada”. - Solo el creador/administradores pueden verlo. - Al pulsarlo, redirige al formulario de edición. - El botón debe ser claramente identificable. - Si ocurre error al cargar, se muestra aviso.
HU79	Como usuario creador/administrador de una quedada quiero ver el formulario de modificación de una quedada para poder cambiar algunos parámetros de la quedada como la fecha	- El formulario de modificación muestra los datos actuales de la quedada. - El usuario puede editar fecha, descripción, y otros campos permitidos. - Si un campo obligatorio queda vacío, se muestra advertencia. - Si ocurre error, se muestra mensaje.
HU80	Como usuario participante de una quedada quiero ver un botón de denegar modificación de la quedada para que antes de que un usuario modifique la quedada pueda denegarla y que no sea modificada	- Aparece un botón de “Denegar modificación” visible para participantes. - Al pulsarlo, el sistema solicita confirmación. - La acción bloquea la modificación hasta consenso. - El estado de la votación se actualiza en tiempo real. - Si ocurre error, se muestra aviso.
HU81	Como usuario participante de una quedada quiero ver un botón de aceptar modificación de la quedada para que antes de que un usuario modifique la quedada sea aceptada por los usuarios que participamos en ella	- Aparece un botón de “Aceptar modificación” visible para los participantes. - Al pulsarlo, se solicita confirmación al usuario. - La aceptación se registra correctamente en la base de datos. - El estado de la votación se actualiza para todos los participantes. - Si ocurre error, se muestra un mensaje de aviso.
HU82	Como usuario perteneciente a un grupo/chat quiero ver el cuadro de introducción de texto para poder enviar mensajes por el grupo/chat	- Se muestra un cuadro de texto en la parte inferior del chat. - El usuario puede escribir mensajes sin límite mínimo. - Al enviar, el mensaje aparece inmediatamente en la conversación. - Si ocurre error al enviar, se muestra aviso.
HU83	Como usuario perteneciente a un grupo/chat quiero ver un botón de imagen para poder enviar imágenes por el grupo/chat	- Se muestra un botón de imagen dentro del área de chat. - Permite seleccionar imágenes desde el dispositivo. - El sistema muestra una previsualización antes de enviar. - Al enviar, la imagen aparece integrada en la conversación. - Si ocurre error al cargar o enviar, se notifica al usuario.
HU84	Como usuario quiero ver el formulario de pago de la suscripción premium para poder hacer el pago y tener mi cuenta premium	- El formulario muestra campos para método de pago, datos y resumen. - Todos los campos obligatorios deben ser validados. - El usuario puede revisar el monto final antes de pagar. - La pasarela de pago procesa correctamente la transacción. - Si ocurre error de pago, el sistema avisa claramente.



HU85	Como usuario quiero poder confirmar que estoy de acuerdo con todos los requisitos, beneficios y costos del premium para poder finalizar el proceso de cambio a cuenta premium	- Se muestra un texto con los requisitos, costos y beneficios Premium. - El usuario debe marcar explícitamente que está de acuerdo. - Si intenta continuar sin aceptar, se muestra advertencia. - Al confirmar, se habilita el proceso de activación Premium. - Si ocurre error, aparece un mensaje informativo.
HU86	Como usuario no premium quiero ver anuncios en las listas de quedadas para poder acceder a la página de forma gratuita	- Los usuarios no Premium ven anuncios integrados en las listas. - Los anuncios no bloquean la navegación. - Los anuncios se muestran en intervalos definidos. - Si el usuario es Premium, no se muestran. - Si ocurre error al cargar anuncios, el sistema lo indica.
HU87	Como usuario quiero que me llegue al correo electrónico una notificación con el resumen de la compra realizada, los beneficios, la duración, el costo y otra información interesante para estar bien informado de y documentado del pago realizado	- Tras completar el pago Premium, se envía un correo automático. - El correo contiene resumen de compra, costo, duración y beneficios. - El envío se registra correctamente en el sistema.
HU88	Como usuario quiero poder ver desde mi perfil si soy un usuario premium o un usuario no premium para poder conocer el estado de mi usuario	- En el perfil se muestra un indicador del tipo de cuenta. - Si el usuario es Premium, se muestra distintivo visible. - Si no lo es, aparece estado "No Premium". - El estado se actualiza automáticamente tras el pago. - Si ocurre error al cargar el estado, se muestra aviso.



2.2. Definición de tareas

Tabla 2 Definición de tareas

Resumen	Tipo	Estado	Descripción	Persona asignada	Story point	Fecha Inicio	Fecha Fin	Sprint
Mostrar la información del usuario	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver mi información del perfil para comprobar que está bien y poder acceder a ella	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Ver el formulario de creación de quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver el formulario de crear quedadas para poder introducir los datos de mi quedada	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Registrar al usuario	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero que se registre mi cuenta para poder usarla	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Ver el formulario de registro	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver el formulario de registro para poder introducir mis datos y registrarme	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Mostrar resumen de la quedada creada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver un resumen de mi quedada creada para verificar que se ha creado bien y con los datos correctos	Alberto Puig Parellada	11.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Crear la quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero que la página cree mi quedada para poder usarla	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Recibir notificación por correo	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero que se me envíe un correo de notificación al registrar mi cuenta	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Enviar correo de confirmación	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero recibir un correo para que se verifique que he introducido bien mi correo electrónico	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Ver el formulario de inicio de sesión	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver el formulario de inicio de sesión para poder introducir mi cuenta e iniciar sesión	Alberto Puig Parellada	15.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Cambiar la contraseña	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder cambiar mi contraseña para poder seleccionar la que desee	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Cambiar el correo	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder cambiar mi dirección de correo para poder seleccionar el que desee	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Cambiar el nombre de usuario	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder cambiar mi nombre de usuario para poder seleccionar el que desee	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Cargar los datos del usuario	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero que la página cargue mis datos para poder acceder a ellos	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Cambiar la foto de perfil	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder cambiar mi foto de perfil para poder seleccionar la que desee	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Enviar correo de confirmación	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero que se me envíe un correo de confirmación para que no puedan iniciar sesión en mi cuenta otras personas	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Mostrar barra de búsqueda	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver la barra de búsqueda de quedadas para poder buscar una quedada por texto	Alberto Puig Parellada	15.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Confirmar filtros	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder confirmar los filtros seleccionados para que se apliquen	Alberto Puig Parellada	17.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Mostrar filtros de búsqueda	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver los filtros que puedo aplicar a la hora de buscar una quedada para poder filtrar según los criterios que me interesen	Alberto Puig Parellada	17.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Mostrar las quedadas deseadas	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver las quedadas resultantes de los filtros aplicados para poder encontrar la quedada deseada	Alberto Puig Parellada	18.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Mostrar botón de detalles en las quedadas	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver los botones de detalles en las quedadas para poder acceder a los detalles de la quedada seleccionada	Alberto Puig Parellada	20.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2



Ver detalles de las quedadas	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver todos los detalles de una quedada para tener toda la información importante sobre la quedada	Alberto Puig Parellada	24.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Mostrar botón de reporte en los detalles de las quedadas	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver un botón de reporte en las secciones de detalles de las quedadas para poder acceder al formulario de reporte de la quedada	Alberto Puig Parellada	10.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Confirmar reporte de quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder confirmar el reporte de la quedada para que se aplique y sea reportada	Alberto Puig Parellada	11.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Mostrar formulario de reporte de la quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver el formulario de reporte de una quedada para introducir la información acerca de la quedada fraudulenta	Alberto Puig Parellada	11.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Mostrar botón de reporte en los usuarios	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver el botón de reportar usuario en los usuarios para poder acceder a los formularios de reporte de usuario	Alberto Puig Parellada	15.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Confirmar reporte de usuario	Historia	Tareas por hacer	Como usuario poder confirmar el reporte del usuario para que se aplique y sea reportado	Alberto Puig Parellada	16.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Mostrar formulario de reporte de los usuarios	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver el formulario de reporte de un usuario para introducir la información acerca del usuario fraudulento	Alberto Puig Parellada	16.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Mostrar huecos libres en los equipos	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver los huecos libres en los equipos de la quedada para saber a qué equipos me puedo unir	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Ver equipos y jugadores por equipos de la quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver los equipos que tiene una quedada y cuántos jugadores caben en un equipo para saber los huecos libres en la quedada	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Mostrar botón de unirse a equipo en los equipos libres	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver el botón de unirse a equipo en los equipos que estén libres para poder unirme al equipo deseado	Alberto Puig Parellada	33.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Ver jugadores participando en cada equipo	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver los jugadores que ya participan en los equipos de la quedada para saber quiénes participan en cada equipo	Alberto Puig Parellada	33.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Mostrar formulario de asignación de puntuaciones a los equipos	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador de la quedada quiero ver el formulario de asignación de puntuación a los equipos para poder indicar que puntuación obtuvo cada equipo en la quedada	Alberto Puig Parellada	20.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Mostrar lista de grupos y usuarios participantes de la quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador de la quedada quiero ver la lista de equipos y los usuarios participantes de los grupos de una quedada para saber qué puntuación le debo asignar a cada equipo	Alberto Puig Parellada	22.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Aplicar puntuaciones	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador de la quedada quiero poder aplicar las puntuaciones que he indicado para cada equipo para que se guarden en la base de datos de la web	Alberto Puig Parellada	24.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Mostrar quedadas que no han cumplido los requisitos	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver las quedadas que han llegado a la fecha de realización y no han cumplido los requisitos mínimos para saber que el sistema no las tendrá en cuenta como quedadas realizadas	Alberto Puig Parellada	32.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Mostrar requisitos de las quedadas en los detalles de las quedadas	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver los requisitos que tiene una quedada para saber cuáles son los mínimos para que la quedada se lleve a cabo	Alberto Puig Parellada	33.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4



mostrar botón de traspasar dueño de la quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador de una quedada quiero ver un botón de traspasar dueño en los participantes de la quedada para poder traspasar el dueño de la quedada al usuario deseado	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Mostrar botón de quitar administrador en un participante	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador de una quedada quiero ver un botón de quitar administrador en los participantes de la quedada para poder quitar el administrador al usuario deseado	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Mostrar botón de hacer administrador en un participante	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador de una quedada quiero ver un botón de hacer administrador en los participantes de la quedada para hacer administrador al usuario deseado	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Mostrar la lista de quedadas a gestionar	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder ver una lista con todas las quedadas de las que soy dueño o administrador para poder gestionarlas	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Mostrar la lista de quedadas a futuro	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder ver una lista con todas las quedadas en las que voy a participar y que todavía no ha pasado su fecha para poder ver las quedadas a las que tendré que asistir, desapuntarme de las quedadas, o gestionarlas	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Mostrar la lista de quedadas en las que ha participado el usuario	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder ver una lista con todas las quedadas en las que he participado y que ya ha pasado su fecha para poder ver quedadas he participado, con sus correspondientes puntuaciones, jugadores y demás información	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Mostrar botón de eliminar participante en un participante	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador de una quedada o administrador de la misma quiero ver un botón de eliminar participante en los participantes de la quedada para poder sacar participantes de la quedada	Alberto Puig Parellada	42.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Mostrar botón de eliminar quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador/administrador de una quedada quiero ver un botón de eliminar quedada para poder eliminar la quedada	Alberto Puig Parellada	47.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Mostrar botón de denegar eliminación de la quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario participante de una quedada quiero ver un botón de denegar eliminación de la quedada para que antes de que un usuario elimine la quedada pueda denegarla y que no sea eliminada	Alberto Puig Parellada	49.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Mostrar botón de aceptar eliminación de la quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario participante de una quedada quiero ver un botón de aceptar eliminación de la quedada para que antes de que un usuario elimine la quedada sea aceptada por los usuarios que participamos en ella	Alberto Puig Parellada	49.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Mostrar botón de negar puntuación	Historia	Tareas por hacer	Como usuario participante de una quedada quiero ver un botón de negar puntuación de la quedada para poder indicar que la puntuación que se ha puesto a la quedada es incorrecta	Alberto Puig Parellada	52.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Mostrar botón de confirmar puntuación	Historia	Tareas por hacer	Como usuario participante de una quedada quiero que se me muestre un botón de confirmar puntuación de la quedada para poder confirmar que la puntuación indicada es la correcta	Alberto Puig Parellada	52.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7



Mostrar la puntuación competitiva del usuario	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver puntuación competitiva para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	Alberto Puig Parellada	30.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Mostrar filtros para los detalles competitivos	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver el formulario de filtros de los detalles competitivos para poder ver la información competitiva que me interesa como la de un deporte en concreto	Alberto Puig Parellada	31.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Mostrar el ratio de victoria/derrota en quedadas competitivas	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver mi ratio de victorias/derrotas de quedadas competitivas para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	Alberto Puig Parellada	31.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Mostrar la cantidad de quedadas competitivas perdidas	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver mi total de quedadas competitivas perdidas para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Mostrar la cantidad de quedadas competitivas empatadas	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver mi total de quedadas competitivas empatadas para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Mostrar la cantidad de quedadas competitivas ganadas	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver mi total de quedadas competitivas ganadas para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Mostrar el historial de quedadas competitivas con sus detalles	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver una lista con las quedadas competitivas en las que he participado y sus correspondientes detalles para estar informado de mis capacidades competitivas en el deporte filtrado	Alberto Puig Parellada	34.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Ver detalles del perfil de un usuario	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver la información del perfil del usuario para poder conocer más acerca de un usuario o realizar acciones como reportar o añadir a amigos	Alberto Puig Parellada	10.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Mostrar botón de añadir amigo	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver un botón de añadir amigo en los usuario sq ue vea en la web para poder añadir al usuario a mi lista de amigos	Alberto Puig Parellada	11.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Mostrar botón de ver usuario en los usuarios de las quedadas, grupos y chats	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver un botón de ver perfil en los usuarios que se muestren en la aplicación para poder acceder a la información del perfil del usuario	Alberto Puig Parellada	11.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Mostrar lista de amistades	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder ver mi lista de amistades para saber y gestionar los usuarios que he añadido como amigos	Alberto Puig Parellada	15.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Mostrar filtros de búsqueda	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver los filtros que hay disponibles para poder buscar mis usuarios añadidos como amigos según el criterio escogido	Alberto Puig Parellada	16.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Mostrar barra de búsqueda	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver una barra de búsqueda para poder buscar usuarios por texto	Alberto Puig Parellada	16.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Confirmar filtros	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder aplicar los filtros escogidos a la hora de buscar los usuarios añadidos a amigos para que éstos se apliquen y se muestren los resultados de mi búsqueda	Alberto Puig Parellada	17.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Confirmar creación de grupos/chats	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder confirmar la creación del grupo/chat para que se cree el grupo/chat y poder acceder a él	Alberto Puig Parellada	32.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10



Mostrar formulario de creación de grupos/chats	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver el formulario de creación de grupos/chats para poder introducir la información necesaria para crear el grupo/chat	Alberto Puig Parellada	33.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Mostrar botón de premium en el perfil	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver el botón de premium en mi perfil para poder acceder a la sección en la que hacerme premium	Alberto Puig Parellada	38.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Mostrar ventajas y requisitos para el premium	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver todos los beneficios que me ofrece el hacerme premium y todos los requisitos que el premium requiere, como el costo, para saber si me interesa hacerme usuario premium	Alberto Puig Parellada	50.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Mostrar la lista de grupos y chats en los que el usuario participa	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver la lista de los grupos y los chats a los que pertenezco para poder entrar a ellos y chatear	Alberto Puig Parellada	15.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar filtros de búsqueda	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver los filtros de búsqueda que puedo aplicar a los grupos y chats para poder buscar de forma más precisa	Alberto Puig Parellada	16.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar barra de búsqueda	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver una barra de búsqueda para poder buscar grupos y chats por texto	Alberto Puig Parellada	16.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Confirmar filtros	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder confirmar los filtros indicados en la búsqueda de grupos y chats para que se apliquen y así ver los resultados de la búsqueda	Alberto Puig Parellada	17.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar detalles del grupo	Historia	Tareas por hacer	Como usuario de un grupo quiero poder ver los detalles del grupo como el nombre la descripción y la foto para saber en qué grupo estoy y para que se hizo el grupo	Alberto Puig Parellada	31.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar formulario de edición de los detalles del grupo	Historia	Tareas por hacer	Como usuario administrador/creador de un grupo quiero ver el formulario de edición de los detalles del grupo para poder cambiar la información del grupo	Alberto Puig Parellada	33.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar botón de traspasar dueño del grupo en los participantes del grupo	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador de un grupo quiero ver un botón de traspasar dueño en los usuarios pertenecientes a ese grupo para poder hacer dueño del grupo al usuario deseado	Alberto Puig Parellada	33.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar lista de participantes de un grupo	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder ver los participantes de un grupo/chat para saber con quienes estoy hablando	Alberto Puig Parellada	36.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
mostrar botón de quitar administrador en los participantes del grupo	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador del grupo quiero ver un botón de quitar administrador en los usuarios pertenecientes a un grupo para poder quitar el administrador a los usuarios deseados	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar botón de eliminar usuario en los participantes del grupo	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador/administrador de un grupo quiero ver un botón de eliminar usuario en los usuarios participantes de un grupo para poder eliminar del grupo al usuario deseado	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar botón de hacer administrador a un usuario en los participantes del grupo	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador de un grupo quiero ver el botón de hacer administrador a un usuario en cada uno de los usuarios que participan en el grupo para poder hacer administradores a los usuarios del grupo que considere oportuno	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12



Mostrar botón de modificar quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador/administrador de una quedada quiero ver un botón de modificar quedada para ver el formulario de modificación de la quedada	Alberto Puig Parellada	50.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar formulario de modificación de quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario creador/administrador de una quedada quiero ver el formulario de modificación de una quedada para poder cambiar algunos parámetros de la quedada como la fecha	Alberto Puig Parellada	52.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar botón de denegar modificación de quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario participante de una quedada quiero ver un botón de denegar modificación de la quedada para que antes de que un usuario modifique la quedada pueda denegarla y que no sea modificada	Alberto Puig Parellada	53.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar botón de aceptar modificación de quedada	Historia	Tareas por hacer	Como usuario participante de una quedada quiero ver un botón de aceptar modificación de la quedada para que antes de que un usuario modifique la quedada sea aceptada por los usuarios que participamos en ella	Alberto Puig Parellada	54.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar sección de texto para enviar un mensaje	Historia	Tareas por hacer	Como usuario perteneciente a un grupo/chat quiero ver el cuadro de introducción de texto para poder enviar mensajes por el grupo/chat	Alberto Puig Parellada	37.0	16/03/2026	16/03/2026	Semanas 13 - 14
Mostrar botón de imagen para enviar fotos	Historia	Tareas por hacer	Como usuario perteneciente a un grupo/chat quiero ver un botón de imagen para poder enviar imágenes por el grupo/chat	Alberto Puig Parellada	38.0	16/03/2026	16/03/2026	Semanas 13 - 14
Mostrar formulario de pago para la suscripción premium	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero ver el formulario de pago de la suscripción premium para poder hacer el pago y tener mi cuenta premium	Alberto Puig Parellada	52.0	30/03/2026	30/03/2026	Semanas 15 - 16
Confirmar suscripción premium	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder confirmar que estoy de acuerdo con todos los requisitos, beneficios y costos del premium para poder finalizar el proceso de cambio a cuenta premium	Alberto Puig Parellada	54.0	30/03/2026	30/03/2026	Semanas 15 - 16
Mostrar anuncios en las listas de quedadas	Historia	Tareas por hacer	Como usuario no premium quiero ver anuncios en las listas de quedadas para poder acceder a la página de forma gratuita	Alberto Puig Parellada	22.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Enviar notificación por correo electrónico	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero que me llegue al correo electrónico una notificación con el resumen de la compra realizada, los beneficios, la duración, el costo y otra información interesante para estar bien informado de y documentado del pago realizado	Alberto Puig Parellada	43.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Mostrar estado premium/no premium en el perfil del usuario	Historia	Tareas por hacer	Como usuario quiero poder ver desde mi perfil si soy un usuario premium o un usuario no premium para poder conocer el estado de mi usuario	Alberto Puig Parellada	50.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Validar la visualización correcta de la información del usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas para asegurar que la información del usuario se muestra correctamente y corresponde con los datos almacenados.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Mostrar la información del usuario en la interfaz	Subtarea	Tareas por hacer	Integrar los datos obtenidos en la interfaz de usuario para que el usuario pueda ver su información de perfil.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar la obtención de datos del usuario desde la base de datos	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica necesaria para recuperar la información del usuario autenticado desde la base de datos.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1



Mostrar mensajes de error y ayuda en el formulario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica para mostrar mensajes de error y ayuda contextual en caso de que el usuario introduzca datos incorrectos o incompletos.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Conectar el formulario con el backend para la creación de quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurar que los datos introducidos en el formulario se envíen correctamente al backend para crear la quedada en el sistema.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Validar los datos introducidos en el formulario	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar validaciones para asegurar que los datos introducidos por el usuario sean correctos y completos antes de permitir la creación de la quedada.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar los campos del formulario de creación de quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar los campos necesarios (nombre, fecha, hora, lugar, descripción, etc.) en el formulario para que el usuario pueda introducir los datos de la quedada.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Diseñar formulario de registro de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño del formulario de registro que solicitará los datos necesarios del usuario, como nombre, correo electrónico y contraseña.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Probar el flujo de registro de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas funcionales para asegurar que el proceso de registro de usuario funciona correctamente y cumple con los requisitos.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Crear endpoint de backend para registro de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el endpoint en el backend que reciba y procese los datos del formulario de registro, almacenando la información del usuario en la base de datos.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Enviar correo de confirmación de registro	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar el envío de un correo electrónico de confirmación al usuario después de completar el registro exitosamente.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar validación de datos en el registro	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica para validar los datos ingresados por el usuario en el formulario de registro, asegurando que sean correctos y completos.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar el formulario de registro en la aplicación	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el formulario de registro en la aplicación, asegurando que los campos sean interactivos y permitan la introducción de datos por parte del usuario.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Validar los campos del formulario de registro	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar validaciones a los campos del formulario para asegurar que los datos introducidos por el usuario sean correctos (por ejemplo, formato de correo electrónico, longitud de la contraseña, campos obligatorios, etc.).	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Mostrar mensajes de error y éxito en el formulario de registro	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la visualización de mensajes de error cuando los datos introducidos no sean válidos y mensajes de éxito cuando el registro se complete correctamente.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Diseñar la interfaz del formulario de registro	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño visual del formulario de registro, definiendo los campos necesarios (nombre, correo electrónico, contraseña, etc.) y la disposición de los elementos en la pantalla.	Alberto Puig Parellada	10.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Agregar opción para editar la quedada desde el resumen	Subtarea	Tareas por hacer	Permitir que el usuario pueda acceder a la edición de la quedada directamente desde el resumen, en caso de detectar algún error en los datos.	Alberto Puig Parellada	11.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1



Implementar la lógica para mostrar los datos de la quedada creada	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que recupera y muestra los datos de la quedada recién creada en la interfaz de usuario.	Alberto Puig Parellada	11.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Validar la visualización de los datos correctos en el resumen	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas para asegurar que los datos mostrados en el resumen corresponden exactamente a los introducidos por el usuario al crear la quedada.	Alberto Puig Parellada	11.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Diseñar el formulario de creación de quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño del formulario que permitirá a los usuarios introducir los datos necesarios para crear una quedada.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Desarrollar la interfaz de usuario para la creación de quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la interfaz de usuario en la página web donde los usuarios podrán crear una nueva quedada.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Validar los datos introducidos por el usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que los datos proporcionados por el usuario en el formulario de creación de quedada sean válidos antes de enviarlos al backend.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Mostrar confirmación de creación de quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad para mostrar un mensaje de confirmación al usuario una vez que la quedada haya sido creada exitosamente.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar la lógica de backend para crear quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad en el backend que reciba los datos del formulario y cree una nueva quedada en la base de datos.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Gestionar errores en el envío de correo	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar manejo de errores y notificaciones internas en caso de fallo al enviar el correo de notificación.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Diseñar plantilla de correo de notificación	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño y contenido de la plantilla de correo que se enviará al usuario al registrar su cuenta.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar envío automático de correo tras registro	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que envía automáticamente un correo de notificación al usuario cuando completa el registro de su cuenta.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Configurar servidor o servicio de correo	Subtarea	Tareas por hacer	Configurar el servidor SMTP o integrar un servicio de envío de correos electrónicos para la aplicación.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Realizar pruebas de envío de correo de notificación	Subtarea	Tareas por hacer	Probar el envío de correos de notificación para asegurar que llegan correctamente al usuario tras el registro.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Crear endpoint para la verificación del correo electrónico	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar un endpoint que reciba la solicitud de verificación y valide el token enviado al correo del usuario.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar el envío automático del correo de confirmación	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que envía automáticamente el correo de confirmación al usuario después de que se registre.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Gestionar mensajes de éxito y error en la verificación	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar mensajes claros para el usuario en caso de éxito o error al verificar su correo electrónico.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Generar y almacenar el token de verificación	Subtarea	Tareas por hacer	Crear un sistema para generar un token único de verificación y almacenarlo asociado al usuario para validar la confirmación del correo.	Alberto Puig Parellada	12.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Agregar validaciones básicas a los campos del formulario	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar validaciones para los campos de usuario y contraseña, como requerir que no estén vacíos antes de permitir el envío del formulario.	Alberto Puig Parellada	15.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Realizar pruebas de visualización del formulario en diferentes dispositivos	Subtarea	Tareas por hacer	Verificar que el formulario de inicio de sesión se visualice correctamente en distintos tamaños de pantalla y dispositivos.	Alberto Puig Parellada	15.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1



Implementar el formulario de inicio de sesión en la aplicación	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el formulario de inicio de sesión en la aplicación, asegurando que los campos y botones estén funcionales y visibles para el usuario.	Alberto Puig Parellada	15.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Diseñar la interfaz para el cambio de contraseña	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño de la pantalla o formulario donde el usuario podrá ingresar su contraseña actual y la nueva contraseña.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Notificar al usuario sobre el cambio de contraseña	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar un sistema de notificación (por ejemplo, mensaje en pantalla o correo electrónico) para informar al usuario que su contraseña ha sido cambiada exitosamente.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar la lógica de validación de contraseñas	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica para validar la contraseña actual del usuario y asegurar que la nueva contraseña cumpla con los requisitos de seguridad.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Realizar pruebas de la funcionalidad de cambio de contraseña	Subtarea	Tareas por hacer	Ejecutar pruebas para asegurar que el proceso de cambio de contraseña funciona correctamente y que se manejan los posibles errores (contraseña incorrecta, requisitos no cumplidos, etc.).	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Actualizar la contraseña en la base de datos	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la funcionalidad para que, tras la validación, la nueva contraseña se almacene correctamente en la base de datos del sistema.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Realizar pruebas de usuario para el cambio de nombre de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Diseñar y ejecutar pruebas para verificar que el usuario puede cambiar su nombre de usuario correctamente y que se cumplen las validaciones.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Actualizar la documentación de la API para el cambio de nombre de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar o crear la documentación técnica que describa el endpoint y el proceso para cambiar el nombre de usuario.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Diseñar la interfaz para cambiar el nombre de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño de la pantalla o sección donde el usuario podrá ingresar y confirmar su nuevo nombre de usuario.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Validar unicidad y formato del nuevo nombre de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar validaciones para asegurar que el nuevo nombre de usuario no esté en uso y cumpla con los requisitos de formato establecidos.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar la lógica de backend para actualizar el nombre de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad en el backend que permita modificar el nombre de usuario del usuario autenticado, asegurando la validación y persistencia en la base de datos.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar la lógica de actualización de correo en el backend	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad en el backend que permita actualizar la dirección de correo electrónico del usuario en la base de datos.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Diseñar la interfaz para cambiar el correo electrónico	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño de la pantalla o sección donde el usuario podrá ingresar y confirmar su nueva dirección de correo electrónico.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Validar el formato del nuevo correo electrónico	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar validaciones para asegurar que el nuevo correo electrónico ingresado por el usuario tenga el formato correcto antes de proceder con el cambio.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1



Enviar correo de confirmación al nuevo correo electrónico	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar el envío de un correo de confirmación al nuevo correo electrónico para verificar la propiedad antes de actualizarlo definitivamente.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Actualizar la documentación técnica y de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar la documentación relevante para reflejar el nuevo proceso de cambio de correo electrónico.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Mostrar los datos del usuario en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad para presentar los datos del usuario en la página de manera clara y accesible.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Diseñar la estructura de datos del usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Definir y documentar la estructura de los datos del usuario que se cargarán en la página, asegurando que cubran todos los campos necesarios.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Probar la carga y visualización de los datos del usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas para asegurar que los datos del usuario se cargan y muestran correctamente en la página.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar la lógica para obtener los datos del usuario desde el backend	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permita recuperar los datos del usuario autenticado desde el servidor o base de datos.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Gestionar errores en la carga de datos del usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar el manejo de errores para los casos en que la carga de datos del usuario falle, mostrando mensajes apropiados al usuario.	Alberto Puig Parellada	16.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Agregar mensajes de éxito y error al cambiar la foto de perfil	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar notificaciones o mensajes para informar al usuario si la foto se cambió correctamente o si ocurrió un error.	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar la funcionalidad de carga de imagen	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica para que el usuario pueda seleccionar y subir una nueva foto de perfil desde su dispositivo.	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Diseñar la interfaz para cambiar la foto de perfil	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño de la pantalla o sección donde el usuario podrá seleccionar y cambiar su foto de perfil.	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Actualizar la foto de perfil en la base de datos	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar el backend para guardar la nueva foto de perfil del usuario en la base de datos.	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Validar el formato y tamaño de la imagen subida	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que la imagen seleccionada cumpla con los requisitos de formato (por ejemplo, JPG, PNG) y tamaño máximo permitido.	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Mostrar la nueva foto de perfil en la aplicación	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que la foto de perfil actualizada se muestre correctamente en la interfaz de usuario después de realizar el cambio.	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Implementar lógica de envío de correo de confirmación	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend que genere y envíe el correo de confirmación al usuario tras el registro o solicitud.	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Validar enlace de confirmación recibido por el usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la lógica para validar el token recibido cuando el usuario hace clic en el enlace de confirmación y activar la cuenta si es válido.	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Generar y almacenar token de confirmación	Subtarea	Tareas por hacer	Crear un token único para cada usuario que será incluido en el enlace de confirmación y almacenarlo de forma segura en la base de datos.	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1
Gestionar expiración y reenvío de correos de confirmación	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar funcionalidad para manejar la expiración del token de confirmación y permitir el reenvío del correo si el usuario lo solicita.	Alberto Puig Parellada	17.0	22/12/2025	22/12/2025	Semana 1



Realizar pruebas de usabilidad de la barra de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la barra de búsqueda con usuarios o testers para asegurar que cumple con los requisitos de usabilidad y funcionalidad.	Alberto Puig Parellada	15.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Implementar la barra de búsqueda en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar y agregar la barra de búsqueda en la pantalla correspondiente de la aplicación, siguiendo el diseño aprobado.	Alberto Puig Parellada	15.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Diseñar la interfaz de la barra de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño visual de la barra de búsqueda para quedadas, asegurando que sea intuitiva y accesible para los usuarios.	Alberto Puig Parellada	15.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Conectar la barra de búsqueda con la lógica de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Integrar la barra de búsqueda con la funcionalidad de búsqueda existente o planificada para que los textos introducidos realicen búsquedas de quedadas.	Alberto Puig Parellada	15.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Diseñar interfaz de confirmación de filtros	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño de la interfaz donde el usuario pueda revisar y confirmar los filtros seleccionados antes de aplicarlos.	Alberto Puig Parellada	17.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Agregar feedback visual tras la confirmación de filtros	Subtarea	Tareas por hacer	Mostrar un mensaje o indicador visual que confirme al usuario que los filtros han sido aplicados correctamente.	Alberto Puig Parellada	17.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Implementar lógica para aplicar filtros confirmados	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que aplique los filtros seleccionados solo después de que el usuario los confirme.	Alberto Puig Parellada	17.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Realizar pruebas de usabilidad para la confirmación de filtros	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la experiencia de usuario para asegurar que el proceso de confirmación de filtros sea claro e intuitivo.	Alberto Puig Parellada	17.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Definir los criterios de filtrado disponibles	Subtarea	Tareas por hacer	Identificar y documentar los criterios de filtrado relevantes (por ejemplo, fecha, ubicación, tipo de quedada) que se ofrecerán al usuario.	Alberto Puig Parellada	17.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Realizar pruebas de usabilidad de los filtros de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la funcionalidad y facilidad de uso de los filtros de búsqueda con usuarios o testers para asegurar que cumplen con los requisitos.	Alberto Puig Parellada	17.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Conectar los filtros con la lógica de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que los filtros seleccionados por el usuario se apliquen correctamente a la búsqueda de quedadas.	Alberto Puig Parellada	17.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Implementar la visualización de los filtros en la interfaz	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el componente o sección de la interfaz donde se mostrarán los filtros disponibles para la búsqueda de quedadas.	Alberto Puig Parellada	17.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Implementar la lógica para mostrar las quedadas filtradas	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que recibe los resultados filtrados y los presenta en la interfaz de usuario.	Alberto Puig Parellada	18.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Gestionar estados vacíos o sin resultados	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar el manejo de casos en los que no existan quedadas que coincidan con los filtros aplicados, mostrando un mensaje adecuado al usuario.	Alberto Puig Parellada	18.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Realizar pruebas de visualización de quedadas filtradas	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que las quedadas filtradas se muestran correctamente en la interfaz y que los casos de error o vacíos se gestionan adecuadamente.	Alberto Puig Parellada	18.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Conectar la vista de detalles con la fuente de datos	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la lógica necesaria para obtener los detalles de la quedada desde la base de datos o API y mostrarlos en la interfaz.	Alberto Puig Parellada	20.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Realizar pruebas de usabilidad y funcionalidad de la vista de detalles	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la pantalla de detalles de la quedada para asegurar que toda la información se muestra correctamente y la experiencia de usuario es adecuada.	Alberto Puig Parellada	20.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2



Implementar la visualización de los datos de la quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad para mostrar los datos de la quedada (fecha, hora, lugar, participantes, descripción, etc.) en la interfaz de usuario.	Alberto Puig Parellada	20.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Gestionar estados de carga y error en la vista de detalles	Subtarea	Tareas por hacer	Añadir manejo de estados de carga y error para la visualización de los detalles de la quedada, mostrando mensajes apropiados al usuario en caso de problemas.	Alberto Puig Parellada	20.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Configurar la navegación al pulsar el botón de detalles	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la funcionalidad para que al pulsar el botón de detalles, el usuario sea dirigido a la pantalla de detalles de la quedada seleccionada.	Alberto Puig Parellada	20.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Realizar pruebas de usabilidad del botón de detalles	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la funcionalidad y accesibilidad del botón de detalles en diferentes dispositivos y escenarios para asegurar una experiencia de usuario óptima.	Alberto Puig Parellada	20.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Implementar el botón de detalles en la lista de quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar el botón de detalles en la interfaz donde se muestran las quedadas, asegurando que esté visible y correctamente posicionado para cada elemento de la lista.	Alberto Puig Parellada	20.0	29/12/2025	29/12/2025	Semana 2
Conectar el botón de reporte con el formulario de reporte de quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Configurar la acción del botón para que, al hacer clic, redirija o muestre el formulario de reporte correspondiente a la quedada seleccionada.	Alberto Puig Parellada	10.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Realizar pruebas de usabilidad del botón de reporte en detalles de quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la funcionalidad y accesibilidad del botón de reporte en la sección de detalles de quedadas para asegurar que los usuarios puedan acceder fácilmente al formulario de reporte.	Alberto Puig Parellada	10.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Implementar el botón de reporte en la vista de detalles de quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el componente del botón de reporte y agregarlo a la interfaz de usuario en la sección de detalles de las quedadas.	Alberto Puig Parellada	10.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Diseñar interfaz de confirmación de reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño de la interfaz donde el usuario podrá confirmar el reporte de la quedada, asegurando que sea clara y fácil de usar.	Alberto Puig Parellada	11.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Actualizar estado del reporte tras confirmación	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que, al confirmar el reporte, el estado de la quedada se actualice correctamente en la base de datos y en la interfaz de usuario.	Alberto Puig Parellada	11.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Validar permisos de usuario para confirmar reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Verificar que solo los usuarios autorizados puedan confirmar el reporte de la quedada, implementando las validaciones necesarias.	Alberto Puig Parellada	11.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Implementar lógica de confirmación de reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend y frontend que permita al usuario confirmar el reporte de la quedada y que este cambio se refleje en el sistema.	Alberto Puig Parellada	11.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Notificar al usuario sobre la confirmación exitosa	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar una notificación o mensaje que informe al usuario que el reporte de la quedada ha sido confirmado y aplicado correctamente.	Alberto Puig Parellada	11.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3



Conectar el formulario con el backend para guardar reportes	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la lógica necesaria para que los datos introducidos en el formulario se envíen y almacenen correctamente en el sistema backend.	Alberto Puig Parellada	11.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Implementar el formulario de reporte en la aplicación	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el formulario de reporte de quedada en la aplicación, permitiendo a los usuarios introducir la información relevante sobre la quedada fraudulenta.	Alberto Puig Parellada	11.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Realizar pruebas de usabilidad del formulario de reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Probar el formulario con usuarios para identificar posibles mejoras en la experiencia de usuario y corregir errores de funcionamiento.	Alberto Puig Parellada	11.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Validar los campos del formulario de reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar validaciones a los campos del formulario para asegurar que la información introducida por el usuario sea correcta y completa antes de enviarla.	Alberto Puig Parellada	11.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Conectar el botón de reporte con la funcionalidad de backend	Subtarea	Tareas por hacer	Configurar el botón para que, al ser presionado, envíe la información necesaria al backend para iniciar el proceso de reporte.	Alberto Puig Parellada	15.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Realizar pruebas de usabilidad del botón de reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Probar el botón de reporte en diferentes escenarios y dispositivos para asegurar su correcto funcionamiento y accesibilidad.	Alberto Puig Parellada	15.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Diseñar la interfaz del botón de reporte para usuarios	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño visual del botón de reporte que será mostrado en los perfiles de usuario, asegurando que sea intuitivo y accesible.	Alberto Puig Parellada	15.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Implementar el botón de reporte en la vista de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar el botón de reporte en la interfaz de usuario, asegurando que se muestre correctamente en todos los perfiles de usuario.	Alberto Puig Parellada	15.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Registrar la confirmación del reporte en la base de datos	Subtarea	Tareas por hacer	Guardar en la base de datos la acción de confirmación del reporte por parte del usuario para fines de auditoría y seguimiento.	Alberto Puig Parellada	16.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Validar datos del reporte antes de la confirmación	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que los datos del reporte sean correctos y completos antes de permitir la confirmación por parte del usuario.	Alberto Puig Parellada	16.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Implementar lógica de confirmación de reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permita al usuario confirmar el reporte antes de que sea procesado y enviado al sistema.	Alberto Puig Parellada	16.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Diseñar la interfaz de confirmación de reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño de la interfaz donde el usuario podrá confirmar el reporte de otro usuario antes de enviarlo.	Alberto Puig Parellada	16.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Notificar al usuario sobre el estado del reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar una notificación o mensaje que informe al usuario que su reporte ha sido confirmado y enviado correctamente.	Alberto Puig Parellada	16.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Agregar mensajes de confirmación y error en el formulario de reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Mostrar mensajes apropiados al usuario después de enviar el formulario, indicando si el reporte fue enviado exitosamente o si ocurrió algún error.	Alberto Puig Parellada	16.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Implementar campos del formulario de reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar los campos necesarios en el formulario (por ejemplo, nombre de usuario reportado, motivo del reporte, descripción, etc.) para recopilar la información relevante.	Alberto Puig Parellada	16.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Conectar el formulario con el backend para enviar reportes	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la lógica para que, al enviar el formulario, la información se envíe correctamente al backend para su procesamiento.	Alberto Puig Parellada	16.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3



Validar datos ingresados en el formulario de reporte	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar validaciones para asegurar que los datos introducidos por el usuario sean correctos y completos antes de enviar el reporte.	Alberto Puig Parellada	16.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Validar visualización de huecos libres en diferentes escenarios	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas para asegurar que los huecos libres se muestran correctamente en distintos casos (equipos llenos, equipos vacíos, etc.).	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Implementar lógica para calcular huecos libres en los equipos	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend que calcule cuántos huecos libres hay en cada equipo de la quedada.	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Conectar la interfaz con la lógica de cálculo de huecos libres	Subtarea	Tareas por hacer	Integrar la interfaz de usuario con el backend para mostrar en tiempo real los huecos libres en los equipos.	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Gestionar la acción de unirse a un equipo desde el botón	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la funcionalidad que permita a un usuario unirse a un equipo al hacer clic en el botón, incluyendo la actualización de la base de datos y la validación de disponibilidad.	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Realizar pruebas de usuario para la funcionalidad de unirse a equipos libres	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la funcionalidad implementada para asegurar que el botón se muestra correctamente y que el proceso de unirse a un equipo funciona como se espera.	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Actualizar el backend para identificar equipos libres	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar o crear los endpoints necesarios para que el frontend pueda identificar qué equipos están libres y deben mostrar el botón de unirse.	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Implementar lógica para mostrar el botón solo en equipos libres	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica en el frontend para que el botón 'Unirse a equipo' solo se muestre en los equipos que estén marcados como libres.	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Implementar la visualización de equipos y sus jugadores en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad en la interfaz para mostrar los equipos de una quedada y los jugadores asignados a cada equipo.	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Probar la visualización de equipos y huecos libres	Subtarea	Tareas por hacer	Realiza pruebas funcionales para asegurar que los equipos, jugadores y huecos libres se muestran correctamente en la quedada.	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Mostrar el número de huecos libres por equipo en la quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Agrega la lógica y visualización para mostrar cuántos huecos libres quedan en cada equipo de la quedada.	Alberto Puig Parellada	32.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Implementar la lógica para obtener jugadores por equipo	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend que permita recuperar la lista de jugadores asociados a cada equipo de la quedada.	Alberto Puig Parellada	33.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Conectar la interfaz con la lógica de obtención de datos	Subtarea	Tareas por hacer	Integrar la interfaz de usuario con el backend para mostrar dinámicamente los jugadores de cada equipo.	Alberto Puig Parellada	33.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Realizar pruebas de visualización de jugadores por equipo	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que la visualización de los jugadores en cada equipo funciona correctamente y muestra la información esperada.	Alberto Puig Parellada	33.0	05/01/2026	05/01/2026	Semana 3
Implementar la lógica para mostrar el formulario al usuario creador	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permite que solo el usuario creador de la quedada pueda acceder y visualizar el formulario de asignación de puntuaciones.	Alberto Puig Parellada	20.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Testear la visualización y funcionamiento del formulario	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas para asegurar que el formulario se muestra correctamente y que la asignación de puntuaciones funciona según lo esperado.	Alberto Puig Parellada	20.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4



Validar la entrada de puntuaciones en el formulario	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar validaciones para asegurar que las puntuaciones ingresadas sean válidas y cumplan con las reglas establecidas (por ejemplo, rango permitido, no duplicados, etc.).	Alberto Puig Parellada	20.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Obtener y mostrar la lista de equipos participantes en la quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la lógica para recuperar y mostrar dinámicamente los equipos que participaron en la quedada dentro del formulario.	Alberto Puig Parellada	20.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Implementar endpoint para obtener lista de equipos y usuarios de la quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar un endpoint en el backend que permita obtener la lista de equipos y los usuarios participantes asociados a una quedada específica.	Alberto Puig Parellada	22.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Realizar pruebas de usuario para la visualización de equipos y usuarios	Subtarea	Tareas por hacer	Llevar a cabo pruebas con usuarios para asegurar que la visualización de equipos y usuarios participantes es clara y cumple con los requisitos del usuario creador de la quedada.	Alberto Puig Parellada	22.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Integrar la visualización de equipos y usuarios con el backend	Subtarea	Tareas por hacer	Conectar el componente de interfaz con el endpoint del backend para mostrar la información en tiempo real y de forma dinámica.	Alberto Puig Parellada	22.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Crear componente de interfaz para mostrar equipos y usuarios	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar un componente en el frontend que muestre de forma clara la lista de equipos y los usuarios participantes de cada grupo en la quedada.	Alberto Puig Parellada	22.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Actualizar el modelo de datos para soportar puntuaciones por equipo	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar o crear las entidades necesarias en la base de datos para almacenar las puntuaciones asignadas a cada equipo.	Alberto Puig Parellada	24.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Implementar la lógica de guardado de puntuaciones en la base de datos	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend que reciba las puntuaciones aplicadas y las almacene correctamente en la base de datos de la web.	Alberto Puig Parellada	24.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Validar la entrada de puntuaciones antes de guardar	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que las puntuaciones introducidas cumplen con las reglas de negocio antes de proceder a su almacenamiento.	Alberto Puig Parellada	24.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Notificar al usuario sobre el éxito o fallo al aplicar las puntuaciones	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar mensajes de confirmación o error para informar al usuario creador sobre el resultado de la acción de aplicar puntuaciones.	Alberto Puig Parellada	24.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Testear la visualización y lógica de quedadas no válidas	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas para asegurar que solo se muestran las quedadas que no han cumplido los requisitos mínimos y que la lógica funciona correctamente.	Alberto Puig Parellada	32.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Diseñar interfaz para mostrar quedadas no válidas al usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño de la interfaz de usuario donde se mostrarán las quedadas que no han cumplido los requisitos mínimos tras la fecha de realización.	Alberto Puig Parellada	32.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Implementar visualización de quedadas no válidas en la aplicación	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permite mostrar al usuario la lista de quedadas que no han cumplido los requisitos mínimos y cuya fecha ya ha pasado.	Alberto Puig Parellada	32.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Implementar la visualización de requisitos en los detalles de la quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permite mostrar los requisitos mínimos de la quedada en la vista de detalles, obteniendo la información desde el backend.	Alberto Puig Parellada	33.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Actualizar el modelo de datos para incluir requisitos en las quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar el modelo de datos de las quedadas para asegurar que los requisitos mínimos estén correctamente almacenados y disponibles para su visualización.	Alberto Puig Parellada	33.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4



Validar la correcta visualización de requisitos en diferentes escenarios	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas para asegurar que los requisitos de la quedada se muestran correctamente en todos los casos posibles (quedadas con y sin requisitos, requisitos cumplidos y no cumplidos).	Alberto Puig Parellada	33.0	12/01/2026	12/01/2026	Semana 4
Agregar evento de acción al botón de traspasar dueño	Subtarea	Tareas por hacer	Programar el evento que se dispara al hacer clic en el botón, permitiendo seleccionar al nuevo dueño entre los participantes.	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Implementar lógica para mostrar el botón solo al creador de la quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica en el frontend para que el botón de traspasar dueño solo sea visible para el usuario que creó la quedada.	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Actualizar documentación de la funcionalidad de traspaso de dueño	Subtarea	Tareas por hacer	Documentar el funcionamiento y restricciones del botón de traspasar dueño para referencia del equipo y usuarios.	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Realizar pruebas de usabilidad y funcionalidad del botón	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la experiencia de usuario y el correcto funcionamiento del botón de quitar administrador, asegurando que cumple con los requisitos y no genera errores.	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Validar permisos del usuario creador para quitar administradores	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que solo el usuario creador de la quedada pueda ver y utilizar el botón de quitar administrador en los participantes.	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Actualizar la base de datos para reflejar el cambio de rol	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar la base de datos para que, al quitar el rol de administrador a un participante, se actualicen correctamente los registros asociados a la quedada.	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Implementar la lógica para quitar el rol de administrador a un participante	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend y frontend que permita al usuario creador quitar el rol de administrador a un participante seleccionado en la quedada.	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Notificar al usuario afectado sobre el cambio de rol	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar una notificación (por ejemplo, mensaje en la app o correo) para informar al participante cuando se le quite el rol de administrador.	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Conectar el botón con la acción de asignar rol de administrador	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la funcionalidad para que al pulsar el botón, el participante seleccionado reciba el rol de administrador en el equipo.	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Implementar la lógica para mostrar el botón solo a usuarios autorizados	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica para que el botón 'Hacer administrador' solo sea visible para usuarios con permisos suficientes (por ejemplo, administradores actuales del equipo).	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Actualizar la documentación de la gestión de equipos	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar la documentación técnica y/o de usuario para reflejar la nueva funcionalidad del botón 'Hacer administrador' en los participantes.	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Diseñar el botón de 'Hacer administrador' en la interfaz de participante	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño visual y la ubicación adecuada del botón 'Hacer administrador' en la vista de detalles de un participante dentro del equipo.	Alberto Puig Parellada	42.0	19/01/2026	19/01/2026	Semana 5
Mostrar la lista de quedadas gestionadas en la interfaz	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la visualización de la lista de quedadas en la interfaz de usuario, utilizando los datos obtenidos del backend.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Realizar pruebas de usuario sobre la lista de quedadas gestionadas	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la funcionalidad con diferentes usuarios para asegurar que solo se muestran las quedadas correctas y que la gestión es intuitiva.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6



Implementar la lógica para obtener quedadas gestionadas por el usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend para recuperar todas las quedadas en las que el usuario es dueño o administrador.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Agregar filtros y ordenación a la lista de quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Permitir al usuario filtrar y ordenar la lista de quedadas por diferentes criterios (fecha, nombre, etc.) para facilitar la gestión.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Mostrar la lista de quedadas futuras en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Integrar la lógica de backend con la interfaz para mostrar dinámicamente las quedadas futuras al usuario.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Implementar la lógica para obtener quedadas futuras desde la base de datos	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend que recupere únicamente las quedadas cuya fecha sea posterior a la actual.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Diseñar la interfaz para la lista de quedadas futuras	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño de la interfaz de usuario que muestre claramente la lista de quedadas a futuro, asegurando que sea intuitiva y fácil de navegar.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Agregar filtros y ordenación a la lista de quedadas futuras	Subtarea	Tareas por hacer	Permitir al usuario filtrar y ordenar la lista de quedadas futuras por fecha, ubicación u otros criterios relevantes.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Realizar pruebas de funcionalidad para la visualización de quedadas futuras	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que la lista de quedadas futuras se muestra correctamente y que los filtros y ordenaciones funcionan como se espera.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Realizar pruebas de visualización y funcionalidad	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que la lista de quedadas participadas se muestra correctamente y que la información es precisa para distintos usuarios.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Diseñar la interfaz para mostrar la lista de quedadas participadas	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño de la interfaz de usuario donde se visualizará la lista de quedadas en las que ha participado el usuario, asegurando que sea clara y fácil de navegar.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Implementar la lógica para recuperar las quedadas participadas por el usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend que permita obtener desde la base de datos todas las quedadas en las que el usuario ha participado.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Conectar la interfaz con la lógica de recuperación de datos	Subtarea	Tareas por hacer	Integrar la interfaz de usuario con la lógica backend para mostrar dinámicamente la lista de quedadas participadas por el usuario.	Alberto Puig Parellada	27.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Implementar la lógica de eliminación de participante en el backend	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad en el backend para eliminar un participante de la quedada, asegurando que solo el creador o administrador pueda realizar esta acción.	Alberto Puig Parellada	42.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Actualizar la interfaz para mostrar el botón solo a usuarios autorizados	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar la lógica de la interfaz para que el botón de eliminar participante solo sea visible para el creador o administrador de la quedada.	Alberto Puig Parellada	42.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Agregar confirmación antes de eliminar un participante	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar un cuadro de diálogo de confirmación para evitar eliminaciones accidentales de participantes.	Alberto Puig Parellada	42.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Gestionar la actualización de la lista de participantes tras la eliminación	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurar que, tras eliminar un participante, la lista de participantes se actualice correctamente en la interfaz de usuario.	Alberto Puig Parellada	42.0	26/01/2026	26/01/2026	Semana 6
Implementar la lógica para mostrar el botón solo a creadores/administradores	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica que verifica el rol del usuario y muestra el botón de eliminar quedada únicamente a los usuarios con permisos de creador o administrador.	Alberto Puig Parellada	47.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7



Agregar pruebas de visibilidad del botón de eliminar quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Crear pruebas para asegurar que el botón de eliminar quedada solo es visible para los usuarios autorizados y no para otros participantes.	Alberto Puig Parellada	47.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Notificar a los usuarios sobre la denegación de eliminación	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar un sistema de notificaciones para informar a los usuarios relevantes cuando la eliminación de la quedada haya sido denegada por un participante.	Alberto Puig Parellada	49.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Desarrollar la acción de denegar eliminación de la quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la acción que se ejecuta al pulsar el botón de denegar eliminación, impidiendo que la quedada sea eliminada si un participante la deniega.	Alberto Puig Parellada	49.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Implementar la lógica para mostrar el botón de denegar eliminación solo a participantes	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permita mostrar el botón de denegar eliminación únicamente a los usuarios que sean participantes de la quedada.	Alberto Puig Parellada	49.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Actualizar el backend para gestionar la denegación de eliminación	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar el backend para registrar y procesar la denegación de eliminación de la quedada por parte de los participantes, evitando la eliminación si corresponde.	Alberto Puig Parellada	49.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Realizar pruebas de usuario sobre la funcionalidad de denegar eliminación	Subtarea	Tareas por hacer	Llevar a cabo pruebas con usuarios para asegurar que el botón y la funcionalidad de denegar eliminación funcionan correctamente y son comprensibles.	Alberto Puig Parellada	49.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Notificar a los participantes sobre la solicitud de eliminación	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el sistema de notificaciones para informar a los participantes cuando se solicita la eliminación de la quedada y se requiere su aceptación.	Alberto Puig Parellada	49.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Desarrollar funcionalidad de aceptación de eliminación	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la funcionalidad que permita a los participantes aceptar o rechazar la eliminación de la quedada.	Alberto Puig Parellada	49.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Implementar lógica para mostrar el botón solo a participantes	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica para que el botón de aceptar eliminación solo sea visible para los usuarios que participan en la quedada.	Alberto Puig Parellada	49.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Actualizar el estado de la quedada tras aceptación de todos los participantes	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar el mecanismo para que la quedada solo se elimine si todos los participantes han aceptado la eliminación.	Alberto Puig Parellada	49.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Validar permisos y restricciones de acceso al botón	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que solo los usuarios participantes de la quedada puedan ver y utilizar el botón de negar puntuación.	Alberto Puig Parellada	52.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Realizar pruebas de usuario sobre la negación de puntuación	Subtarea	Tareas por hacer	Testear la experiencia de usuario para verificar que el botón de negar puntuación funciona correctamente y que el flujo es claro para el usuario.	Alberto Puig Parellada	52.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Actualizar el backend para soportar la negación de puntuación	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar o crear los endpoints necesarios en el backend para registrar y gestionar la negación de una puntuación por parte del usuario.	Alberto Puig Parellada	52.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Implementar la funcionalidad del botón de negar puntuación	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica para que, al pulsar el botón, se registre la acción de negar la puntuación y se inicie el flujo correspondiente para indicar que la puntuación es incorrecta.	Alberto Puig Parellada	52.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Realizar pruebas de usabilidad del botón de confirmar puntuación	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la experiencia de usuario para verificar que el botón se muestra correctamente y cumple con el objetivo de confirmar la puntuación.	Alberto Puig Parellada	52.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7



Agregar validaciones para la visualización del botón	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que el botón solo se muestre cuando la puntuación esté pendiente de confirmación y al usuario correspondiente.	Alberto Puig Parellada	52.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Implementar la lógica para mostrar el botón de confirmar puntuación	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permita mostrar el botón de confirmar puntuación solo a los usuarios participantes de la quedada.	Alberto Puig Parellada	52.0	02/02/2026	02/02/2026	Semana 7
Mostrar la puntuación competitiva en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Integrar la puntuación competitiva calculada y filtrada en la interfaz de usuario para que el usuario pueda visualizarla.	Alberto Puig Parellada	30.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Obtener y filtrar datos de puntuación por deporte	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la obtención de los datos de puntuación del usuario y filtrarlos según el deporte seleccionado.	Alberto Puig Parellada	30.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Implementar lógica para calcular la puntuación competitiva	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica de backend o frontend necesaria para calcular la puntuación competitiva del usuario según el deporte seleccionado.	Alberto Puig Parellada	30.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Realizar pruebas de visualización y filtrado de puntuación	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que la puntuación competitiva se muestra correctamente y que el filtrado por deporte funciona según lo esperado.	Alberto Puig Parellada	30.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Conectar el formulario de filtros con la fuente de datos	Subtarea	Tareas por hacer	Integrar el formulario de filtros con la API o backend para obtener y mostrar los datos competitivos filtrados según los criterios seleccionados.	Alberto Puig Parellada	31.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Validar y probar el funcionamiento de los filtros	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas para asegurar que los filtros funcionan correctamente y que la información mostrada corresponde a los criterios seleccionados por el usuario.	Alberto Puig Parellada	31.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Implementar la lógica de filtrado en el frontend	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permita aplicar los filtros seleccionados por el usuario y actualizar la visualización de los detalles competitivos en consecuencia.	Alberto Puig Parellada	31.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Implementar la lógica de cálculo del ratio de victoria/derrota	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que calcule el ratio de victorias/derrotas a partir de los datos de quedadas competitivas del usuario.	Alberto Puig Parellada	31.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Integrar el ratio calculado en la vista de detalles competitivos	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurar que el ratio de victoria/derrota calculado se muestre correctamente en la sección de detalles competitivos del usuario.	Alberto Puig Parellada	31.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Realizar pruebas de visualización y cálculo del ratio	Subtarea	Tareas por hacer	Testear que el ratio de victorias/derrotas se calcula y muestra correctamente para diferentes usuarios y deportes.	Alberto Puig Parellada	31.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Obtener y filtrar los datos de quedadas competitivas por deporte	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la obtención de los datos de quedadas competitivas y aplicar el filtro por deporte seleccionado por el usuario.	Alberto Puig Parellada	31.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Implementar la visualización del total de quedadas competitivas empatadas en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el componente o sección en la interfaz donde se mostrará el total de quedadas competitivas empatadas al usuario, asegurando que sea claro y accesible.	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Agregar filtro por deporte en la visualización de quedadas empatadas	Subtarea	Tareas por hacer	Permitir al usuario seleccionar el deporte para el cual desea ver el total de quedadas competitivas empatadas, actualizando la visualización según el filtro aplicado.	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Realizar pruebas de funcionalidad para la visualización de quedadas competitivas empatadas	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que el total de quedadas competitivas empatadas se calcula y muestra correctamente para diferentes usuarios y deportes, incluyendo casos límite.	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8



Agregar filtro por deporte en la visualización de quedadas competitivas perdidas	Subtarea	Tareas por hacer	Permitir al usuario seleccionar el deporte para el cual desea ver el total de quedadas competitivas perdidas, asegurando que la información se actualice correctamente según el filtro.	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Implementar la visualización del total de quedadas competitivas perdidas en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el componente o sección en la interfaz donde se mostrará al usuario el total de quedadas competitivas perdidas, asegurando que sea visible y comprensible.	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Realizar pruebas de funcionalidad para la visualización de quedadas competitivas perdidas	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que el total de quedadas competitivas perdidas se calcula y muestra correctamente para diferentes usuarios y deportes, incluyendo casos límite.	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Implementar endpoint o función para exponer el total de quedadas competitivas ganadas	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar un endpoint en el backend o una función que devuelva el total de quedadas competitivas ganadas por el usuario, considerando el filtro de deporte.	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Realizar pruebas de funcionalidad para la visualización del total de quedadas competitivas ganadas	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que el total de quedadas competitivas ganadas se calcula y muestra correctamente en la interfaz, incluyendo casos con diferentes deportes y usuarios.	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Mostrar el total de quedadas competitivas ganadas en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Actualizar la interfaz de usuario para mostrar el total de quedadas competitivas ganadas por el usuario en la sección correspondiente, asegurando que se muestre correctamente según el deporte filtrado.	Alberto Puig Parellada	32.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Realizar pruebas de usuario sobre la visualización del historial de quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Llevar a cabo pruebas con usuarios para asegurar que la visualización del historial y los detalles de las quedadas competitivas cumplen con las expectativas y son fáciles de entender.	Alberto Puig Parellada	34.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Implementar la lógica para recuperar el historial de quedadas competitivas del usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend para obtener todas las quedadas competitivas en las que el usuario ha participado, filtradas por el deporte seleccionado.	Alberto Puig Parellada	34.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Implementar filtro por deporte en el historial de quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Permitir al usuario filtrar el historial de quedadas competitivas por el deporte de su interés.	Alberto Puig Parellada	34.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Mostrar los detalles de cada quedada competitiva en la lista	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad para mostrar los detalles relevantes de cada quedada competitiva (fecha, lugar, resultado, participantes, etc.) en la interfaz de usuario.	Alberto Puig Parellada	34.0	09/02/2026	09/02/2026	Semana 8
Mostrar información básica del usuario en el perfil	Subtarea	Tareas por hacer	Desplegar datos como nombre, foto, biografía y otra información relevante en la pantalla de perfil.	Alberto Puig Parellada	10.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Agregar opción para reportar usuario desde el perfil	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar un botón o enlace que permita a los usuarios reportar a otro usuario directamente desde su perfil.	Alberto Puig Parellada	10.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Agregar opción para añadir usuario como amigo desde el perfil	Subtarea	Tareas por hacer	Incluir una funcionalidad que permita enviar una solicitud de amistad al usuario desde su perfil.	Alberto Puig Parellada	10.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Implementar la obtención de datos del perfil de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica para recuperar la información del perfil de usuario desde la base de datos o API.	Alberto Puig Parellada	10.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Realizar pruebas de visualización y funcionalidad del perfil de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que la información se muestra correctamente y que las acciones (reportar, añadir amigo) funcionan como se espera.	Alberto Puig Parellada	10.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9



Condicionar la visibilidad del botón según el estado de amistad	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que el botón solo se muestre a usuarios que aún no son amigos, ocultándolo en caso contrario.	Alberto Puig Parellada	11.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Implementar la lógica para mostrar el botón de añadir amigo	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el código necesario para que el botón de añadir amigo se muestre en la interfaz de usuario en los lugares apropiados.	Alberto Puig Parellada	11.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Realizar pruebas de visualización del botón de añadir amigo	Subtarea	Tareas por hacer	Verificar que el botón se muestre correctamente en todos los dispositivos y resoluciones soportadas por la aplicación.	Alberto Puig Parellada	11.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Diseñar el botón de añadir amigo	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño visual del botón de añadir amigo siguiendo la guía de estilos de la aplicación.	Alberto Puig Parellada	11.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Realizar pruebas de usabilidad del botón de ver perfil	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la funcionalidad del botón de ver perfil en las secciones de quedadas, grupos y chats para asegurar que es accesible y funciona correctamente.	Alberto Puig Parellada	11.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Implementar el botón de ver perfil en la lista de usuarios de grupos	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar el botón de ver perfil junto a cada usuario en la sección de grupos, permitiendo la navegación al perfil del usuario seleccionado.	Alberto Puig Parellada	11.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Implementar el botón de ver perfil en la lista de usuarios de chats	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar el botón de ver perfil junto a cada usuario en la sección de chats, permitiendo la navegación al perfil del usuario seleccionado.	Alberto Puig Parellada	11.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Gestionar la navegación al perfil de usuario desde el botón	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que al pulsar el botón de ver perfil, la aplicación navegue correctamente a la pantalla de perfil del usuario correspondiente.	Alberto Puig Parellada	11.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Implementar el botón de ver perfil en la lista de usuarios de quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar el botón de ver perfil junto a cada usuario en la sección de quedadas, permitiendo la navegación al perfil del usuario seleccionado.	Alberto Puig Parellada	11.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Gestionar estados vacíos y errores en la lista de amistades	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar el manejo de casos en los que el usuario no tenga amistades o se produzca un error al cargar la lista, mostrando mensajes apropiados.	Alberto Puig Parellada	15.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Mostrar la lista de amistades en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la visualización de la lista de amistades en la aplicación, mostrando los datos relevantes de cada amigo.	Alberto Puig Parellada	15.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Implementar la lógica para obtener la lista de amistades del backend	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permite recuperar la lista de amistades asociadas al usuario desde el servidor o base de datos.	Alberto Puig Parellada	15.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Implementar la lógica de filtrado en el backend	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad en el backend que permita filtrar la lista de amigos según los criterios seleccionados por el usuario.	Alberto Puig Parellada	16.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Conectar los filtros de búsqueda con la lista de amistades	Subtarea	Tareas por hacer	Integrar los filtros de búsqueda en la interfaz para que, al seleccionar un criterio, la lista de amistades se actualice dinámicamente según el filtro aplicado.	Alberto Puig Parellada	16.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Validar y probar los filtros de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas para asegurar que los filtros funcionan correctamente y que los resultados mostrados corresponden a los criterios seleccionados por el usuario.	Alberto Puig Parellada	16.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Realizar pruebas de usabilidad de la barra de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la barra de búsqueda con diferentes entradas para asegurar que funciona correctamente y es fácil de usar para los usuarios.	Alberto Puig Parellada	16.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Conectar la barra de búsqueda con la lógica de filtrado	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la funcionalidad para que la barra de búsqueda filtre la lista de usuarios en tiempo real según el texto ingresado.	Alberto Puig Parellada	16.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Implementar la barra de búsqueda en la interfaz	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el componente de la barra de búsqueda y agregarlo a la pantalla de la lista de amistades.	Alberto Puig Parellada	16.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9



Diseñar la interfaz de la barra de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño visual de la barra de búsqueda que será mostrada en la lista de amistades, asegurando que sea intuitiva y fácil de usar.	Alberto Puig Parellada	16.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Validar el funcionamiento de los filtros en la búsqueda de amigos	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas para asegurar que los filtros aplicados muestran los resultados correctos y que no hay errores en la búsqueda de amigos.	Alberto Puig Parellada	17.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Gestionar mensajes de estado y resultados vacíos	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar mensajes informativos para el usuario en caso de que la búsqueda con filtros no arroje resultados.	Alberto Puig Parellada	17.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Actualizar la interfaz de usuario para mostrar filtros aplicados	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar la interfaz de la lista de amistades para que los filtros seleccionados sean visibles y editables por el usuario durante la búsqueda.	Alberto Puig Parellada	17.0	16/02/2026	16/02/2026	Semana 9
Implementar lógica de confirmación de creación de grupo/chat	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permita al usuario confirmar la creación del grupo o chat y que, tras la confirmación, se cree el grupo/chat en el sistema.	Alberto Puig Parellada	32.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Validar datos antes de la confirmación de creación	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que todos los datos requeridos para la creación del grupo/chat estén completos y sean válidos antes de permitir la confirmación.	Alberto Puig Parellada	32.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Mostrar mensaje de éxito o error tras la confirmación	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la visualización de mensajes que informen al usuario si la creación del grupo/chat fue exitosa o si ocurrió algún error.	Alberto Puig Parellada	32.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Validar los campos del formulario de creación de grupos/chats	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar validaciones a los campos del formulario para asegurar que la información introducida por el usuario sea correcta y completa antes de permitir la creación del grupo/chat.	Alberto Puig Parellada	33.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Implementar el formulario de creación de grupos/chats en la aplicación	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el formulario en la aplicación, asegurando que los campos requeridos estén presentes y sean funcionales.	Alberto Puig Parellada	33.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Conectar el formulario con la lógica de backend para la creación de grupos/chats	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurar que al enviar el formulario, la información se envíe correctamente al backend para crear el grupo/chat.	Alberto Puig Parellada	33.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Realizar pruebas de usabilidad del formulario de creación de grupos/chats	Subtarea	Tareas por hacer	Probar el formulario con diferentes escenarios para asegurar que la experiencia del usuario sea adecuada y que el formulario funcione correctamente.	Alberto Puig Parellada	33.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Implementar el botón de premium en la interfaz del perfil	Subtarea	Tareas por hacer	Agregar el botón de premium en la vista del perfil de usuario, asegurando su correcta ubicación y visibilidad.	Alberto Puig Parellada	38.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Realizar pruebas de visualización y funcionalidad del botón de premium	Subtarea	Tareas por hacer	Verificar que el botón de premium se muestre correctamente en todos los perfiles y que la navegación funcione como se espera.	Alberto Puig Parellada	38.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Configurar la navegación del botón hacia la sección premium	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la funcionalidad del botón para que, al hacer clic, redirija al usuario a la sección donde puede hacerse premium.	Alberto Puig Parellada	38.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Validar la comprensión de la información mostrada	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas con usuarios para asegurar que la información sobre ventajas y requisitos premium es clara y comprensible.	Alberto Puig Parellada	50.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Implementar la visualización de ventajas y requisitos en la interfaz	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad para que los usuarios puedan ver en la aplicación o sitio web los beneficios y requisitos del premium de manera clara y accesible.	Alberto Puig Parellada	50.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10



Definir y mostrar los requisitos para ser usuario premium	Subtarea	Tareas por hacer	Recopilar y mostrar todos los requisitos necesarios para acceder a la suscripción premium, incluyendo el costo y cualquier otra condición relevante.	Alberto Puig Parellada	50.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Listar y redactar los beneficios del usuario premium	Subtarea	Tareas por hacer	Identificar y redactar de forma clara todos los beneficios que obtiene un usuario al hacerse premium, asegurando que sean comprensibles y atractivos.	Alberto Puig Parellada	50.0	23/02/2026	23/02/2026	Semana 10
Implementar la lógica para obtener los grupos y chats del usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend o lógica de negocio que recupere los grupos y chats asociados al usuario autenticado.	Alberto Puig Parellada	15.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Agregar navegación a los chats y grupos desde la lista	Subtarea	Tareas por hacer	Permitir que el usuario pueda seleccionar un grupo o chat de la lista y navegar a la pantalla de chat correspondiente.	Alberto Puig Parellada	15.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Mostrar la lista de grupos y chats en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el componente o vista que muestre la lista de grupos y chats recuperados para el usuario.	Alberto Puig Parellada	15.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de usabilidad y funcionalidad de la lista de grupos y chats	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que la lista se muestra correctamente, que los datos son precisos y que la navegación funciona como se espera.	Alberto Puig Parellada	15.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de usabilidad de los filtros de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la funcionalidad de los filtros de búsqueda con usuarios para asegurar que sean intuitivos y útiles.	Alberto Puig Parellada	16.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar la lógica para mostrar los filtros de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permite mostrar los filtros de búsqueda disponibles en la interfaz de usuario.	Alberto Puig Parellada	16.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Definir los criterios de filtrado disponibles para grupos y chats	Subtarea	Tareas por hacer	Identificar y documentar los diferentes criterios de filtrado que los usuarios pueden aplicar (por ejemplo, por nombre, fecha, participantes, etc.).	Alberto Puig Parellada	16.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Diseñar la interfaz de la barra de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Crear el diseño visual de la barra de búsqueda que será mostrada en la pantalla de grupos y chats, asegurando que sea intuitiva y accesible para el usuario.	Alberto Puig Parellada	16.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de usabilidad de la barra de búsqueda	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la barra de búsqueda con diferentes escenarios para asegurar que cumple con los requisitos de búsqueda y es fácil de usar.	Alberto Puig Parellada	16.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Conectar la barra de búsqueda con la lógica de filtrado	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la funcionalidad para que la barra de búsqueda filtre dinámicamente los grupos y chats según el texto ingresado por el usuario.	Alberto Puig Parellada	16.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar la barra de búsqueda en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el componente de la barra de búsqueda y agregarlo a la pantalla de grupos y chats, asegurando que se muestre correctamente.	Alberto Puig Parellada	16.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar lógica para aplicar filtros confirmados	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que aplique los filtros seleccionados y confirmados por el usuario a la búsqueda de grupos y chats.	Alberto Puig Parellada	17.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Validar la persistencia de los filtros seleccionados	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que los filtros seleccionados y confirmados por el usuario se mantengan durante la sesión de búsqueda.	Alberto Puig Parellada	17.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de usuario para la confirmación de filtros	Subtarea	Tareas por hacer	Llevar a cabo pruebas con usuarios para verificar que la confirmación y aplicación de filtros funciona correctamente y es intuitiva.	Alberto Puig Parellada	17.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de visualización de los detalles del grupo	Subtarea	Tareas por hacer	Verificar que los detalles del grupo se muestran correctamente para diferentes grupos y que la información es precisa.	Alberto Puig Parellada	31.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12



Implementar la lógica para obtener los detalles del grupo	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que recupera el nombre, la descripción y la foto del grupo desde la base de datos o API.	Alberto Puig Parellada	31.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Integrar los detalles del grupo en la interfaz de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Mostrar los datos obtenidos (nombre, descripción y foto) en la interfaz diseñada, asegurando que se visualicen correctamente.	Alberto Puig Parellada	31.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Gestionar errores y mensajes de retroalimentación en el formulario	Subtarea	Tareas por hacer	Mostrar mensajes claros al usuario en caso de errores de validación o problemas al cargar los datos del grupo.	Alberto Puig Parellada	33.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Validar los campos del formulario de edición	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar validaciones para los campos del formulario, como longitud mínima/máxima, formato de texto, y restricciones específicas para cada campo.	Alberto Puig Parellada	33.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar el formulario de edición de detalles del grupo	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el formulario en la aplicación, permitiendo la visualización y edición de los campos relevantes (nombre, descripción, imagen, etc.) del grupo.	Alberto Puig Parellada	33.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Cargar datos actuales del grupo en el formulario	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurar que al abrir el formulario, los campos se rellenen automáticamente con la información actual del grupo para facilitar la edición.	Alberto Puig Parellada	33.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar la lógica para mostrar el botón solo al creador del grupo	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica que verifica si el usuario actual es el creador del grupo y, en ese caso, mostrar el botón de traspasar dueño en los participantes.	Alberto Puig Parellada	33.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de la funcionalidad de traspaso de dueño	Subtarea	Tareas por hacer	Crear y ejecutar pruebas para asegurar que el botón aparece solo para el creador, que el traspaso se realiza correctamente y que los permisos se actualizan adecuadamente.	Alberto Puig Parellada	33.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Actualizar la base de datos para reflejar el nuevo dueño del grupo	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar la base de datos para que, tras el traspaso, el nuevo dueño quede correctamente registrado y el anterior dueño pierda los permisos exclusivos.	Alberto Puig Parellada	33.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Desarrollar la funcionalidad de traspaso de dueño al seleccionar un participante	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la acción que permite al creador del grupo seleccionar un participante y transferirle la propiedad del grupo, actualizando los permisos correspondientes.	Alberto Puig Parellada	33.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de visualización de la lista de participantes	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que la lista de participantes se muestra correctamente en diferentes escenarios (grupos vacíos, grupos con muchos participantes, etc.) y corregir posibles errores de visualización.	Alberto Puig Parellada	36.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Integrar la lista de participantes en la vista del grupo/chat	Subtarea	Tareas por hacer	Conectar la lógica de obtención de participantes con la interfaz de usuario, mostrando la lista en la pantalla del grupo o chat.	Alberto Puig Parellada	36.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar la lógica para obtener los participantes del grupo	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad backend o lógica de negocio necesaria para recuperar la lista de participantes de un grupo desde la base de datos o servicio correspondiente.	Alberto Puig Parellada	36.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Validar permisos y restricciones antes de eliminar un usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar validaciones para evitar que el creador/administrador se elimine a sí mismo o que se eliminen usuarios sin los permisos adecuados.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de la funcionalidad de eliminación de usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Crear y ejecutar pruebas para verificar que el botón de eliminar usuario funciona correctamente y que solo los usuarios autorizados pueden eliminar participantes.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12



Desarrollar la funcionalidad para eliminar un usuario del grupo	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la acción que se ejecuta al presionar el botón de eliminar usuario, eliminando correctamente al usuario seleccionado del grupo en la base de datos.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Actualizar la interfaz tras la eliminación de un usuario	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que la lista de participantes se actualice en tiempo real tras eliminar a un usuario, reflejando los cambios inmediatamente en la interfaz.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar la lógica de visibilidad del botón solo para creadores/administradores	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica para que el botón de eliminar usuario solo sea visible para los usuarios con permisos de creador o administrador del grupo.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Agregar el botón 'Hacer administrador' en la vista de participantes del grupo	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar la vista de participantes del grupo para incluir el botón 'Hacer administrador' junto a cada usuario, según el diseño definido.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar la lógica para mostrar el botón solo al creador del grupo	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica que permita que únicamente el usuario creador del grupo vea el botón 'Hacer administrador' junto a los participantes.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Probar la visualización y funcionalidad del botón en diferentes escenarios	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas para asegurar que el botón se muestra correctamente solo al creador del grupo y que no aparece para otros usuarios.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de la funcionalidad de quitar administrador	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la funcionalidad implementada para verificar que el botón aparece correctamente, solo es visible para el creador y que los privilegios se eliminan correctamente.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Actualizar el estado de los participantes tras quitar privilegios de administrador	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que la lista de participantes se actualice correctamente y refleje el cambio de estado cuando un usuario deja de ser administrador.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar la lógica para mostrar el botón solo a creadores de grupo	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica que asegure que solo el usuario creador del grupo pueda ver el botón 'Quitar administrador' en los participantes administradores.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Desarrollar la funcionalidad para quitar privilegios de administrador	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la acción que se ejecuta al pulsar el botón, eliminando los privilegios de administrador del usuario seleccionado en el grupo.	Alberto Puig Parellada	37.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de visibilidad y funcionalidad del botón	Subtarea	Tareas por hacer	Verificar que el botón solo aparece para los usuarios autorizados y que al pulsarlo se muestra correctamente el formulario de modificación.	Alberto Puig Parellada	50.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Conectar el botón con el formulario de modificación de quedada	Subtarea	Tareas por hacer	Configurar el botón para que, al hacer clic, muestre el formulario de modificación de la quedada correspondiente.	Alberto Puig Parellada	50.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar la lógica para mostrar el botón solo a creadores/administradores	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica en el frontend para que el botón de modificar quedada solo sea visible para el usuario que es creador o administrador de la quedada.	Alberto Puig Parellada	50.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar la lógica para mostrar el formulario de modificación	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permite mostrar el formulario de modificación de quedada solo a los usuarios creadores o administradores.	Alberto Puig Parellada	52.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12



Pre-cargar datos actuales de la quedada en el formulario	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que el formulario de modificación muestre los datos actuales de la quedada para que el usuario pueda ver y editar los parámetros existentes.	Alberto Puig Parellada	52.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Validar campos del formulario de modificación	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar validaciones en los campos del formulario para asegurar que los datos introducidos sean correctos antes de permitir la modificación de la quedada.	Alberto Puig Parellada	52.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Actualizar el backend para registrar la denegación de modificación	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar el backend para guardar el estado de denegación de modificación de la quedada y evitar cambios posteriores.	Alberto Puig Parellada	53.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de la funcionalidad de denegación	Subtarea	Tareas por hacer	Crear y ejecutar pruebas para asegurar que el botón y la funcionalidad de denegar modificación funcionan correctamente y cumplen con los requisitos.	Alberto Puig Parellada	53.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Desarrollar la funcionalidad de denegar modificación	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la acción que ocurre cuando un usuario participante pulsa el botón de denegar modificación, impidiendo que la quedada sea modificada.	Alberto Puig Parellada	53.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Notificar a los usuarios sobre la denegación de modificación	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar un sistema de notificaciones para informar a los usuarios relevantes cuando una modificación de quedada ha sido denegada.	Alberto Puig Parellada	53.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar la lógica para mostrar el botón solo a participantes	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica que asegure que solo los usuarios participantes de la quedada vean el botón de denegar modificación.	Alberto Puig Parellada	53.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Actualizar el estado de la quedada tras la aceptación de los participantes	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la lógica para que la modificación de la quedada solo se aplique cuando todos los participantes hayan aceptado la modificación.	Alberto Puig Parellada	54.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar la lógica para mostrar el botón solo a participantes	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la lógica en el frontend para que el botón de aceptar modificación solo sea visible para los usuarios que participan en la quedada.	Alberto Puig Parellada	54.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Realizar pruebas de usuario para la aceptación de modificaciones	Subtarea	Tareas por hacer	Testear el flujo completo desde la visualización del botón hasta la aceptación de la modificación, asegurando que solo los participantes puedan aceptar y que la modificación se aplique correctamente.	Alberto Puig Parellada	54.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Conectar el botón con la acción de aceptación de modificación	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la funcionalidad del botón para que, al pulsarlo, se registre la aceptación de la modificación por parte del usuario participante.	Alberto Puig Parellada	54.0	02/03/2026	02/03/2026	Semanas 11 - 12
Implementar el componente de entrada de texto en la interfaz de chat	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar el componente funcional de entrada de texto en la interfaz de usuario del chat/grupo, asegurando que sea accesible y usable.	Alberto Puig Parellada	37.0	16/03/2026	16/03/2026	Semanas 13 - 14
Validar el comportamiento del cuadro de texto en diferentes dispositivos	Subtarea	Tareas por hacer	Probar y ajustar el cuadro de texto para asegurar que funcione correctamente en distintos tamaños de pantalla y dispositivos.	Alberto Puig Parellada	37.0	16/03/2026	16/03/2026	Semanas 13 - 14
Agregar botón de envío junto al cuadro de texto	Subtarea	Tareas por hacer	Incluir un botón de envío junto al cuadro de texto para que los usuarios puedan enviar sus mensajes fácilmente.	Alberto Puig Parellada	37.0	16/03/2026	16/03/2026	Semanas 13 - 14



Validar la visibilidad del botón solo en grupos/chats	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que el botón de imagen solo se muestre en los contextos de grupo o chat, según los requisitos de la historia.	Alberto Puig Parellada	38.0	16/03/2026	16/03/2026	Semanas 13 - 14
Configurar la acción del botón para seleccionar imágenes	Subtarea	Tareas por hacer	Programar la funcionalidad del botón para que, al pulsarlo, permita al usuario seleccionar una imagen desde su dispositivo.	Alberto Puig Parellada	38.0	16/03/2026	16/03/2026	Semanas 13 - 14
Agregar el botón de imagen a la interfaz del chat	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar el botón de imagen en la interfaz de usuario del chat, asegurando su correcta ubicación y visibilidad para los usuarios.	Alberto Puig Parellada	38.0	16/03/2026	16/03/2026	Semanas 13 - 14
Mostrar mensajes de éxito o error tras el pago	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la lógica para mostrar mensajes claros al usuario según el resultado del intento de pago (éxito, error, datos incorrectos, etc.).	Alberto Puig Parellada	52.0	30/03/2026	30/03/2026	Semanas 15 - 16
Probar el formulario de pago en diferentes dispositivos y navegadores	Subtarea	Tareas por hacer	Realizar pruebas funcionales y de usabilidad del formulario de pago en distintos dispositivos y navegadores para asegurar su correcto funcionamiento.	Alberto Puig Parellada	52.0	30/03/2026	30/03/2026	Semanas 15 - 16
Integrar el formulario con la pasarela de pago	Subtarea	Tareas por hacer	Conectar el formulario de pago con la pasarela de pago seleccionada para procesar los pagos de la suscripción premium.	Alberto Puig Parellada	52.0	30/03/2026	30/03/2026	Semanas 15 - 16
Implementar campos y validaciones del formulario de pago	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar los campos necesarios (nombre, número de tarjeta, fecha de expiración, CVV, etc.) y agregar validaciones para asegurar la correcta introducción de los datos.	Alberto Puig Parellada	52.0	30/03/2026	30/03/2026	Semanas 15 - 16
Mostrar resumen de beneficios y costos de la suscripción premium	Subtarea	Tareas por hacer	Desplegar de manera clara y comprensible el resumen de los beneficios y costos de la cuenta premium para que el usuario pueda tomar una decisión informada.	Alberto Puig Parellada	54.0	30/03/2026	30/03/2026	Semanas 15 - 16
Validar que el usuario haya aceptado todos los requisitos antes de continuar	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que el sistema no permita finalizar la suscripción premium si el usuario no ha confirmado su aceptación de todos los requisitos, beneficios y costos.	Alberto Puig Parellada	54.0	30/03/2026	30/03/2026	Semanas 15 - 16
Implementar lógica de aceptación de términos y condiciones premium	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que permita al usuario aceptar explícitamente los requisitos, beneficios y costos antes de finalizar la suscripción premium.	Alberto Puig Parellada	54.0	30/03/2026	30/03/2026	Semanas 15 - 16
Realizar pruebas de visualización de anuncios en diferentes dispositivos	Subtarea	Tareas por hacer	Probar la correcta visualización y funcionamiento de los anuncios en las listas de quedadas en distintos dispositivos y resoluciones.	Alberto Puig Parellada	22.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Implementar la lógica para mostrar anuncios solo a usuarios no premium	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que verifique el tipo de usuario y muestre anuncios únicamente a los usuarios no premium en las listas de quedadas.	Alberto Puig Parellada	22.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Recopilar métricas básicas de visualización de anuncios	Subtarea	Tareas por hacer	Implementar la recopilación de datos sobre la visualización de anuncios (impresiones, clics) para futuras mejoras y análisis.	Alberto Puig Parellada	22.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Integrar el sistema de anuncios con el backend de las listas de quedadas	Subtarea	Tareas por hacer	Conectar el sistema de anuncios existente o nuevo con el backend que gestiona las listas de quedadas para que los anuncios se carguen dinámicamente.	Alberto Puig Parellada	22.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Integrar sistema de notificaciones con el flujo de compra	Subtarea	Tareas por hacer	Asegurarse de que la notificación por correo electrónico se envíe automáticamente al finalizar el proceso de compra exitosamente.	Alberto Puig Parellada	43.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Realizar pruebas de envío de notificaciones por correo electrónico	Subtarea	Tareas por hacer	Probar el envío de correos electrónicos para verificar que la información enviada sea correcta y que el correo llegue al destinatario.	Alberto Puig Parellada	43.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18



Implementar lógica para generar y enviar notificación por correo electrónico	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad que genere y envíe el correo electrónico al usuario después de realizar una compra, utilizando la plantilla diseñada.	Alberto Puig Parellada	43.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Documentar el proceso de notificación por correo electrónico	Subtarea	Tareas por hacer	Crear documentación técnica y de usuario sobre cómo funciona el sistema de notificaciones por correo electrónico y qué información se incluye.	Alberto Puig Parellada	43.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Implementar la lógica para mostrar el estado premium/no premium en el perfil	Subtarea	Tareas por hacer	Desarrollar la funcionalidad en el frontend para que el estado premium/no premium del usuario se muestre correctamente en la pantalla de perfil.	Alberto Puig Parellada	50.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Realizar pruebas de visualización del estado premium/no premium en el perfil	Subtarea	Tareas por hacer	Probar que el estado premium/no premium se muestra correctamente en diferentes escenarios (usuario premium, usuario no premium, cambios de estado).	Alberto Puig Parellada	50.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18
Actualizar el modelo de usuario para incluir el estado premium	Subtarea	Tareas por hacer	Modificar el modelo de datos del usuario para asegurar que el estado premium/no premium esté disponible para ser mostrado en el perfil.	Alberto Puig Parellada	50.0	13/04/2026	13/04/2026	Semanas 17 - 18

Tabla 3 Resumen de Tareas a realizar

Tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin
Descripción del proyecto	10/10/2025	09/11/2025
Documento Acuerdo de Proyecto	01/11/2025	04/11/2025
Documento Análisis	31/10/2025	09/01/2026
Diseño estructura BBDD	17/12/2025	22/12/2025
Diseño interfaz Mockup	17/12/2025	22/12/2025
Sprint 1 Semana 1	22/12/2025	29/12/2025
Sprint 2 Semana 2	29/12/2025	05/01/2026
Sprint 3 Semana 3	05/01/2026	12/01/2026
Sprint 4 Semana 4	12/01/2026	19/01/2026
Sprint 5 Semana 5	19/01/2026	26/01/2026
Sprint 6 Semana 6	26/01/2026	02/02/2026
Sprint 7 Semana 7	02/02/2026	09/02/2026
Sprint 8 Semana 8	09/02/2026	16/02/2026
Sprint 9 Semana 9	16/02/2026	23/02/2026
Sprint 10 Semana 10	23/02/2026	02/03/2026
Sprint 11 Semanas 11 - 12	02/03/2026	16/03/2026
Sprint 12 Semanas 13 - 14	16/03/2026	30/03/2026
Sprint 13 Semanas 15 - 16	30/03/2026	13/04/2026
Sprint 14 Semanas 17 - 18	13/04/2026	27/04/2026
Implementación y Pruebas	13/11/2025	20/02/2026
Documento de instalación, documento de manu	13/11/2025	31/03/2026



Tabla 4 Traducción Story Points a horas

Resumen	Tipo	Story point	Traducción a horas
Ver perfiles de otros usuarios	Epic	10,00	3,33
Añadir usuarios amigos	Epic	10,00	3,33
Mostrar la información del usuario (Perfil)	Epic	10,00	3,33
Sistema de reportes para las quedadas	Epic	10,00	3,33
Creación de quedadas	Epic	10,00	3,33
Registro para el usuario	Epic	10,00	3,33
Lista de amistades	Epic	15,00	5,00
Lista de grupos y chats del usuario con filtros	Epic	15,00	5,00
Cambiar la información del usuario	Epic	15,00	5,00
Inicio de sesión para el usuario	Epic	15,00	5,00
Sistema de reportes de usuarios	Epic	15,00	5,00
Búsqueda de quedadas con filtros	Epic	15,00	5,00
Sistema de anuncios	Epic	20,00	6,67
Asignar puntuaciones al finalizar una quedada	Epic	20,00	6,67
Visualización de los detalles de las quedadas	Epic	20,00	6,67
Mostrar el historial de quedadas participadas	Epic	25,00	8,33
Modificación de los detalles de un grupo de chat	Epic	30,00	10,00
Sistema de requisitos mínimos para que se de una quedada	Epic	30,00	10,00
Crear grupos de chats y chats con usuarios	Epic	30,00	10,00
Mostrar los detalles competitivos	Epic	30,00	10,00
Sistema de participación en las quedadas	Epic	30,00	10,00
Modificación de los participantes de un grupo de chat	Epic	35,00	11,67
Enviar mensajes a través de un chat	Epic	35,00	11,67
Gestión de equipos de las quedadas	Epic	40,00	13,33
Eliminación de una quedada con confirmación	Epic	45,00	15,00
Modificación de una quedada con confirmación	Epic	50,00	16,67
Sistema de usuarios premium/no premium con pasarela de pago	Epic	50,00	16,67
Confirmación puntuaciones asignadas a las quedadas	Epic	50,00	16,67
Total SP		690,00	
Total Horas		230	

En PlayPoint se está utilizando un sistema de Story Points mediante el cual se puntúa el trabajo estimado que conlleva cada aspecto a trabajar. Como se puede observar en la tabla anterior el total de Story Points que conllevan todas las épicas a realizar en el proyecto suman 690 SP, lo cual se traduce, teniendo en cuenta que 1SP = 20mins, en 230 horas para realizar el proyecto.



2.3. Metodología a seguir para la realización del proyecto.

A la hora de desarrollar PlayPoint se está utilizando una metodología ágil muy popular en el sector del desarrollo de software, esta metodología es SCRUM y junto a ella se está utilizando un modelo iterativo incremental.

Para ello el proyecto está dividido en diferentes “funcionalidades” globales y no demasiado específicas, llamadas épicas. Luego a su vez estas épicas se componen de historias de usuario, las cuales son funcionalidades más específicas acerca de lo que el usuario espera poder realizar en la aplicación.

Además, para ser lo suficientemente específicos las historias de usuario están descritas con las palabras “Como”, “quiero” y “para”. Un ejemplo sería “Como usuario quiero ver el formulario de inicio de sesión para poder introducir los datos de mi cuenta”. Y por último las historias de usuario están descompuestas en subtaréas las cuales son el nivel más específico sobre qué hay que hacer en una actividad.

Una vez planteado todo el contenido a realizar, que son las épicas, con sus correspondientes historias de usuario, y las historias de usuario a su vez con las correspondientes subtareas, se ha de mencionar también los sprints, mediante los cuales PlayPoint determina fases temporales para desarrollar una tarea y finalizarla, para así en el siguiente sprint poder continuar con otra tarea distinta o con una que dependa de otra tarea de un sprint anterior. Es decir, un sprint es un plazo de tiempo en el que hacer unas tareas concretas, y los sprints se va sucediendo uno detrás de otro para ir implementando trabajo nuevo sobre el anterior.

Todos estos aspectos basados en la metodología ágil SCRUM junto a un modelo iterativo incremental son puestos en práctica en el proyecto PlayPoint, de tal forma que durante el desarrollo del proyecto se está realizando lo descrito en el siguiente párrafo.

PlayPoint está dividido en diferentes sprints, los 10 primeros sprints son semanales para poder realizar las tareas sencillas, y los últimos sprints son conjuntos de 2 semanas para poder realizar las tareas más complejas, a su vez estos sprints contienen las tareas, llamadas historias de usuario, que se deben realizar durante ese sprint y dejarlas finalizadas, y cada tarea tiene sus propias subtareas, que son los aspectos más básicos necesarios para haber cumplido esa tarea, con lo que una vez finalizado un sprint ya no es necesario modificarlo puesto que todas las tareas incluidas en él han sido completadas y finalizadas para ser un contenido funcional por sí solo. Además, durante todo el desarrollo del proyecto se va iterando sobre los sprints, si poder pasar al siguiente cuando no se ha terminado el anterior, de tal forma que en el sprint 2 no se trabaja solo su contenido, sino que se aplica sobre el contenido del sprint 1, y en caso de ser necesario se mejora o amplía, un ejemplo de esto sería añadir un historial de quedadas en el sprint 2 mientras que el 1 ha hecho el formulario para crear quedadas.



Para comprender bien cómo funciona la metodología usada se puede observar en las siguientes imágenes una épica junto a sus tareas y subtareas, y un sprint junto a todas las tareas que se deben de hacer en su periodo de tiempo.

Ilustración 1 Ejemplo de Epica, historias de usuario y subtareas

✓	🔗	MIP-17	Sistema de usuarios premium/no premium con pasarela de pago
✓	🔗	MIP-90	Mostrar estado premium/no premium en el perfil del usuario
	🔗	MIP-432	Implementar la lógica para mostrar el estado premium/no premium en el perfil
	🔗	MIP-431	Realizar pruebas de visualización del estado premium/no premium en el perfil
	🔗	MIP-430	Actualizar el modelo de usuario para incluir el estado premium
>	🔗	MIP-84	Enviar notificación por correo electrónico
>	🔗	MIP-83	Confirmar suscripción premium
>	🔗	MIP-82	Mostrar formulario de pago para la suscripción premium
>	🔗	MIP-81	Mostrar ventajas y requisitos para el premium
>	🔗	MIP-80	Mostrar botón de premium en el perfil

Ilustración 2 Ejemplo Sprint con sus historias de usuario

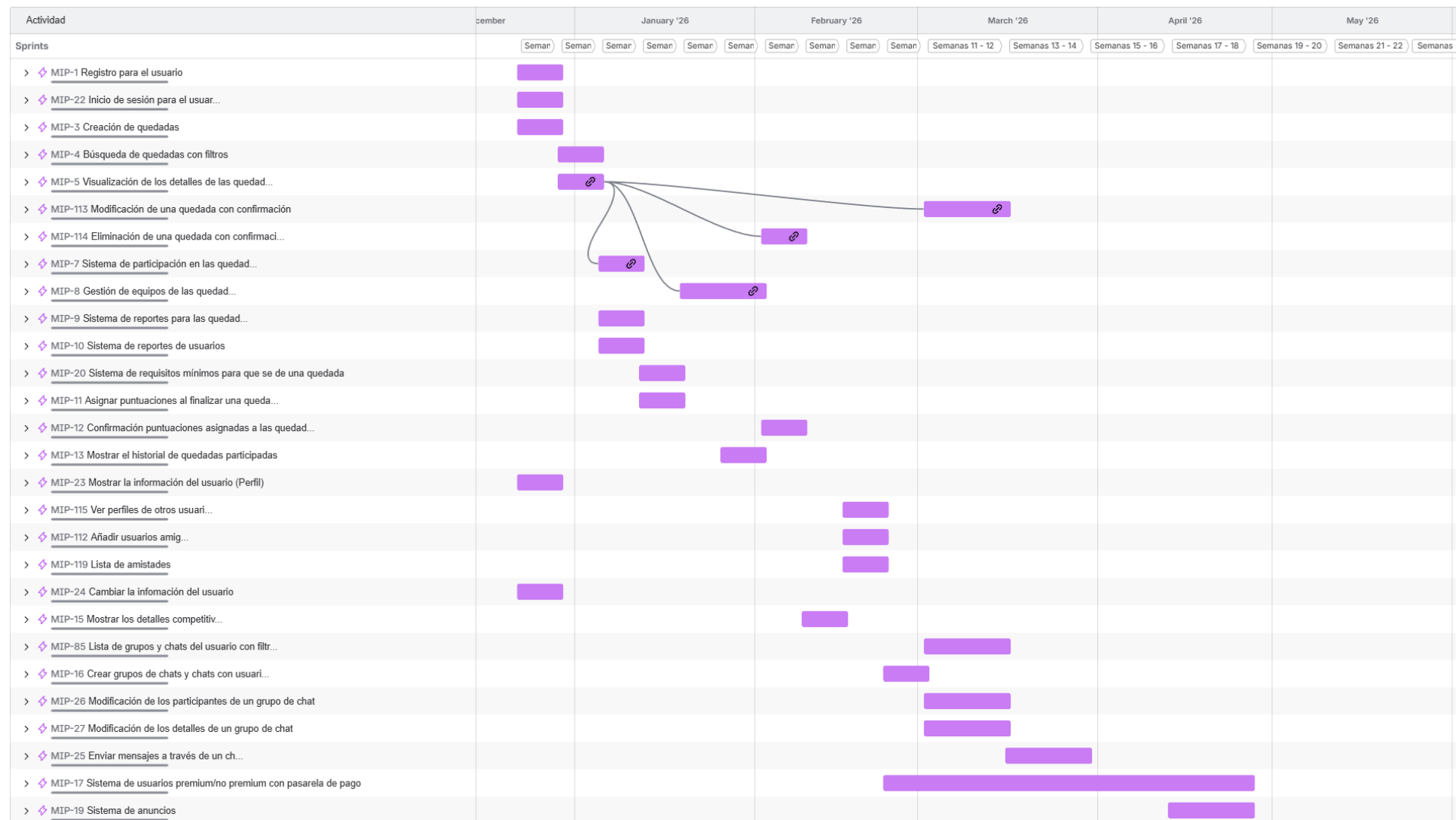
☐	▼	Semana 1	22 dic – 29 dic (15 actividades)	200	0	0	Iniciar sprint	...
🔗		MIP-28	Ver el formulario de registro	🔗	REGISTRO PARA EL U...	TAREAS POR HACER ▼	10	AP
🔗		MIP-29	Enviar correo de confirmación	🔗	REGISTRO PARA EL U...	TAREAS POR HACER ▼	12	AP
🔗		MIP-30	Registrar al usuario	🔗	REGISTRO PARA EL U...	TAREAS POR HACER ▼	10	AP
🔗		MIP-31	Recibir notificación por correo	🔗	REGISTRO PARA EL U...	TAREAS POR HACER ▼	12	AP
🔗		MIP-32	Ver el formulario de inicio de sesión	🔗	INICIO DE SESIÓN P...	TAREAS POR HACER ▼	15	AP
🔗		MIP-33	Enviar correo de confirmación	🔗	INICIO DE SESIÓN P...	TAREAS POR HACER ▼	17	AP
🔗		MIP-34	Cargar los datos del usuario	🔗	INICIO DE SESIÓN P...	TAREAS POR HACER ▼	16	AP
🔗		MIP-35	Ver el formulario de creación de quedada	🔗	CREACIÓN DE QUEDA...	TAREAS POR HACER ▼	10	AP
🔗		MIP-36	Crear la quedada	🔗	CREACIÓN DE QUEDA...	TAREAS POR HACER ▼	12	AP
🔗		MIP-37	Mostrar resumen de la quedada creada	🔗	CREACIÓN DE QUEDA...	TAREAS POR HACER ▼	11	AP
🔗		MIP-67	Mostrar la información del usuario	🔗	MOSTRAR LA INFOR...	TAREAS POR HACER ▼	10	AP
🔗		MIP-68	Cambiar la foto de perfil	🔗	CAMBIAR LA INFOMA...	TAREAS POR HACER ▼	17	AP
🔗		MIP-69	Cambiar el nombre de usuario	🔗	CAMBIAR LA INFOMA...	TAREAS POR HACER ▼	16	AP
🔗		MIP-70	Cambiar el correo	🔗	CAMBIAR LA INFOMA...	TAREAS POR HACER ▼	16	AP
🔗		MIP-71	Cambiar la contraseña	🔗	CAMBIAR LA INFOMA...	TAREAS POR HACER ▼	16	AP
+ Crear								

Las tareas que se están realizando durante todo el proyecto se pueden encontrar a modo de resumen en el apartado [2.1. Historias de usuario](#) y detalladas junto a las subtareas y otra información relevante en el apartado [2.2. Definición de tareas](#).



2.4. Planificación temporal de tareas

Ilustración 3 Planificación temporal de tareas





La planificación de tareas de PlayPoint se basa en sprints, los cuales están divididos los 10 primeros en sprints de una semana y los 4 últimos en sprints de dos semanas, esto con la intención de en los primeros sprints, los cuales son más cortos, realizar las tareas más sencillas y las cuales son mayores en cantidad, y en los últimos sprints, realizar las tareas más complejas y que requieren más tiempo.

En el cronograma mostrado en la hoja anterior se puede observar el orden en el que se están realizando las épicas que contienen las tareas a realizar, el cual se puede resumir en lo siguiente:

- Durante el primer mes de desarrollo, lo cual son los 4 primeros sprints, se están desarrollando:
 - Registro del usuario
 - Inicio de sesión
 - Creación de quedadas
 - Mostrar el perfil del usuario
 - Cambiar la información del usuario
 - Búsqueda de quedadas con filtros
 - Visualización de los detalles de las tareas
 - Sistema de participación en las quedadas
 - Sistema de reportes para las quedadas
 - Sistema de reportes de usuarios
 - Sistema de requisitos mínimos para que se dé una quedada
 - Asignar puntuaciones al finalizar una quedada
- Durante el segundo mes de desarrollo, lo cual son los 4 segundos sprints, se están desarrollando:
 - Gestión de equipos de las quedadas
 - Mostrar el historial de quedadas participadas
 - Eliminación de una quedada con confirmación
 - Confirmación de puntuaciones asignadas a una quedada
 - Mostrar detalles competitivos
- Durante el tercer mes de desarrollo, lo cual son los 3 siguientes sprints, se están desarrollando:
 - Ver perfiles de usuarios
 - Añadir usuarios amigos
 - Lista de amistades
 - Crear grupos de chats y chats con usuarios
 - Empezar Sistema de usuarios Premium/no Premium con pasarela de pago
 - Modificación de una quedada con confirmación
 - Lista de grupos y chats del usuario con filtros
 - Modificación de los participantes de un grupo de chat
 - Modificación de los detalles de un grupo de chat
- Durante el cuarto mes de desarrollo, lo cual son los 2 siguientes sprints, se están desarrollando:
 - Enviar mensajes a través de un chat
 - Continuar Sistema de usuarios Premium/no Premium con pasarela de pago
- Durante el último medio mes de desarrollo, lo cual es el último sprint, se están desarrollando:
 - Terminar Sistema de usuarios Premium/no Premium con pasarela de pago
 - Sistema de anuncios



2.5. Presupuesto

2.5.1. Gastos desglosados

2.5.1.1. Gastos material mensual

Tabla 5 Desglose gastos material mensual

Material Mensual							
Concepto	Precio/unidad	Unidades	Capacidad de uso / h	Necesidad de uso / h	Total Neto	Impuestos %	Total Bruto
Ordenador	1.500 €	1	7.000	230	49,29 €	21	59,64 €
Teclado	100,00 €	1	8.800	230	2,61 €	21	3,16 €
Ratón	50,00 €	1	8.800	230	1,31 €	21	1,58 €
Pantalla	150,00 €	1	10.560	230	3,27 €	21	3,95 €
Total							68,33 €

2.5.1.2. Gastos infraestructura tecnológica mensual

Tabla 6 Desglose gastos infraestructura tecnológica mensual

Infraestructura tecnológica Mensual						
Concepto	Precio/unidad/mes	Unidades	Meses de uso	Total Neto	Impuestos %	Total Bruto
AWS EC2	10,00 €	2	6	120,00 €	21	145,20 €
AWS S3	2,00 €	1	6	12,00 €	21	14,52 €
AWS RDS	15,00 €	1	6	90,00 €	21	108,90 €
Total						268,62 €

2.5.1.3. Gastos infraestructura tecnológica anual

Tabla 7 Desglose gastos infraestructura tecnológica anual

Infraestructura tecnológica Anual						
Concepto	Precio/unidad/año	Unidades	Años de uso	Total Neto	Impuestos %	Total Bruto
Dominio	12,00 €	1	1	12,00 €	21	14,52 €
Total						14,52 €



2.5.1.4. Gastos licencias

Tabla 8 Desglose gastos licencias

Licencias					
Concepto	Precio/unidad	Unidades	Total Neto	Impuestos %	Total Bruto
Github	0,00 €	1	0,00 €	0	0,00 €
Visual Studio Code	0,00 €	1	0,00 €	0	0,00 €
Paint.net	0,00 €	1	0,00 €	0	0,00 €
Clipchamp	0,00 €	1	0,00 €	0	0,00 €
Audacity	0,00 €	1	0,00 €	0	0,00 €
Gimp	0,00 €	1	0,00 €	0	0,00 €
Angular	0,00 €	1	0,00 €	0	0,00 €
NestJS	0,00 €	1	0,00 €	0	0,00 €
Total					0,00 €

2.5.1.5. Gastos personal

Tabla 9 Desglose gastos personal

Personal					
Concepto	Pago/hora	Horas	Total Neto	Impuesto %	Total Bruto
Programador	12,00 €	115	1.380,00 €	31	1.807,80 €
Arquitecto	16,00 €	34,5	552,00 €	31	723,12 €
Analista	15,00 €	23	345,00 €	31	451,95 €
Diseñador	15,00 €	23	345,00 €	31	451,95 €
QA / Tester	14,00 €	23	322,00 €	31	421,82 €
Jefe de proyecto	22,00 €	11,5	253,00 €	31	331,43 €
Total					4.188,07 €

El porcentaje de "Impuesto %" hace referencia a los costes empresariales asociados a la contratación del personal, incluyendo principalmente las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa. No se incluye el IRPF, ya que este es asumido directamente por el trabajador.

Tabla 10 Reparto roles de trabajo

Rol	Porcentaje
Programador	50
Arquitecto	15
Analista	10
Diseñador	10
QA / Tester	10
Jefe de proyecto	5



2.5.2. Gastos totales

Tabla 11 Gastos totales

Concepto	Total
Material Mensual	68,33 €
Infraestructura tecnológica Mensual	268,62 €
Licencias	0,00 €
Personal	4.188,07 €
Total	4.525,02 €



2.6. Contrato y pliego de condiciones

CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE ENTRE EL CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL LOS ENLACES Y PUIG CORP

En Zaragoza, a **1 de noviembre de 2025**.

2.6.1. Comparecen

De una parte, el **Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Enlaces** (en adelante, “el Centro”), con domicilio en **C/ Jarque de Moncayo, 10, 50012, Zaragoza**, y con N.I.F. **F00000000**.

Y, de otra parte, **PUIG Corp**, empresa dedicada al desarrollo de software, con domicilio social en **C/ Sierra Luna 28, 50010, Zaragoza**, N.I.F. **B12345678**, constituida ante el Notario de Zaragoza **D. Joaquín Lafuente Sanz** el día **12 de febrero de 2021**, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza en fecha **5 de marzo de 2021**, representada por **D. Alberto Puig Parellada**, desarrollador de software, con DNI **00000000-Y**, actuando en calidad de apoderado.

Ambas partes se reconocen la capacidad para celebrar este contrato y, en su virtud,

2.6.2. Manifiestan

I. Que el Centro desea disponer de una aplicación web denominada **PlayPoint**, destinada a facilitar que los usuarios puedan conocer a otras personas para practicar deportes, chatear y organizar quedadas.

II. Que PUIG Corp es una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones web, y pone a disposición del Centro su capacidad técnica y profesional.

III. Que ambas partes desean formalizar este contrato de desarrollo de software, que se registrá por las siguientes:

2.6.3. Cláusulas

2.6.3.1. Primera.- Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto el desarrollo, por parte de **PUIG Corp**, del software **PlayPoint**, descrito en detalle en el Anexo I.

2.6.3.2. Segunda.- Fases de desarrollo

El desarrollo del software seguirá las siguientes fases:

- **Fase de análisis y diseño**
Duración: **1 de noviembre de 2025 a 31 de diciembre de 2025**. Incluye la definición funcional, arquitectura y requisitos del proyecto.
- **Fase de desarrollo**
Duración: **1 de enero de 2026 a 30 de abril de 2026**. Incluye la implementación completa del backend, frontend, chat, perfil de usuario, y organización de eventos.
- **Fase de integración, pruebas y despliegue**
Duración: **1 de mayo de 2026 a 31 de mayo de 2026**. Incluye pruebas funcionales, pruebas de



carga, corrección de errores y despliegue final.

2.6.3.3. Tercera.- Duración

La duración total del contrato será desde el **1 de noviembre de 2025** hasta el **31 de mayo de 2026**.

2.6.3.4. Cuarta.- Lugar de prestación del servicio

La prestación del servicio se realizará en **modalidad mixta**, combinando trabajo remoto desde las instalaciones de **PUIG Corp** con reuniones presenciales o virtuales con el Centro cuando sea necesario.

2.6.3.5. Quinta.- Responsable del trabajo

Por parte de PUIG Corp, el responsable será **D. Alberto Puig Parellada**, desarrollador asignado al proyecto.

2.6.3.6. Sexta.- Precio y forma de pago

El precio total del proyecto asciende a **10.261,91 €**, impuestos incluidos.

Los pagos se realizarán en el siguiente calendario:

- **50% (5.130,96 €)** a la firma del presente contrato.
- **50% (5.130,95 €)** en el momento de la entrega de toda la documentación y la puesta en producción del sistema.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta titularidad de PUIG Corp que se facilitará al Centro en el momento de la firma.

2.6.3.7. Séptima.- Confidencialidad

Ambas partes se comprometen a mantener la confidencialidad sobre toda la información técnica, comercial o estratégica intercambiada durante la ejecución del contrato.

La obligación subsistirá durante **5 años** después de su finalización.

2.6.3.8. Octava.- Propiedad intelectual

La titularidad de los derechos de explotación del software desarrollado corresponderá a **D. Alberto Puig Parellada / PUIG Corp**, como autor y creador del software.

El Centro recibirá una **licencia de uso no exclusiva, indefinida y gratuita** para utilizar la aplicación **PlayPoint** con fines académicos y/o internos.

En cualquier caso, el titular de los derechos respetará los derechos morales del desarrollador.

2.6.3.9. Novena.- Garantía del servicio

El software contará con una garantía de **20 días naturales** desde la fecha de su instalación o puesta en producción.

Durante este periodo el desarrollador corregirá sin coste cualquier error atribuible a su trabajo, siempre que el software se haya utilizado conforme a las especificaciones.



2.6.3.10. Décima.- Responsabilidades

PUIG Corp no será responsable de daños indirectos o pérdida de datos derivados del uso del software, salvo dolo o negligencia grave.

2.6.3.11. Undécima.- Actividades adicionales

Cualquier ampliación, mantenimiento o modificación posterior del software deberá ser objeto de un nuevo contrato.

2.6.3.12. Duodécima.- Modificación y resolución del contrato

El contrato podrá modificarse por mutuo acuerdo y por escrito.

Podrá resolverse por:

- Mutuo acuerdo.
 - Incumplimiento grave, previa notificación con un plazo de subsanación de 30 días.
 - Fuerza mayor.
-

2.6.3.13. Decimotercera.- Notificaciones

Las notificaciones se enviarán a:

- **Centro Públicos Integrado de Formación Profesional Los Enlaces**
C/ Jarque de Moncayo 10, 50012, Zaragoza
Email: **información@losenlaces.es**
Tel: **976000000**
 - **PUIG Corp**
Att: Alberto Puig Parellada
C/ Sierra Luna 28, 50010, Zaragoza
Email: **contacto@puigcorp.com**
Tel: **650000000**
-

2.6.3.14. Decimocuarta.- Resolución de controversias

Ambas partes acuerdan intentar resolver cualquier conflicto de forma amistosa.

De no ser posible, se someterán a la jurisdicción de los **Juzgados y Tribunales de Zaragoza**.

2.6.4. FIRMAS

En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato en la fecha indicada.

POR EL CENTRO

Representante del CPIFP Los Enlaces

POR PUIG CORP

D. Alberto Puig Parellada
Desarrollador de software



2.6.5. Anexo I – Descripción técnica del proyecto

2.6.5.1. Descripción del software

PlayPoint

Aplicación web que permite a los usuarios:

Crear perfiles personales.

Buscar eventos mediante los intereses deportivos.

Crear, unirse y gestionar quedadas deportivas.

Chatear con otros usuarios.

Administrar eventos y perfiles.

Tecnologías previstas:

HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js / Express, PostgreSQL, JWT.

2.6.5.2. Personal participante

Alberto Puig Parellada – Desarrollador principal.

2.6.5.3. Presupuesto detallado

Tabla 12 Presupuesto detallado

Concepto	Total
Material Mensual	68,33 €
Infraestructura tecnológica Mensual	268,62 €
Licencias	0,00 €
Personal	4.188,07 €
Total	4.525,02 €



3. Análisis



3.1. Análisis y diseño de la arquitectura de la aplicación

3.1.1. Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas

Tabla 13 Lenguajes utilizados en la aplicación

Lenguajes			
Icono	Nombre	Descripción	Utilidad
	HTML	Lenguaje de marcado para estructurar el contenido de páginas web.	Crear la estructura de elementos de la página web
	CSS	Lenguaje de estilos para definir el diseño y apariencia visual.	Diseñar layouts, colores, tipografías y adaptabilidad responsive.
	TS	Superset de JavaScript que añade tipado estático y mejoras.	Desarrollo seguro y mantenible dando funcionalidad a la aplicación
	PostgreSQL	Lenguaje de consulta estructurado para la gestión de bases de datos	Definir esquemas, manipular datos (CRUD) y realizar consultas complejas en la base

Tabla 14 Framework utilizados en la aplicación

Frameworks			
Icono	Nombre	Descripción	Utilidad
	Angular	Framework frontend basado en TypeScript para SPA.	Desarrollar el front de la aplicación web
	NestJS	Framework backend para Node.js basado en arquitectura modular.	Construir la API que hace de nexto entre el front y la base de datos
	tailwindcss	Framework CSS basado en clases utilitarias.	Maquetar con un diseño flexible sin CSS tradicional.



Tabla 15 Librerías utilizadas en la aplicación

Librerías			
Icono	Nombre	Descripción	Utilidad
	primeng	Biblioteca de componentes UI para Angular.	Crear interfaces modernas y consistentes rápidamente.
	socket.io-client	Cliente para comunicación en tiempo real vía WebSockets.	Chats, notificaciones y eventos en tiempo real.
	material-symbols	Iconos oficiales de Google Material Design.	Uso de iconografía consistente y moderna.
	primeicons	Conjunto de iconos para PrimeNG.	Iconografía integrada con componentes PrimeNG.
	rxjs	Librería de programación reactiva basada en observables.	Manejo de flujos de datos asíncronos en Angular.
	argon2	Algoritmo de hashing seguro para contraseñas.	Protección de credenciales de usuarios.
	nodemailer	Librería para envío de correos electrónicos en Node.js.	Envío de emails transaccionales.
	pg	Cliente PostgreSQL para Node.js.	Conexión y consultas a la base de datos PostgreSQL
	typeorm	ORM para TypeScript y JavaScript.	Mapeo y gestión de la base de datos



Tabla 16 Herramientas y extensiones utilizadas en la aplicación

Herramientas y Extensiones			
Icono	Nombre	Descripción	Utilidad
	Visual Studio Code	Editor de código ligero y extensible.	Desarrollo y depuración del código de la aplicación web.
	pgAdmin	Herramienta de administración y desarrollo para PostgreSQL.	Gestión de la base de datos
	DiaDiagram	Herramienta para diagramas y esquemas.	Diseño de diagramas UML y flujos.
 paint.net	paint.NET	Editor gráfico sencillo para imágenes.	Edición básica de imágenes y recursos.
	Microsoft excel	Hoja de cálculo para análisis de datos.	Organización y análisis de información.
	Microsoft word	Procesador de textos.	Documentación y redacción técnica.
	Google drive	Servicio de almacenamiento en la nube.	Compartición y respaldo de archivos.
	Figma	Plataforma de diseño colaborativo UI/UX.	Prototipado y diseño de interfaces.
	Thunder Client	Extensión de VS Code para pruebas de API ligera y rápida.	Prueba de peticiones HTTP (GET, POST) directamente desde el editor de código.
	Postman	Plataforma completa para el desarrollo y pruebas de APIs.	Pruebas exhaustivas de servicios web.
	Live Server	Extensión que lanza un servidor de desarrollo local con recarga automática.	Visualización en tiempo real de cambios en archivos HTML, CSS y JavaScript.
	Jira	Plataforma de gestión de proyectos basada en metodologías ágiles	Seguimiento de tareas, planificación de sprints y control del ciclo de vida del
	Github	Plataforma de alojamiento de código basada en Git con herramientas de	Control de versiones, revisión de código y automatización de despliegues (CI/CD).



Tabla 17 Servicios utilizados en la aplicación

Icono	Nombre	Servicios Descripción	Utilidad
	AWS EC2	Servicio de servidores virtuales elásticos en la nube (Elastic Compute Cloud).	Alojamiento y despliegue del front y la API.
	AWS RDS	Servicio de bases de datos relacionales administradas (Relational Database).	Hosting y escalado de PostgreSQL, con alta disponibilidad.
	AWS S3	Servicio de almacenamiento de objetos escalable (Simple Storage Service).	Almacenamiento de archivos estáticos, imágenes y recursos multimedia de la aplicación.
	Resend	Servicio y SDK para envío de emails modernos.	Envío fiable de correos con APIs simples.



3.1.2. Arquitectura de componentes de la aplicación

PlayPoint está estructurado en 2 partes principales, el front desarrollado con Angular y el back desarrollado con NestJS junto a PostgreSQL.

En este apartado se desglosa la arquitectura utilizada para desarrollar tanto el front como el back.

Ésta estructura es la siguiente:

3.1.2.1. Front

Ilustración 4 Estructura de ficheros front

El front es el encargado de mostrar al usuario la propia página en sí y para ello este mismo está seccionado en diferentes archivos con diferentes tipos de funcionalidades. Estos archivos son los siguientes:

- Archivos de configuración

Establecen el comportamiento del compilador, las dependencias del proyecto y los entornos de ejecución.

- Rutas

Definen la navegación de la aplicación vinculando las URLs del navegador con los componentes o páginas específicos que deben mostrarse.

- Páginas

Son componentes de alto nivel que representan una vista completa de la aplicación y actúan como contenedores organizadores de otros componentes.

- Componentes

Constituyen las unidades básicas de la interfaz de usuario para crear interfaces de usuario modulares y reutilizables.

- Servicios

Centralizan la lógica de negocio, el manejo de datos y la comunicación con APIs externas para que puedan ser compartidos de forma eficiente entre múltiples componentes.

- Pipes

Transforman y dan formato a los datos directamente en las plantillas HTML (como fechas o moneda) sin alterar el valor original en la lógica.

En resumen, el front de PlayPoint está basado en una arquitectura SPA (Single Page Application) + Arquitectura por capas con separación de responsabilidades con el objetivo de mantener una página escalable y mantenible.

```

  front
  ├── .angular
  ├── .vscode
  ├── node_modules
  ├── public
  └── src
      └── app
          ├── components
          ├── models
          ├── pages
          ├── pipes
          ├── services
          ├── app.config.ts
          ├── app.css
          ├── app.html
          ├── app.routes.ts
          ├── app.spec.ts
          ├── app.ts
          ├── my-theme.ts
          ├── index.html
          ├── main.ts
          ├── styles.css
          ├── .editorconfig
          ├── .gitignore
          ├── .postcssrc.json
          ├── angular.json
          ├── package-lock.json
          ├── package.json
          ├── README.md
          ├── tsconfig.app.json
          ├── tsconfig.json
          └── tsconfig.spec.json

```



3.1.2.1. Back

Ilustración 5 Estructura de ficheros back

El back es el encargado de conectar el front con la base de datos, PostgreSQL y para ello este mismo contiene todos los recursos de la base de datos que se requieren gestionar. Además, cada recurso está seccionado en diferentes archivos con diferentes tipos de funcionalidades, estos archivos son los siguientes:

- Módulos

Organizan y agrupan los componentes relacionados de una funcionalidad específica para estructurar la aplicación de forma escalable.

- Controladores

Manejan las peticiones entrantes (HTTP, microservicios, etc.) y devuelven las respuestas correspondientes al cliente.

- Servicios

Contienen la lógica de negocio y el procesamiento de datos, separando la complejidad de los controladores.

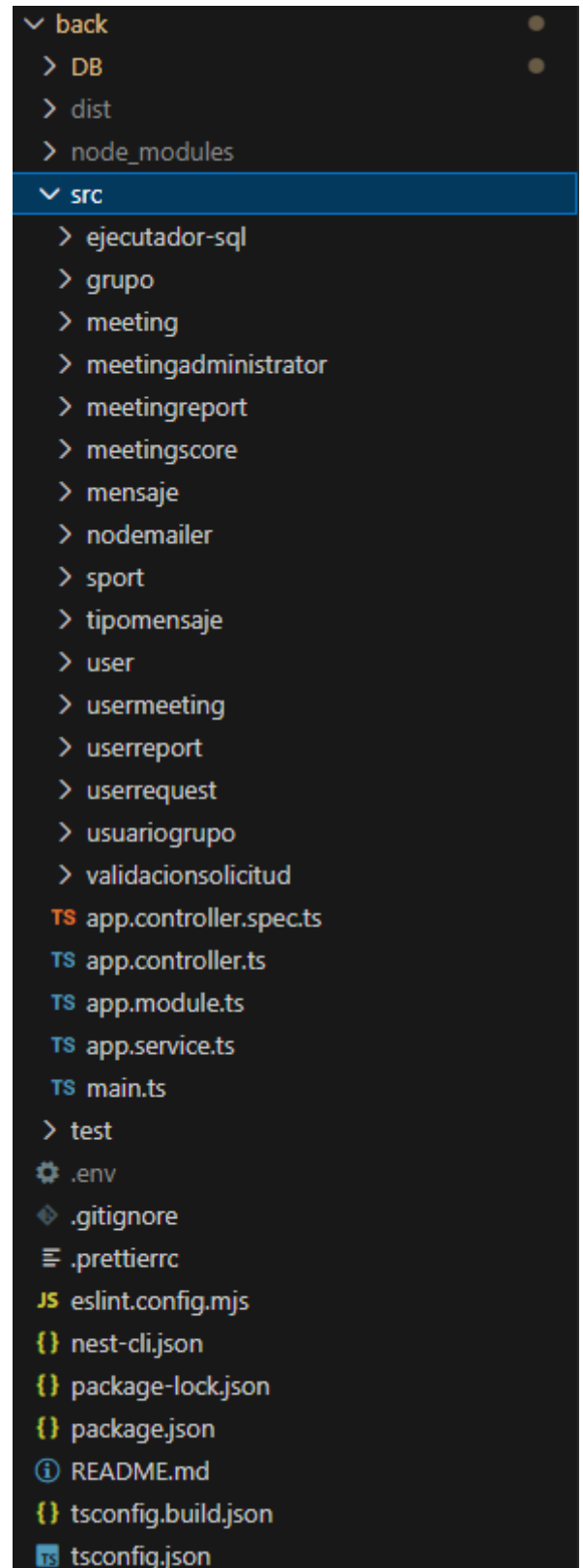
- Gateways

Facilitan la comunicación bidireccional y en tiempo real mediante WebSockets o protocolos basados en eventos.

- Entidades

Representan la estructura de los datos que se almacenan en la base de datos, sirviendo como modelos para los ORM.

En resumen, el back de PlayPoint está basado en una arquitectura modular basada en recursos, y cada recurso está seccionado en diferentes capas, cada una destinada a una función, permitiendo así un desarrollo escalable y mantenible a futuro.





3.1.2.2. Requisitos mínimos

Para el cálculo de los requisitos mínimos del dispositivo en el que se está alojando PlayPoint se ha tenido en cuenta que las necesidades de las que se parte son, 100 usuarios en total y 30 usuarios concurrentes, y el despliegue del front y del back (API + Base de datos).

A futuro conforme el proyecto vaya escalando se irán incrementando los recursos de las maquinas que alojan PlayPoint, opción que ofrece AWS, el servicio que utilizamos.

Los requisitos mínimos necesarios para que PlayPoint esté disponible son:

- **2 CPU**

NestJS es eficiente, pero con 30 usuarios concurrentes y el sistema operativo Ubuntu, una sola CPU puede saturarse durante picos de procesamiento.

- **2GB de memoria RAM**

Capacidad mínima necesaria para procesar las 30 peticiones simultáneas en Node.js y mantener estable el sistema operativo sin bloqueos.

- **20GB de almacenamiento**

Almacenamiento necesario para alojar toda la información de los usuarios y sus acciones, como las fotos enviadas o las de perfil, los mensajes, las solicitudes, o las quedadas.

- **PM2**

Gestor de procesos para Ubuntu que mantendrá NestJS vivo, lo reiniciará si falla

- **Nginx**

Servidor para que los usuarios puedan acceder a los archivos estáticos de angular y acceder a la página web.

- **UbuntuOS**

Sistema operativo base que gestiona los recursos de red y ejecuta eficientemente el servidor Nginx y el entorno de NestJS.



3.2. Modelado de datos

3.2.1. Diagrama de clases

A continuación, en la siguiente página, se presenta el diagrama de las principales clases correspondientes al frontend de la aplicación.

El resto de elementos del sistema serán explicados posteriormente mediante sus respectivos diagramas y apartados específicos. En particular, la estructura de la base de datos se representará a través del diagrama Entidad/Relación (E/R), mientras que la arquitectura y funcionamiento del backend se describirá mediante los endpoints implementados y las distintas funcionalidades de cada uno.

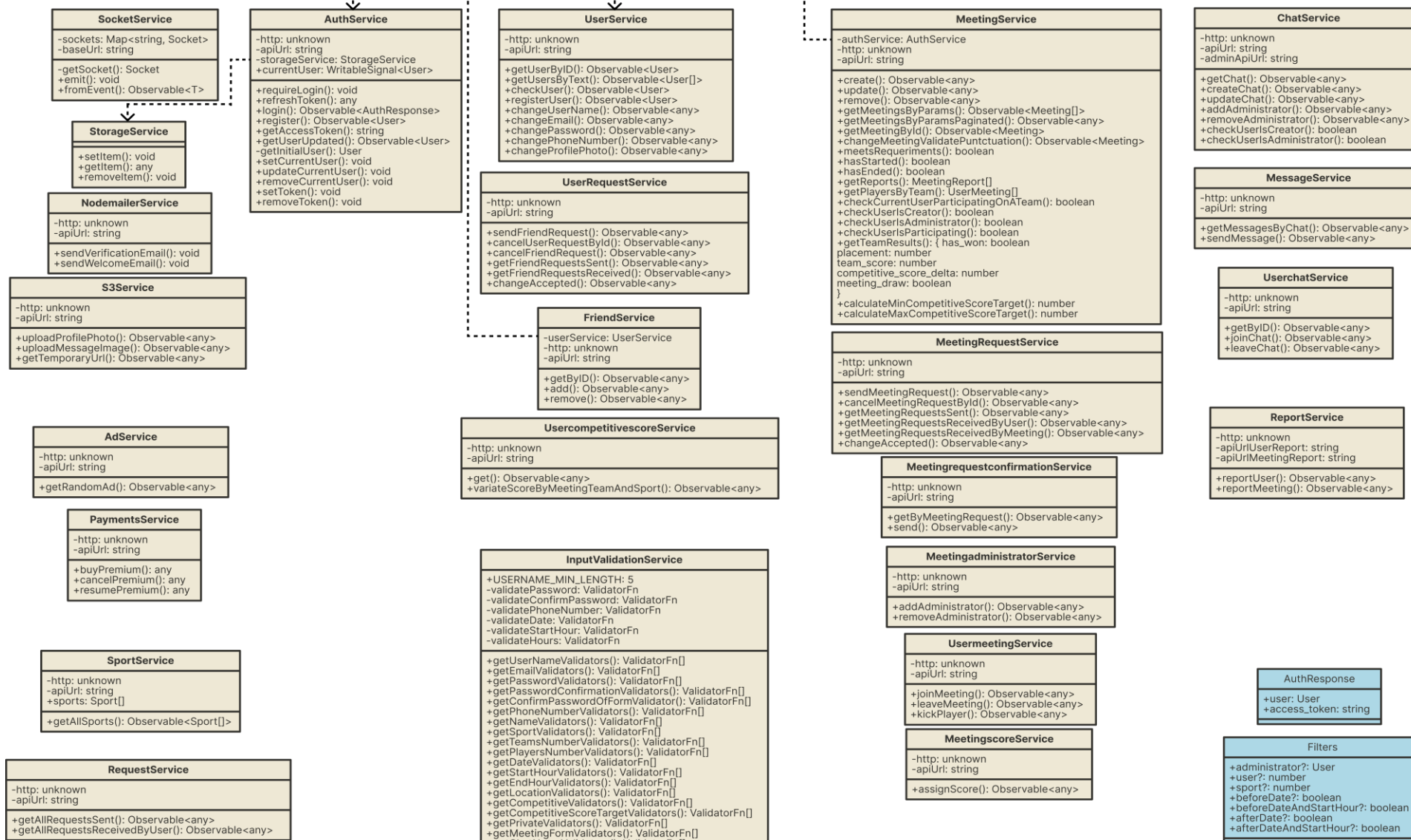


Ilustración 6 Diagrama de clases



3.2.2. Diagrama E/R

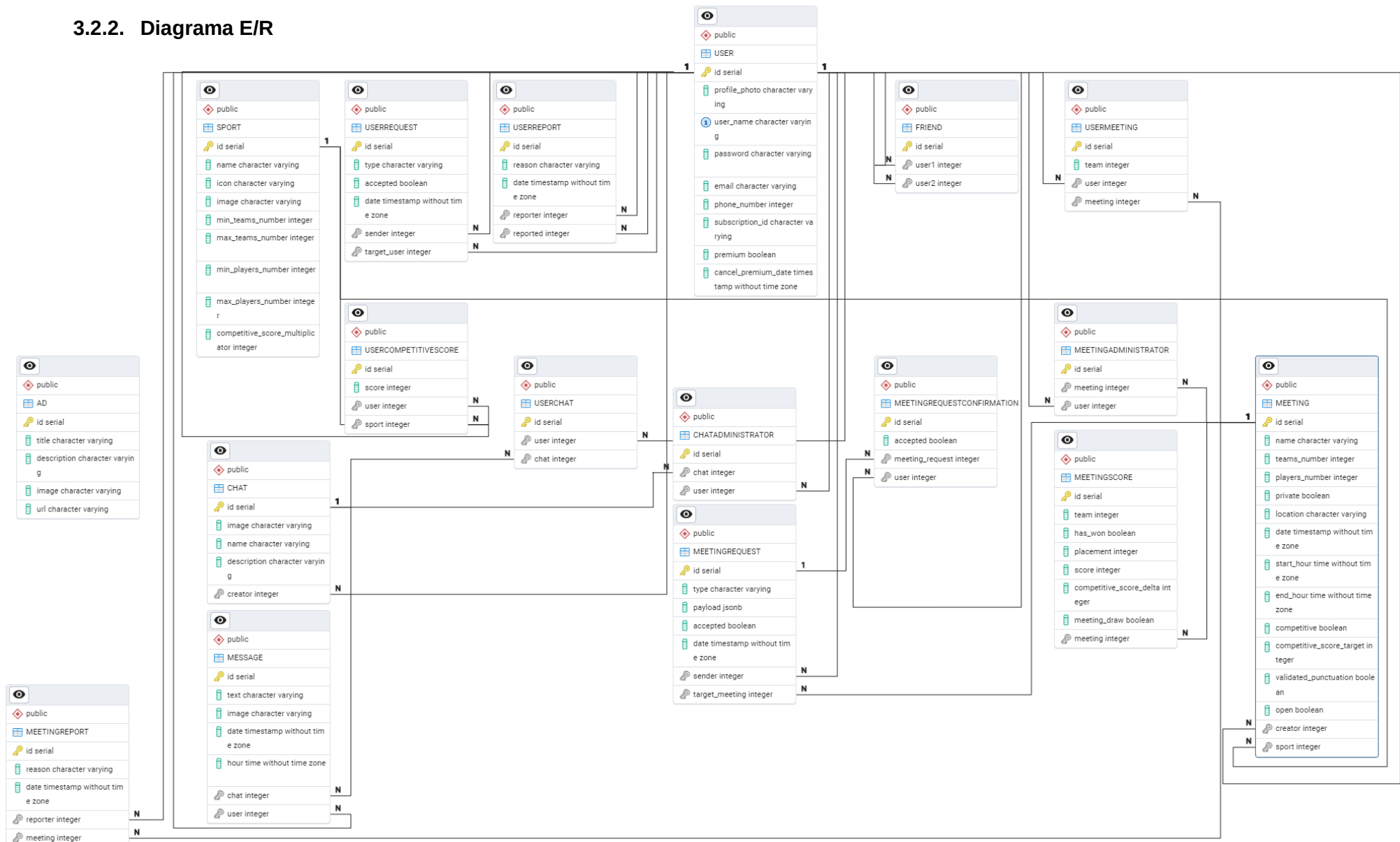


Ilustración 7 Diagrama E/R



3.2.3. Script para la generación de la base de datos

BEGIN;

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."CHAT"  
(  
    id serial NOT NULL,  
    image character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
    name character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
    description character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
    CONSTRAINT "PK_2700d4d8df6feeb934ff0e1a050" PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."FRIEND"  
(  
    id serial NOT NULL,  
    user1 integer,  
    user2 integer,  
    CONSTRAINT "PK_534df6fdabec1cd9e64522b6c22" PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."GRUPO"  
(  
    id serial NOT NULL,  
    imagen character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
    nombre character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
    descripcion character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
    CONSTRAINT "PK_8c2931afab14b24e8f9e0affb1f" PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."MEETING"  
(  
    id serial NOT NULL,  
    name character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
    private boolean NOT NULL,  
    location character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
    date timestamp without time zone NOT NULL,  
    start_hour time without time zone NOT NULL,  
    end_hour time without time zone NOT NULL,  
    competitive boolean NOT NULL,  
    competitive_score_target integer NOT NULL,  
    validated_punctuation boolean NOT NULL,  
    open boolean NOT NULL,  
    creator integer,  
    sport integer,  
    CONSTRAINT "PK_aaa53ab3b482339ac34d9ff7406" PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."MEETINGADMINISTRATOR"
```



```
(
  id serial NOT NULL,
  meeting integer,
  "user" integer,
  CONSTRAINT "PK_fd55b27f83c2873fcec97ff5f1f" PRIMARY KEY (id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."MEETINGREPORT"
(
  id serial NOT NULL,
  reason character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
  date timestamp without time zone NOT NULL,
  reporter integer,
  meeting integer,
  CONSTRAINT "PK_b48ab361c7546e82bfc177709de" PRIMARY KEY (id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."MEETINGSORE"
(
  id serial NOT NULL,
  team integer NOT NULL,
  score integer NOT NULL,
  meeting integer,
  CONSTRAINT "PK_333c9132baba8ea7e922d1089ad" PRIMARY KEY (id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."MENSAJE"
(
  id serial NOT NULL,
  texto character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
  fecha timestamp without time zone NOT NULL,
  hora time without time zone NOT NULL,
  CONSTRAINT "PK_d73ccd502ab03e67743db3b563f" PRIMARY KEY (id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."SPORT"
(
  id serial NOT NULL,
  name character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
  icon character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
  image character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
  teams_number integer NOT NULL,
  players_number integer NOT NULL,
  competitive_score_multiplicator integer NOT NULL,
  CONSTRAINT "PK_cd33a055ceac383d55b0ad55716" PRIMARY KEY (id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."TIPOMENSAJE"
```



```
(  
  id serial NOT NULL,  
  tipo character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
  CONSTRAINT "PK_d8bce3ffcd9430d67805173097d" PRIMARY KEY (id)  
);
```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."USER"

```
(  
  id serial NOT NULL,  
  profile_photo character varying COLLATE pg_catalog."default",  
  user_name character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
  password character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
  email character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
  phone_number integer,  
  competitive_punctuation integer,  
  premium boolean NOT NULL,  
  CONSTRAINT "PK_480564dbef3c7391661ce3b9d5c" PRIMARY KEY (id),  
  CONSTRAINT "UQ_95775914a1a96a360637309d151" UNIQUE (user_name)  
);
```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."USERCHAT"

```
(  
  id serial NOT NULL,  
  "user" integer,  
  chat integer,  
  CONSTRAINT "PK_a9fd3f3cafd1ddddc030d4b42ed" PRIMARY KEY (id)  
);
```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."USERMEETING"

```
(  
  id serial NOT NULL,  
  team integer NOT NULL,  
  "user" integer,  
  meeting integer,  
  CONSTRAINT "PK_30d8a1e7c9529fdf38ec919fe0e" PRIMARY KEY (id)  
);
```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."USERREPORT"

```
(  
  id serial NOT NULL,  
  reason character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
  date timestamp without time zone NOT NULL,  
  reporter integer,  
  reported integer,  
  CONSTRAINT "PK_63d9bfd4fe7789f07447263e0a3" PRIMARY KEY (id)  
);
```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."USERREQUEST"



```
(  
  id serial NOT NULL,  
  type character varying COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,  
  payload jsonb,  
  accepted boolean NOT NULL DEFAULT false,  
  date timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT '2026-01-26 16:48:13.609'::timestamp without  
time zone,  
  sender integer,  
  target_user integer,  
  target_meeting integer,  
  CONSTRAINT "PK_b42a81ac4c0af2194ee9a912184" PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."USUARIOGRUPO"
```

```
(  
  id serial NOT NULL,  
  grupo integer,  
  CONSTRAINT "PK_087f7a208b5c8acf2812918f602" PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."FRIEND"
```

```
  ADD CONSTRAINT "FK_5a793222c6d0305202ddefb1c74" FOREIGN KEY (user1)  
  REFERENCES public."USER" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."FRIEND"
```

```
  ADD CONSTRAINT "FK_80ab329ba9c4e2fce3cb9d57b58" FOREIGN KEY (user2)  
  REFERENCES public."USER" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."MEETING"
```

```
  ADD CONSTRAINT "FK_2668e202641279e54a822853482" FOREIGN KEY (sport)  
  REFERENCES public."SPORT" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."MEETING"
```

```
  ADD CONSTRAINT "FK_3284de860fff144435045100f5d" FOREIGN KEY (creator)  
  REFERENCES public."USER" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```



```
ALTER TABLE IF EXISTS public."MEETINGADMINISTRATOR"  
  ADD CONSTRAINT "FK_33fc4a5b4de423fa2457f6aa619" FOREIGN KEY ("user")  
  REFERENCES public."USER" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."MEETINGADMINISTRATOR"  
  ADD CONSTRAINT "FK_edbb7c6e329b9ed57e22cea79af" FOREIGN KEY (meeting)  
  REFERENCES public."MEETING" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."MEETINGREPORT"  
  ADD CONSTRAINT "FK_39f2ada6eb04da2792bd43fd6ef" FOREIGN KEY (meeting)  
  REFERENCES public."MEETING" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."MEETINGREPORT"  
  ADD CONSTRAINT "FK_3e53ddcaa2446e0c36f2e43d186" FOREIGN KEY (reporter)  
  REFERENCES public."USER" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."MEETINGSORE"  
  ADD CONSTRAINT "FK_cb30d484cc552bcff835693906a" FOREIGN KEY (meeting)  
  REFERENCES public."MEETING" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."USERCHAT"  
  ADD CONSTRAINT "FK_4d2d65ea7289c6d8cae385ee558" FOREIGN KEY ("user")  
  REFERENCES public."USER" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."USERCHAT"  
  ADD CONSTRAINT "FK_bf5f993430bc0ff8cb845195859" FOREIGN KEY (chat)  
  REFERENCES public."CHAT" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```



```
ALTER TABLE IF EXISTS public."USERMEETING"  
  ADD CONSTRAINT "FK_2f744691e44dbb1dd0dd45e356b" FOREIGN KEY (meeting)  
  REFERENCES public."MEETING" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."USERMEETING"  
  ADD CONSTRAINT "FK_c4b3b65f7795ccec36d5076e9af" FOREIGN KEY ("user")  
  REFERENCES public."USER" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."USERREPORT"  
  ADD CONSTRAINT "FK_6bf6fde8ae422bc256bea85dc3e" FOREIGN KEY (reported)  
  REFERENCES public."USER" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."USERREPORT"  
  ADD CONSTRAINT "FK_be5a273a5d9651dc1242ad46735" FOREIGN KEY (reporter)  
  REFERENCES public."USER" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."USERREQUEST"  
  ADD CONSTRAINT "FK_00f94560bb9a8fc75be4aea795f" FOREIGN KEY (sender)  
  REFERENCES public."USER" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."USERREQUEST"  
  ADD CONSTRAINT "FK_6256315c36a331f33a2891910af" FOREIGN KEY (target_meeting)  
  REFERENCES public."MEETING" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS public."USERREQUEST"  
  ADD CONSTRAINT "FK_e6fd33fda9f22264eca324de857" FOREIGN KEY (target_user)  
  REFERENCES public."USER" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;
```



```
ALTER TABLE IF EXISTS public."USUARIOGRUPO"  
  ADD CONSTRAINT "FK_fbc1fc8646c1963649d7e178a02" FOREIGN KEY (grupo)  
  REFERENCES public."GRUPO" (id) MATCH SIMPLE  
  ON UPDATE NO ACTION  
  ON DELETE NO ACTION;  
  
END;
```



3.2.1. Endpoints de acceso a la base de datos

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/	Ruta principal de prueba
POST	/nodemailer/verification	Envío de verificación por correo
POST	/nodemailer/welcome	Envío de correo de bienvenida
POST	/s3/upload	Subida de archivos a S3
POST	/s3/getTemporaryUrl	Obtención de URL temporal
POST	/meeting/getByParams	Obtención de reuniones por parámetros
POST	/meeting/getByParamsPaginated	Obtención paginada de reuniones
GET	/meeting/getById/:id	Obtención de reunión por ID
POST	/meeting/create	Creación de reunión
POST	/meeting/update	Actualización de reunión
POST	/meeting/remove	Eliminación de reunión
POST	/meeting/changeMeetingValidatePunctuation	Cambio de validación de puntuación
GET	/meetingrequest/getMeetingRequestsSent/:id	Obtención de solicitudes enviadas
GET	/meetingrequest/getMeetingRequestsReceivedByUser/:id	Obtención de solicitudes recibidas
GET	/meetingrequest/getMeetingRequestsReceivedByMeeting/:id	Obtención de solicitudes recibidas por reunión
POST	/meetingrequest/sendMeetingRequest	Envío de solicitud de reunión
POST	/meetingrequest/cancelMeetingRequestById	Cancelación de solicitud de reunión
POST	/meetingrequest/changeAccepted	Cambio de estado de aceptación
GET	/user/getById/:id	Obtención de usuario por ID
GET	/user/getByText/:text	Búsqueda de usuarios por texto
POST	/user/findByParams	Búsqueda de usuarios por parámetros
POST	/user/login	Autenticación de usuario
POST	/user/register	Registro de nuevo usuario
POST	/user/change-user-name	Cambio de nombre de usuario
POST	/user/change-email	Cambio de correo electrónico
POST	/user/change-password	Cambio de contraseña
POST	/user/change-phone-number	Cambio de número de teléfono
POST	/user/change-profile-photo	Cambio de foto de perfil
GET	/userchat/getById/:id	Obtención de chat de usuario
POST	/userchat/join	Unión a chat
POST	/userchat/leave	Salida de chat
POST	/chatadministrator/add	Añadir administrador al chat
POST	/chatadministrator/remove	Eliminar administrador del chat
GET	/friend/getById/:id	Obtención de amistad por ID
POST	/friend/add	Añadir amistad
POST	/friend/remove	Eliminar amistad
GET	/sport	Obtención de deportes
POST	/meetingscore/assign	Asignación de puntuación
POST	/meetingscore/clear	Limpieza de puntuación
POST	/usermeeting/join	Unión a reunión
POST	/usermeeting/leave	Salida de reunión
GET	/meetingrequestconfirmation/getByMeetingRequest/:id	Obtención de confirmaciones de solicitud
POST	/meetingrequestconfirmation/send	Envío de confirmación de solicitud
POST	/meetingadministrator/add	Añadir administrador de reunión



Ilustración 8 Endpoints del back



POST	/meetingadministrator/remove	Eliminar administrador de reunión
POST	/userreport/report	Reporte de usuario
POST	/meetingreport/report	Reporte de reunión
GET	/userrequest/getFriendRequestsSent/:id	Obtención de solicitudes de amistad enviadas
GET	/userrequest/getFriendRequestsReceivedByUser/:id	Obtención de solicitudes de amistad recibidas
POST	/userrequest/sendFriendRequest	Envío de solicitud de amistad
POST	/userrequest/cancelUserRequestById	Cancelación de solicitud de amistad
POST	/userrequest/cancelFriendRequest	Cancelación de petición de amistad
POST	/userrequest/changeAccepted	Cambio de aceptación de amistad
GET	/chat/:id	Obtención de chat por ID
POST	/chat/create	Creación de chat
POST	/chat/update	Actualización de chat
GET	/message/getByChat/:id	Obtención de mensajes por chat
PUT	/message/send	Envío de mensaje
GET	/usercompetitivescore/get/:user/:sport	Obtención de puntuación competitiva
POST	/usercompetitivescore/varianteScoreByMeetingTeamAndSport	Variación de puntuación competitiva
POST	/payments/upgrade-to-premium	Actualización a cuenta premium
POST	/payments/cancel-premium	Cancelación de suscripción premium
POST	/payments/resume-premium	Reanudación de suscripción premium
POST	/payments/webhook	Recepción de webhook de pagos
POST	/auth/refresh	Renovación de token
POST	/auth/login	Inicio de sesión autenticado
POST	/auth/register	Registro autenticado
POST	/auth/getUserUpdated	Obtención de usuario actualizado
GET	/request/getAllRequestsSent/:id	Obtención de todas las solicitudes enviadas
GET	/request/getAllRequestsReceivedByUser/:id	Obtención de todas las solicitudes recibidas
GET	/ad/getRandomAd	Obtención de anuncio aleatorio



3.3. Análisis y diseño del sistema funcional

3.3.1. Diagrama de flujo de datos

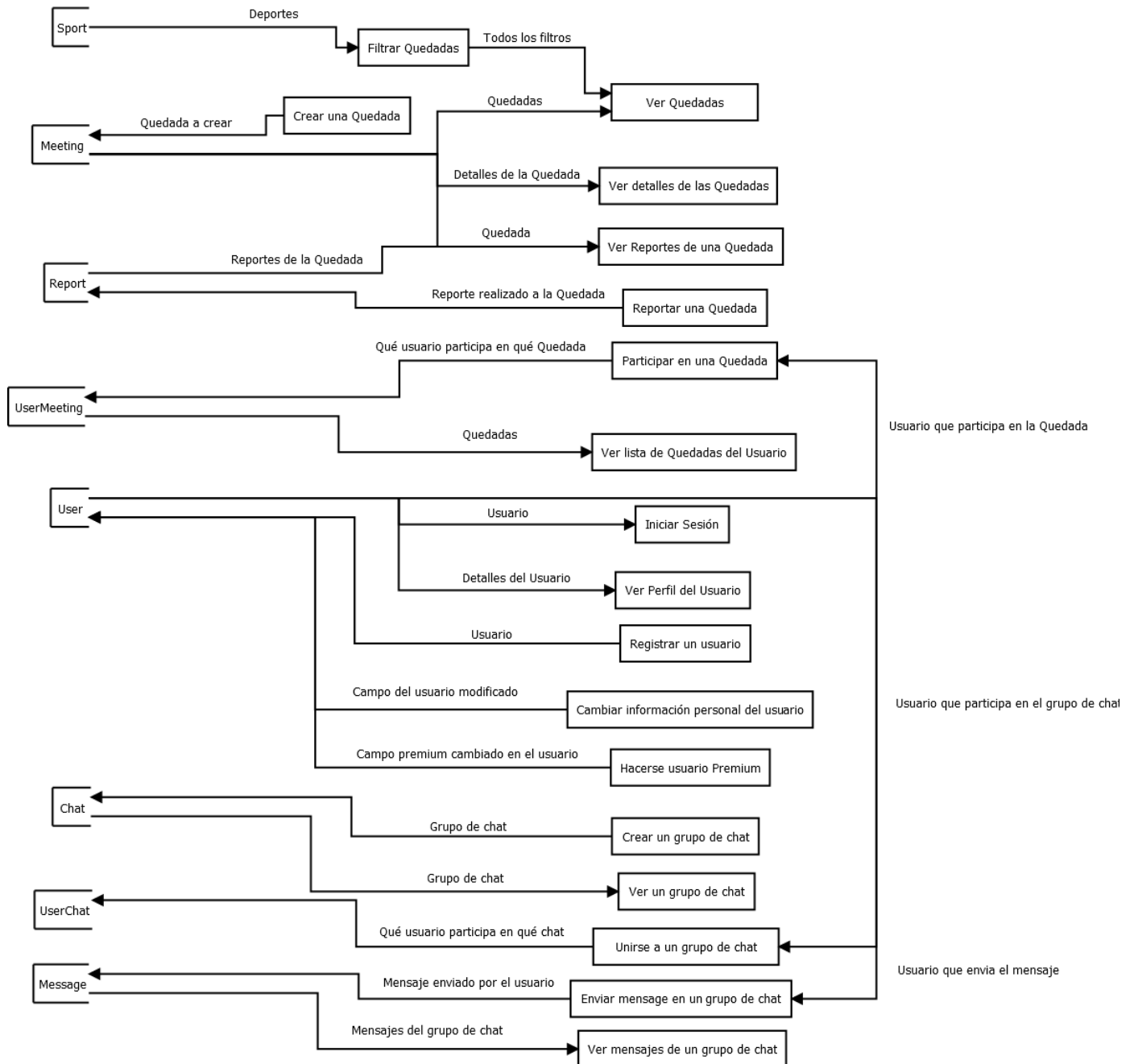


Ilustración 9 Diagrama de flujo de datos



3.3.2. Diagrama de casos de uso

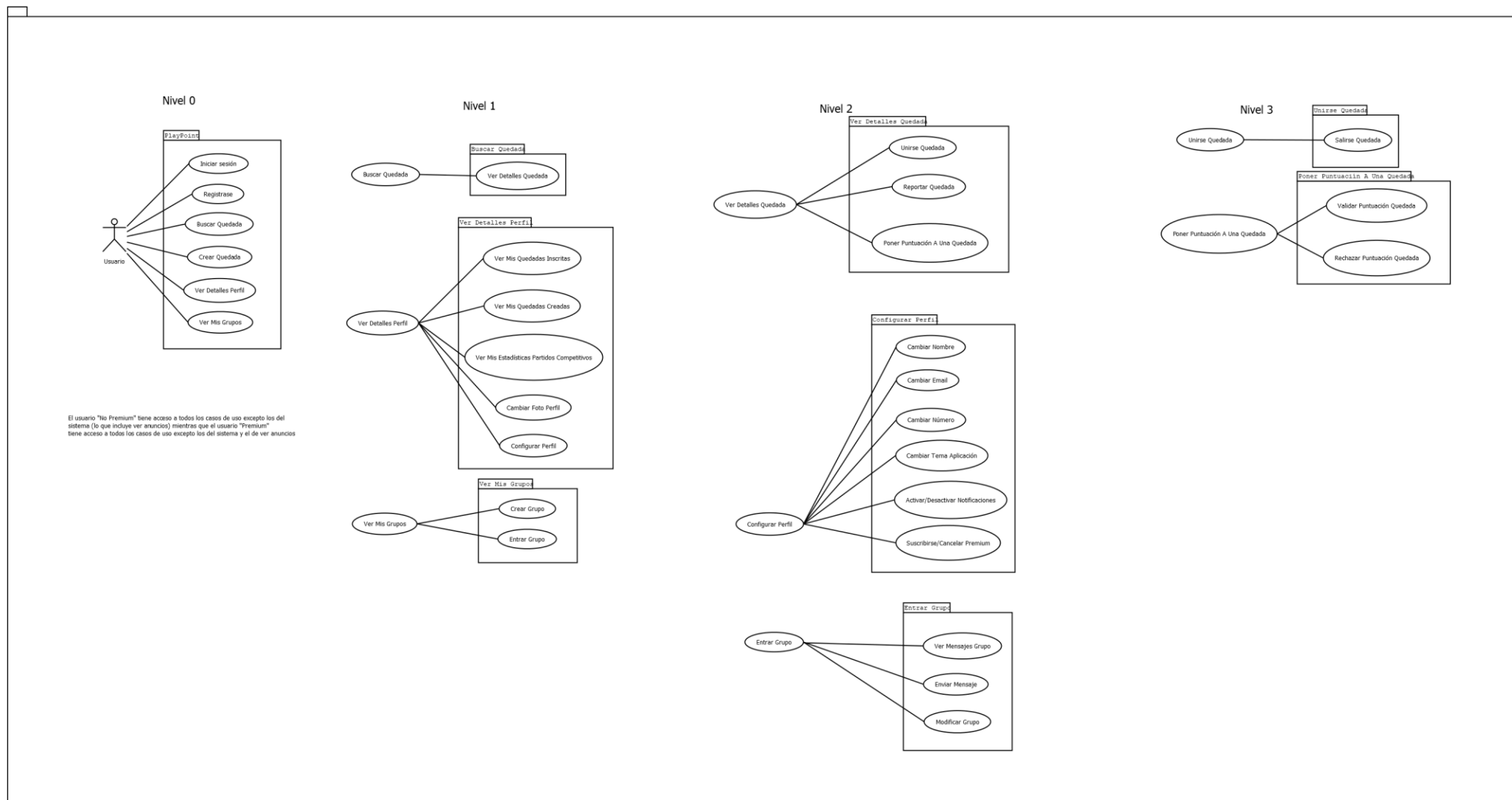


Ilustración 10 Diagrama de casos de uso



3.4. Análisis y diseño de la interfaz de usuario

Iniciar sesión

Nombre de usuario:

Debes introducir un nombre valido

Contraseña:

Debes introducir una contraseña valida

Iniciar Sesión

No tiene una cuenta?
[Registrate](#)

Ilustración 11 Prototipo de los formularios de autenticación

En esta ilustración se presenta el prototipo diseñado para el acceso y registro de nuevos usuarios en la plataforma. El diseño se centra en la limpieza visual y la usabilidad, facilitando la introducción de credenciales mediante campos claros y botones de acción directa. Se ha priorizado una estructura intuitiva para que el proceso de entrada sea rápido y minimice la tasa de abandono durante el alta.

Buscar Quedadas

Filtros

Deporte:

Seleccione el deporte

Fecha:

Seleccione el día

Hora de inicio:

Ej: 12:00

Hora de finalización:

Ej 14:00

Ubicación:

Estadium casablanca

Competitividad

☐

Privada

☐

Reiniciar filtros

Aplicar filtros

Campo Norte
Partido Fútbol Sábado
2025-10-04T15:00:00.000Z
Partido Fútbol Sábado
Fútbol
[Ver Quedada](#)

Parque Central
Basket Nocturno
2025-10-05T18:00:00.000Z
Basket Nocturno
Baloncesto
[Ver Quedada](#)

Paseo del Río
Running Matutino
2025-10-06T05:30:00.000Z
Running Matutino
Atletismo
[Ver Quedada](#)

Ilustración 12 Prototipo de la página de búsqueda de quedadas

Esta pantalla muestra el buscador principal, donde los usuarios pueden localizar las quedadas según sus intereses. La interfaz incluye filtros estratégicos y una disposición de tarjetas en lista que permite visualizar de un vistazo la información más relevante de cada actividad. El objetivo es ofrecer una navegación fluida que ayude al usuario a encontrar grupos afines de manera eficiente.

Crea tu propia quedada

Nombre:

Tenis de mesa para 4 en Los Enlases

Deporte:

Seleccione el deporte

Fecha:

Seleccione el día

Hora de inicio:

Ej: 12:00

Hora de finalización:

Tenis de mesa para 4 en Los Enlases

Ubicación:

Tenis de mesa para 4 en Los Enlases

Competitividad

☐

Privada

☐

Crear Quedada

Ilustración 13 Prototipo de la página de creación de quedadas



En este prototipo se muestra la página de creación de quedadas, este diseño está enfocado en guiar al usuario a través del proceso de configuración de una nueva actividad de la forma más intuitiva y minimalista posible. Incluye formularios estructurados para definir aspectos clave como el título, la ubicación o la fecha. Se ha buscado un equilibrio entre la cantidad de información requerida y la sencillez, asegurando que cualquier usuario pueda organizar un evento sin complicaciones.

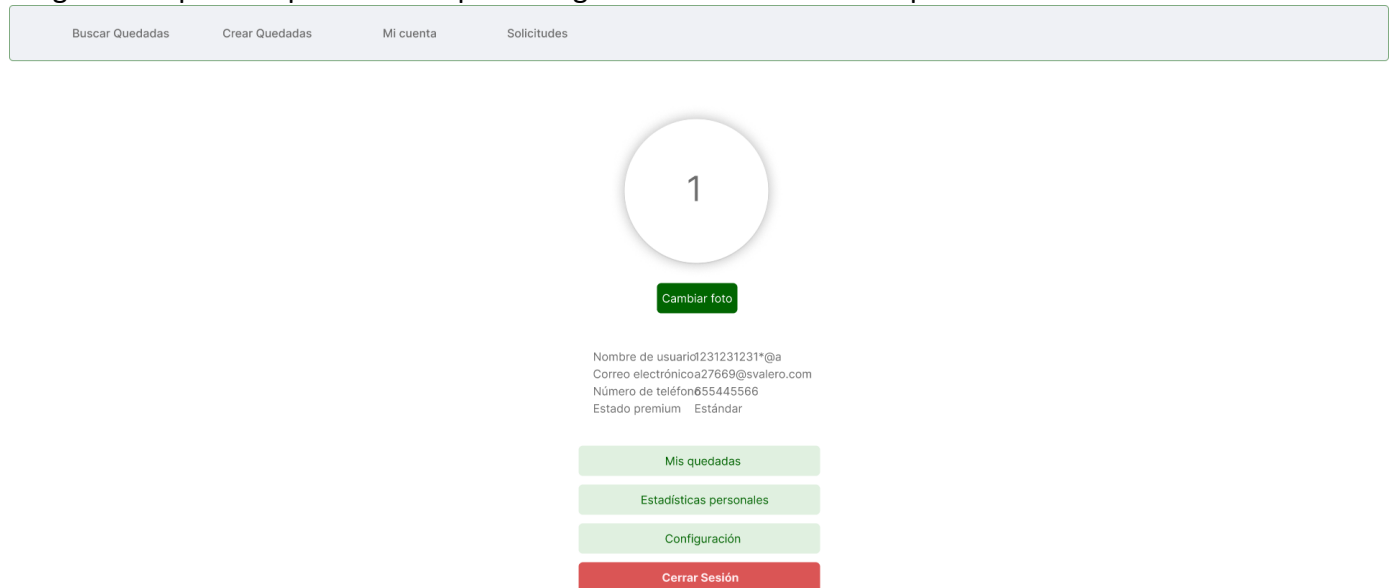


Ilustración 14 Prototipo de la página del perfil de usuario

En este prototipo se detalla la página personal del usuario, donde se muestra su información pública y los apartados de interés para el usuario, como sus quedadas o configuración. La disposición de los elementos permite una navegación sencilla, y para mostrar el perfil a terceros usuarios se ocultan opciones personales como la configuración, la opción de cerrar sesión y las quedadas.



Buscar Quedadas

Crear Quedadas

Mi cuenta

Solicitudes

Recibidas

Enviadas

Solicitud de amistad

Enviada por ana22

Recibida por ti

Recibida hace 1 horas

Aceptar

Denegar

Solicitud de amistad

Enviada por ana22

Recibida por ti

Recibida hace 1 horas

Aceptar

Denegar

Solicitud de amistad

Enviada por ana22

Recibida por ti

Recibida hace 1 horas

Aceptar

Denegar

Ilustración 15 Prototipo de la página de solicitudes

Esta interfaz gestiona las solicitudes pendientes, existiendo de varios tipos posibles, solicitudes de amistad, de confirmación de puntuación de una quedada, de participación en una quedada u otras. El diseño permite al usuario administrar de forma centralizada todas estas solicitudes, tanto las enviadas como las recibidas, para de esta forma aceptar/rechazar las entrantes o poder cancelar las enviadas. Además se utilizan elementos visuales claros, como iconos de aceptación o rechazo, para agilizar la toma de decisiones.



Usuario

Cambiar nombre de usuario

Cambiar email

Cambiar contraseña

Cambiar número de teléfono

Ilustración 16 Prototipo de la página de configuración

Aquí se recogen las opciones de configuración de la cuenta del usuario, permitiendo al usuario modificar sus preferencias respecto a su información pública. Se trata de un panel funcional diseñado para ofrecer un control total sobre la experiencia dentro de la aplicación y la gestión de datos personales.



4. Implementación e Implantación del sistema



En este apartado se describen las clases y métodos más importantes de la aplicación PlayPoint, incluyendo tanto los del frontend (Angular) como del backend (NestJS). El objetivo es ofrecer una visión clara de cómo se organiza el código y qué responsabilidades asume cada parte del sistema.

4.1. Implementación

4.1.1. Implementación del back

El servidor está construido con NestJS, un framework de Node.js basado en TypeScript. Cada recurso de este mismo dispone de su propio módulo, controlador, servicio y entidad TypeORM.

4.1.1.1. Clase UsuarioService

Gestiona toda la lógica de negocio relacionada con los usuarios de la plataforma. Sus métodos principales son:

- **login(user):** Recibe las credenciales del usuario, localiza el registro en base de datos y verifica la contraseña mediante argon2. Si la autenticación es correcta, devuelve el objeto de usuario sin el campo de contraseña.
- **register(user):** Hashea la contraseña del nuevo usuario con argon2 antes de persistirla, y establece el campo premium a false por defecto.
- **getById(id) / getByText(text):** Recuperan usuarios filtrando por identificador o por nombre parcial (ILIKE), eliminando siempre el campo password del resultado antes de devolverlo al usuario.
- **changeUserName / changeEmail / changePassword / changePhoneNumber:** Actualizan campos concretos del perfil. En el caso de la contraseña se aplica un nuevo hash antes de persistir el valor.

4.1.1.2. Clase MeetingService

Controla las operaciones sobre las quedadas deportivas. Utiliza el query builder de TypeORM para construir consultas complejas con múltiples relaciones.

- **create(meeting):** Persiste una nueva quedada inicializando open y validated_punctuation a false.
 - **getByParams(params):** Construye dinámicamente una consulta SQL aplicando filtros opcionales (nombre, deporte, fecha, ubicación, competitividad, etc.) y devuelve todas las quedadas que los cumplen.
 - **getById(id):** Obtiene una quedada completa con todas sus relaciones: creador, deporte, administradores, usuarios inscritos con sus reportes, reportes de la quedada y puntuaciones.
 - **queryBuilder():** Método auxiliar que centraliza la construcción del query builder base, incluyendo todos los leftJoinAndSelect necesarios para devolver las relaciones de la quedada.
-



4.1.1.3. Clase UserMeetingService

Gestiona la inscripción de usuarios en los equipos de cada quedada.

- **joinMeeting(joinMeeting):** Comprueba si el usuario ya tiene un registro en la quedada. Si existe lo actualiza (cambio de equipo); si no existe lo inserta. Tras la operación notifica a todos los clientes conectados a la sala de la quedada mediante el gateway de WebSocket.
- **leaveMeeting(joinMeeting):** Elimina el registro de inscripción y lanza la notificación de actualización.

4.1.1.4. Clase MeetingGateway

Implementa el servidor de WebSocket para el namespace /meeting mediante Socket.IO. Permite la comunicación en tiempo real entre el servidor y los usuarios para una quedada concreta.

- **handleJoinMeetingRoom(client, meetingId):** Incorpora al socket del cliente en la sala meeting_{id}, de modo que reciba las actualizaciones de esa quedada.
- **handleLeaveMeetingRoom(client, meetingId):** Extrae al cliente de la sala.
- **notifyMeetingUpdate(meetingId):** Consulta el estado actualizado de la quedada y lo emite al evento meetingUpdate dentro de la sala correspondiente.

4.1.1.5. Clase UserGateway

Gateway de WebSocket para el namespace /user, encargado de las notificaciones personales de cada usuario.

- **notifyUserUpdate(userId):** Emite el evento updateUser a la sala del usuario indicado, alertando de nuevas solicitudes de amistad.
- **notifyUserChatsUpdated(userId):** Recupera la lista de chats actualizada del usuario y la emite al evento userChatsUpdated para sincronizar la interfaz.

4.1.1.6. Clase ChatGateway

Gateway de WebSocket para el namespace /chat, responsable de la mensajería en tiempo real.

- **notifyChatMessagesUpdated(chatId):** Recupera todos los mensajes del chat y los difunde a los usuarios de la sala.
- **notifyChatUpdated(chatId):** Escucha el evento chatUpdated y reenvía los datos actualizados del chat (miembros, nombre, imagen) a los clientes.

4.1.1.7. Clase UserChatService

Gestiona los usuarios que participan en los chats.

- **joinChat(joinChat):** Inserta al usuario en el chat y emite los eventos chatUpdated y userChatsUpdated.
 - **leaveChat(joinChat):** Elimina al usuario del chat y emite los eventos chatUpdated y userChatsUpdated.
 - **getByID(id):** Devuelve todos los chats a los que pertenece un usuario, incluyendo los datos del chat.
-



4.1.1.8. Clase MessageService

Gestiona los mensajes de un chat.

- **getByChat(chat):** Recupera los mensajes de un chat ordenados por fecha y hora de forma ascendente, incluyendo los datos del usuario que lo ha enviado.
- **send(message):** Inserta un mensaje y emite el evento chatMessagesUpdated para que el gateway lo distribuya en tiempo real.

4.1.1.9. Clase UserRequestService

Gestiona las solicitudes entre usuarios.

- **sendFriendRequest(request):** Establece el tipo de solicitud como friend_request, inserta y notifica al usuario destinatario a través del UserGateway.
- **cancelFriendRequest(request):** Elimina la solicitud de la base de datos.
- **getFriendRequestsSent / getFriendRequestsReceived:** Consultan las solicitudes enviadas o recibidas por un usuario concreto, incluyendo los datos del remitente y del destinatario.

4.1.1.10. Clase MeetingscoreService

Gestiona las puntuaciones de las quedadas competitivas.

- **assignScore(meetingscore):** Inserta la puntuación de un equipo y notifica la actualización de la quedada.
- **clearScores(meetingId):** Elimina todas las puntuaciones de una quedada y lanza la notificación correspondiente.

4.1.1.11. Clase S3Service

Realiza la interacción con Amazon S3 para el almacenamiento de imágenes.

- **uploadFile(filePath, fileName, fileBuffer):** Genera un nombre único basado en la fecha y el nombre del archivo y envía el archivo al bucket configurado. Si la respuesta devuelve HTTP 200, retorna la URL pública del archivo.

4.1.1.12. Clase NodemailerService

Gestiona el envío de correos electrónicos mediante nodemailer y plantillas Handlebars.

- **sendVerificationEmail(to, subject, data):** Compila la plantilla verification.hbs inyectando el nombre del usuario y el código de verificación, y envía el correo resultante.
- **sendWelcomeEmail(to, subject, data):** Compila y envía la plantilla welcome.hbs de bienvenida al usuario recién registrado.

4.1.1.13. Clase EjecutadorSqlService

Implementa OnModuleInit para ejecutar automáticamente el fichero de inserciones SQL (inserts.sql) al arrancar la aplicación, garantizando que la base de datos disponga de los datos necesarios.



4.1.2. Implementación del front

El cliente está desarrollado con Angular 21. La capa de cliente se organiza en páginas, componentes reutilizables, servicios y pipes.

4.1.2.1. Servicio UserService

Actúa como fuente de datos del usuario autenticado en el cliente.

- **currentUser (signal):** Signal que almacena el objeto del usuario activo. Se inicializa leyendo el valor en localStorage a través del StorageService.
- **setCurrentUser(user):** Setea el usuario en localStorage y actualiza el signal, de modo que todos los componentes que lo consuman se re-rendericen automáticamente.
- **updateCurrentUser(fieldName, field):** Actualiza el usuario en localStorage y en el signal.
- **removeCurrentUser():** Elimina la sesión activa borrando el elemento de localStorage y vaciando el signal.

4.1.2.2. Servicio SocketService

Centraliza la gestión de conexiones Socket.IO, manteniendo un mapa de namespaces activos para evitar duplicidades.

- **getSocket(namespace):** Método privado que comprueba si ya existe un socket para el namespace solicitado; si no, crea uno nuevo y registra los eventos de conexión y desconexión.
- **emit(namespace, eventName, data):** Emite un evento en el namespace indicado.
- **fromEvent<T>(namespace, eventName):** Devuelve un Observable cada vez que llega el evento indicado desde el servidor, permitiendo suscribirse reactivamente desde cualquier componente.

4.1.2.3. Pipe RelativeTimePipe

Pipe que transforma una fecha en una cadena de tiempo relativo en español, un ejemplo sería "hace 5 min" o "hace 2 días". Configura un intervalo interno de 60 segundos para forzar la re-evaluación periódica del pipe, y lo destruye en ngOnDestroy para evitar fugas de memoria.

4.1.2.4. Servicio InputValidationService

Centraliza todos los validadores de formulario de la aplicación, exponiendo métodos que devuelven arrays de ValidatorFn para cada campo (nombre de usuario, email, contraseña, teléfono, campos de quedada). Incluye validadores personalizados como validatePassword (comprueba número, símbolo y longitud mínima) y validatePhoneNumber (verifica exactamente 9 dígitos).

4.1.2.5. Servicio StorageService

Centraliza el acceso a localStorage para facilitar posibles migraciones futuras a otros mecanismos de persistencia.



4.1.3. Resumen de Endpoints REST principales

Método HTTP	Ruta	Descripción
POST	/user/login	Autenticación de usuario
POST	/user/register	Registro de nuevo usuario
GET	/user/getById/:id	Obtención de usuario por ID
GET	/user/getByText/:text	Búsqueda de usuarios por texto
POST	/user/change-user-name	Cambio de nombre de usuario
POST	/user/change-email	Cambio de email
POST	/user/change-password	Cambio de contraseña
POST	/meeting/create	Creación de quedada
POST	/meeting/getByParams	Búsqueda de quedadas con filtros
GET	/meeting/getById/:id	Obtención de quedada por ID
POST	/usermeeting/join	Unirse a un equipo de una quedada
POST	/usermeeting/leave	Abandonar un equipo
GET	/userchat/getById/:id	Chats de un usuario
POST	/userchat/join	Unirse a un chat
POST	/userchat/leave	Abandonar un chat
GET	/message/getByChat/:id	Mensajes de un chat
PUT	/message/send	Enviar un mensaje
POST	/userrequest/sendFriendRequest	Enviar solicitud de amistad
POST	/userrequest/cancelFriendRequest	Cancelar solicitud de amistad
POST	/s3/upload	Subir imagen a S3
POST	/nodemailer/verification	Enviar email de verificación
POST	/meetingscore/assign	Asignar puntuación a equipo

Tabla 18 Resumen de Endpoints REST principales



4.1.4. Namespaces WebSocket

Namespace	Evento emitido	Descripción
/meeting	meetingUpdate	Actualización completa de una quedada
/chat	chatMessagesUpdated	Nuevos mensajes en un chat
/chat	chatUpdated	Cambios en los miembros del chat
/user	userUpdate	Nueva solicitud de amistad recibida
/user	userChatsUpdated	Lista de chats del usuario actualizada

Tabla 19 Namespaces WebSocket



4.2. Pruebas

Requisito RF1: El sistema permite registrar un usuario	
Precondición	El usuario accede a la pantalla de registro (/register) sin sesión iniciada.
Datos de entrada	Se rellenan los campos nombre de usuario, email, contraseña, confirmación de contraseña y se verifica el email.
Datos de salida	1) La pantalla muestra el formulario con los campos de registro vacíos. OK 2) Si el nombre de usuario tiene menos de 5 caracteres se muestra mensaje de error. OK 3) Si el email no tiene formato válido el botón 'Verificar' permanece deshabilitado. OK 4) Si la contraseña no cumple los requisitos (mínimo 10 caracteres, número y símbolo) se muestran mensajes de error específicos. OK 5) Si las contraseñas no coinciden se indica error en el campo de confirmación. OK 6) Si el nombre de usuario ya existe se muestra mensaje 'El nombre de usuario ya existe'. OK 7) Si la validación es correcta y el email está verificado se crea el usuario, se envía email de bienvenida y se redirige a /search-meetings. OK

Tabla 20 Pruebas RF1

Requisito RF2: El sistema permite iniciar sesión	
Precondición	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión (/login) sin sesión iniciada.
Datos de entrada	Se introduce el nombre de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.
Datos de salida	1) La pantalla muestra el formulario de inicio de sesión. OK 2) Si el nombre de usuario está vacío se muestra mensaje de error al enviar el formulario. OK 3) Si la contraseña tiene menos de 6 caracteres se muestra mensaje de error. OK 4) Si las credenciales son incorrectas se muestra una notificación de error con el mensaje del servidor. OK 5) Si las credenciales son correctas se guarda la sesión del usuario y se redirige a /search-meetings. OK

Tabla 21 Pruebas RF2

Requisito RF3: El sistema permite cambiar la información del usuario	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede a /settings.
Datos de entrada	Se pulsa uno de los botones de cambio (nombre de usuario, email, contraseña o teléfono) y se rellenan los campos del diálogo.
Datos de salida	1) Al pulsar 'Cambiar nombre de usuario' se abre un diálogo con el campo del nuevo valor. OK 2) Si el nuevo nombre de usuario tiene menos de 5 caracteres se muestra mensaje de error. OK 3) Para cambiar el email se requiere verificación del email actual; si no se verifica se bloquea el guardado. OK 4) Para cambiar la contraseña se solicita la contraseña actual; si es incorrecta se muestra error. OK 5) Si el número de teléfono no tiene exactamente 9 dígitos se muestra mensaje de error. OK 6) Si los datos son válidos se actualiza el campo en la base de datos y se muestra notificación de éxito. OK

Tabla 22 Pruebas RF3



Requisito RF4: El sistema muestra el perfil del usuario	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede a /my-account.
Datos de entrada	El usuario visualiza la pantalla de su perfil.
Datos de salida	1) Se muestran nombre de usuario, email, teléfono y estado premium del usuario autenticado. OK 2) Se muestra la foto de perfil o las iniciales del nombre si no existe foto. OK 3) Se muestran los botones de acceso a 'Mis quedadas', 'Estadísticas', 'Configuración' y 'Cerrar Sesión'. OK 4) Al pulsar 'Cerrar Sesión' se elimina la sesión y se redirige a /login. OK

Tabla 23 Pruebas RF4

Requisito RF5: El sistema permite ver el perfil de otro usuario	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede a /profile/:id.
Datos de entrada	El usuario visualiza el perfil público de otro usuario.
Datos de salida	1) Se muestran el nombre de usuario, email, teléfono y estado premium del usuario consultado. OK 2) Se muestra la foto de perfil del usuario consultado. OK

Tabla 24 Pruebas RF5

Requisito RF6: El sistema permite buscar quedadas con filtros	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y se encuentra en la pantalla /search-meetings.
Datos de entrada	El usuario introduce texto en la barra de búsqueda o aplica filtros (deporte, fecha, hora, ubicación, competitividad, privacidad).
Datos de salida	1) Se muestra la lista de quedadas actualizada al escribir en la barra de búsqueda (búsqueda en tiempo real). OK 2) Al expandir el panel 'Filtros' se muestran todos los campos de filtrado disponibles. OK 3) Al aplicar filtros y pulsar 'Aplicar filtros' la lista se actualiza mostrando únicamente las quedadas que cumplen los criterios. OK 4) Al pulsar 'Reiniciar filtros' se limpian todos los criterios y se muestra la lista completa. OK 5) Cada tarjeta muestra imagen del deporte, nombre, ubicación, fecha y deporte de la quedada. OK 6) El botón 'Ver Quedada' de cada tarjeta redirige al detalle de la quedada correspondiente. OK

Tabla 25 Pruebas RF6

Requisito RF7: El sistema muestra los detalles de una quedada	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede a /meeting-details/:id.
Datos de entrada	El usuario visualiza la pantalla de detalle de una quedada existente.
Datos de salida	1) Se muestran nombre, deporte (icono e imagen), fecha, horario, ubicación, creador, competitividad y privacidad. OK 2) Se muestra el número de participantes totales frente al máximo permitido. OK 3) Se muestran los equipos con sus jugadores, la barra de progreso y las plazas libres. OK 4) Si la quedada no existe se muestra notificación de error y se redirige a la pantalla principal. OK 5) Los datos de la quedada se actualizan en tiempo real mediante WebSocket sin necesidad de recargar. OK

Tabla 26 Pruebas RF7



Requisito RF9: El sistema permite gestionar los equipos de la quedada	
Precondición	El usuario es administrador de la quedada y accede al detalle de la misma.
Datos de entrada	El administrador pulsa el menú contextual (tres puntos) junto al nombre de un jugador.
Datos de salida	1) Se muestra el menú contextual con opciones: Traspasar Dueño, Hacer/Quitar Administrador, Reportes, Reportar, Ver perfil, Enviar/Cancelar solicitud de amistad. OK 2) Al pulsar 'Hacer Administrador' el usuario pasa a ser administrador y se muestra notificación de éxito. OK 3) Al pulsar 'Quitar Administrador' se revoca el rol y se muestra notificación de éxito. OK

Tabla 27 Pruebas RF9

Requisito RF10: El sistema permite crear una quedada	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede a /create-meetings.
Datos de entrada	El usuario rellena todos los campos del formulario: nombre, deporte, fecha, hora inicio, hora fin, ubicación, competitividad y privacidad.
Datos de salida	1) Se muestra el formulario con todos los campos vacíos. OK 2) Si algún campo obligatorio está vacío al enviar se muestran mensajes de error en los campos correspondientes. OK 3) Si la hora de finalización es anterior a la de inicio se muestra mensaje de error. OK 4) Si todos los datos son válidos se crea la quedada y se redirige automáticamente al detalle de la nueva quedada. OK

Tabla 28 Pruebas RF10

Requisito RF11: El sistema permite asignar puntuaciones a una quedada competitiva	
Precondición	El usuario es administrador de una quedada competitiva sin puntuaciones y accede al detalle.
Datos de entrada	El administrador pulsa 'Asignar puntuaciones', rellena la puntuación de cada equipo y confirma.
Datos de salida	1) El botón 'Asignar puntuaciones' solo aparece si la quedada no tiene puntuaciones registradas. OK 2) Se muestra un formulario con un campo de puntuación por cada equipo y la lista de jugadores de cada equipo. OK 3) Si algún campo de puntuación está vacío se muestra mensaje de error. OK 4) Si todos los campos son válidos se guardan las puntuaciones, se muestra notificación de éxito y se cierra el diálogo. OK 5) Las puntuaciones quedan reflejadas en el detalle de la quedada en tiempo real. OK

Tabla 29 Pruebas RF11

Requisito RF12: El sistema permite reportar una quedada	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y se encuentra en el detalle de una quedada.
Datos de entrada	El usuario pulsa el icono de bandera (reporte), selecciona un motivo y confirma.
Datos de salida	1) Se muestra el botón de reporte en la esquina superior derecha de la imagen de la quedada. OK 2) Al pulsar el botón se abre el diálogo de reporte con el selector de motivos específicos para quedadas. OK 3) Si se selecciona 'Otro' se muestra un campo de texto libre para introducir el motivo. OK 4) Al pulsar 'Reportar' el reporte se registra en el servidor. OK 5) Si la quedada tiene reportes, aparece un botón con el número de reportes para que el administrador los consulte. OK

Tabla 30 Pruebas RF12



Requisito RF13: El sistema permite reportar a un usuario	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede al menú contextual de un jugador en el detalle de una quedada.
Datos de entrada	El usuario selecciona 'Reportar' en el menú contextual del jugador.
Datos de salida	1) Se abre el diálogo de reporte con el selector de motivos específicos para usuarios. OK 2) Si se selecciona 'Otro' se muestra un campo de texto libre. OK 3) Al confirmar el reporte se registra en el servidor. OK 4) El número de reportes del último mes se muestra en el menú contextual del jugador si tiene reportes recientes. OK

Tabla 31 Pruebas RF13

Requisito RF14: El sistema permite enviar y recibir mensajes en un chat	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede a un chat desde /chats-list.
Datos de entrada	El usuario escribe un mensaje en el campo de texto y pulsa 'Enviar'. Opcionalmente adjunta una imagen.
Datos de salida	1) Se muestra el historial de mensajes del chat ordenados cronológicamente. OK 2) Los nuevos mensajes aparecen en tiempo real para todos los miembros del chat sin necesidad de recargar. OK 3) Al pulsar 'Enviar' el mensaje se añade al chat y el área de mensajes se desplaza automáticamente al final. OK 4) Si se adjunta una imagen antes de enviar, esta se sube a S3 y se muestra en el mensaje junto al texto. OK 5) Si el usuario no pertenece al chat se oculta el formulario de envío. OK

Tabla 32 Pruebas RF14

Requisito RF15: El sistema permite crear un chat grupal	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y se encuentra en /chats-list.
Datos de entrada	El usuario pulsa 'Nuevo chat', rellena el nombre, descripción y añade usuarios.
Datos de salida	1) Al pulsar 'Nuevo chat' se abre el diálogo de creación de chat. OK 2) La búsqueda de usuarios filtra los resultados en tiempo real al escribir en el campo de búsqueda. OK 3) Los usuarios añadidos aparecen en la lista 'Usuarios añadidos' y desaparecen de los resultados de búsqueda. OK 4) Al pulsar 'Eliminar' junto a un usuario añadido, este se devuelve a los resultados de búsqueda. OK 5) Al pulsar 'Crear Chat' el chat se crea y aparece en la lista de chats del usuario. OK

Tabla 33 Pruebas RF15



Requisito RF16: El sistema permite modificar los participantes de un chat	
Precondición	El usuario es miembro de un chat y accede al detalle del mismo.
Datos de entrada	El usuario pulsa el icono de configuración para abrir el diálogo de gestión de miembros.
Datos de salida	1) Se muestra la lista de miembros actuales del chat con el total entre paréntesis. OK 2) Al buscar usuarios se muestran los resultados que no son ya miembros del chat. OK 3) Al pulsar 'Añadir' el usuario se une al chat y la lista de miembros se actualiza. OK 4) Al pulsar 'Eliminar' junto a un miembro, este abandona el chat y la lista se actualiza. OK 5) Los cambios de membresía se reflejan en tiempo real para todos los participantes del chat. OK

Tabla 34 Pruebas RF16

Requisito RF17: El sistema gestiona las solicitudes de amistad	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión. Se accede al menú contextual de un jugador en el detalle de una quedada.
Datos de entrada	El usuario pulsa 'Enviar solicitud de amistad' o 'Cancelar solicitud de amistad'.
Datos de salida	1) Al enviar una solicitud, el usuario destinatario recibe una notificación en tiempo real. OK 2) La notificación incluye un enlace directo a /requests-list. OK 3) En /requests-list la pestaña 'Recibidas' muestra las solicitudes pendientes con el nombre del remitente y la fecha relativa. OK 4) En la pestaña 'Enviadas' se muestran las solicitudes enviadas con los datos del destinatario. OK 5) Al pulsar 'Cancelar' en una solicitud enviada aparece un diálogo de confirmación. OK 6) Si se confirma la cancelación la solicitud desaparece de la lista. OK

Tabla 35 Pruebas RF17

Requisito RF18: El sistema muestra la lista de amigos	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede a /friends-list.
Datos de entrada	El usuario visualiza su lista de amigos.
Datos de salida	1) Se muestra la lista de amigos con foto de perfil (o iniciales) y nombre de usuario. OK 2) Si no hay amigos la lista aparece vacía. OK

Tabla 36 Pruebas RF18



Requisito RF19: El sistema permite visualizar los chats del usuario

Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede a /chats-list.
Datos de entrada	El usuario visualiza la lista de sus chats activos.
Datos de salida	1) Se muestran todos los chats del usuario con imagen y nombre del grupo. OK 2) En dispositivos de escritorio, al seleccionar un chat se abre el panel de conversación en la columna derecha. OK 3) En dispositivos móviles, al seleccionar un chat se navega a /chat-details/:id. OK 4) La lista de chats se actualiza automáticamente en tiempo real cuando el usuario es añadido o eliminado de un chat. OK

Tabla 37 Pruebas RF19

Requisito RF20: El sistema envía correo de verificación de email

Precondición	El usuario se encuentra en la pantalla de registro o en el diálogo de cambio de campo que requiere verificación.
Datos de entrada	El usuario pulsa el botón 'Verificar' e introduce el código recibido.
Datos de salida	1) Al pulsar 'Verificar' se envía un email con el código de verificación a la dirección indicada. OK 2) El email sigue la plantilla HTML de verificación con el código visible. OK 3) Si se vuelve a pulsar 'Verificar' se genera un nuevo código invalidando el anterior. OK 4) Al introducir el código correcto y confirmar el campo queda marcado como verificado. OK 5) Si el código introducido es incorrecto no se activa el estado de verificado. OK

Tabla 38 Pruebas RF20



Instalación y configuración

PlayPoint, al ser una aplicación web no dispone de instalador para el usuario final, puesto que este mismo solo requiere de acceder a la página a través de la url pública, sin embargo, en caso de que se quiera poner en marcha la página web para que sea accesible por los usuarios, el procedimiento está detallado en el apartado [Puesta en marcha](#).

Además, actualmente la web se encuentra disponible públicamente a través de la url <http://localhost:3000> y se puede acceder al código de la misma a través de la url appgp05/TFG-DAW

4.3. Manual de Usuario

4.3.1. Descripción general del sistema

PlayPoint es una aplicación web orientada a la organización de quedadas deportivas. Permite a cualquier usuario registrado crear, buscar y unirse a eventos deportivos, comunicarse con otros participantes mediante chats en tiempo real, gestionar relaciones de amistad y consultar estadísticas de rendimiento competitivo.

La plataforma está dividida en dos grandes bloques:

- **Frontend:** Interfaz de usuario desarrollada en Angular, accesible desde cualquier navegador web moderno en la dirección <http://localhost:3000>
- **Backend:** Servidor de API REST y WebSocket construido con NestJS, que expone sus servicios en aws para que los consuma el frontend.

Las funcionalidades principales que ofrece la aplicación son:

- Registro e inicio de sesión con verificación de correo electrónico.
- Creación, búsqueda y filtrado de quedadas deportivas.
- Inscripción en equipos de las quedadas y abandono de los mismos.
- Chat grupal en tiempo real con soporte para imágenes.
- Sistema de solicitudes y lista de amigos.
- Sistema de reportes para usuarios y quedadas.
- Asignación de puntuaciones en quedadas competitivas.
- Gestión del perfil y configuración de cuenta.



4.3.2. Puesta en Marcha

4.3.2.1. Requisitos previos

Componente	Versión mínima recomendada
Node.js	v20 o superior
npm	v10 o superior
PostgreSQL	v14 o superior
Navegador web	Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+

Tabla 39 Requisitos previos Puesta en Marcha

4.3.2.2. Arranque del Backend

1. Acceder al directorio back/ del proyecto.
2. Instalar las dependencias ejecutando: `npm install`
3. Configurar las variables de entorno en el fichero `.env` (credenciales de base de datos, AWS).
4. Asegurarse de que el servicio de PostgreSQL está activo y que existe la base de datos indicada en la configuración.
5. Iniciar el servidor con: `npm run start:dev`

El servidor queda disponible en `http://localhost:3000`. Al arrancar, se ejecutan automáticamente las migraciones de esquema y los datos del fichero `inserts.sql`.

4.3.2.3. Arranque del Frontend

1. Acceder al directorio front/ del proyecto.
2. Instalar las dependencias ejecutando: `npm install`
3. Iniciar la aplicación con: `npm start`

La interfaz queda disponible en `http://localhost:4200`.

4.3.3. Manejo de los módulos y Acceso a cada función

4.3.3.1. Registro e Inicio de sesión

Al acceder a la aplicación, nos encontramos con la opción de inicio de sesión (`/login`). Si el usuario no dispone de cuenta, puede navegar a la pantalla de registro (`/register`) mediante el enlace "Register" disponible en la página de login.

Proceso de registro:

- Introducir un nombre de usuario (mínimo 5 caracteres), un correo electrónico válido y una contraseña que cumpla los requisitos de seguridad (mínimo 10 caracteres, al menos un número y un símbolo).
- Verificar el correo electrónico pulsando el botón "Verificar", introduciendo el código recibido en la bandeja de entrada y confirmando con el botón "Aceptar".



- Pulsar "Registrar" para completar el proceso. El sistema envía un correo de bienvenida y redirige automáticamente a la pantalla de búsqueda de quedadas.

Proceso de inicio de sesión:

- Introducir el nombre de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.
- Pulsar "Iniciar Sesión". Si las credenciales son correctas, el sistema redirige a la pantalla de búsqueda de quedadas.

4.3.3.2. Barra de Navegación (Header)

La barra superior es accesible desde todas las pantallas de la aplicación (excepto login y registro) y ofrece acceso directo a los siguientes módulos:

Opción del menú	Ruta	Función
Buscar Quedadas	/search-meetings	Explorar y filtrar quedadas disponibles
Crear Quedadas	/create-meetings	Crear una nueva quedada deportiva
Mi cuenta	/my-account	Ver y gestionar el perfil personal
Solicitudes	/requests-list	Gestionar solicitudes de amistad
Amigos	/friends-list	Ver la lista de amigos
Chats	/chats-list	Acceder a los chats activos

Tabla 40 Guía de la Barra de Navegación

4.3.3.3. Búsqueda de Quedadas

La pantalla de búsqueda (/search-meetings) muestra todas las quedadas disponibles. El usuario puede filtrar los resultados expandiendo el panel "Filtros" y aplicando criterios como:

- Nombre de la quedada (búsqueda en tiempo real al escribir).
- Deporte, fecha, hora de inicio y hora de finalización.
- Ubicación (búsqueda parcial).
- Tipo (competitiva o no competitiva).

El botón "Reiniciar filtros" restaura todos los criterios a su valor por defecto. Para ver el detalle de una quedada, se pulsa el botón "Ver Quedada" en la tarjeta correspondiente.

4.3.3.4. Detalle de una Quedada

La pantalla de detalle (/meeting-details/:id) muestra toda la información de la quedada y se actualiza automáticamente en tiempo real gracias a la conexión WebSocket. Las acciones disponibles son:

- Unirse a un equipo pulsando el botón "Cambiar a este equipo" en la tarjeta del equipo deseado.
- Abandonar el equipo actual con el botón "Salir del equipo".
- Reportar la quedada mediante el icono de bandera (esquina superior derecha de la imagen).



- Consultar los reportes existentes de la quedada (visible solo si hay reportes).
- Asignar puntuaciones (botón "Asignar puntuaciones") si aún no tiene puntuaciones registradas.
- Gestionar jugadores pulsando el botón de menú contextual (tres puntos) junto al nombre de cada jugador: permite hacer/quitar administrador, reportar, ver perfil o gestionar solicitudes de amistad.

4.3.3.5. Creación de una Quedada

Desde /create-meetings, el usuario rellena el formulario con los datos obligatorios: nombre, deporte, fecha, hora de inicio, hora de finalización y ubicación. Los campos opcionales permiten marcar la quedada como competitiva o privada. Al pulsar "Crear Quedada", el sistema valida los datos y redirige automáticamente al detalle de la nueva quedada.

4.3.3.6. Gestión de Chats

La pantalla de chats (/chats-list) muestra todos los grupos de chat en los que participa el usuario. En dispositivos de escritorio, al seleccionar un chat se abre el panel de conversación en la columna derecha sin abandonar la pantalla. En dispositivos móviles, la aplicación navega a la pantalla de detalle del chat (/chat-details/:id).

Dentro de un chat es posible:

- Enviar mensajes de texto escribiendo en el campo inferior y pulsando "Enviar".
- Adjuntar una imagen antes de enviar el mensaje mediante el selector de archivos.
- Gestionar los detalles del chat y los miembros pulsando el icono de configuración (engranaje), lo que abre la ventana de gestión donde se puede cambiar los detalles del chat, buscar y añadir nuevos usuarios o eliminar miembros existentes.

Para crear un nuevo chat, se pulsa el botón "Nuevo chat" en la pantalla de lista de chats, se introduce el nombre y descripción del grupo, se buscan y añaden los usuarios deseados y se confirma con "Crear Chat".

4.3.3.7. Gestión de Solicitudes de Amistad

Desde /requests-list, el usuario visualiza las solicitudes recibidas y las enviadas en dos pestañas diferenciadas. Las solicitudes enviadas pueden cancelarse con el botón "Cancelar", que muestra un diálogo de confirmación previo. Las solicitudes de amistad se envían desde el menú contextual de un jugador en el detalle de una quedada.

4.3.3.8. Mi Cuenta y Configuración

La pantalla /my-account muestra los datos personales del usuario activo (nombre, correo, teléfono, estado premium) junto con accesos directos a otras secciones. Desde aquí se puede cerrar la sesión pulsando "Cerrar Sesión".

La pantalla /settings permite modificar el nombre de usuario, el correo electrónico, la contraseña y el número de teléfono. Al pulsar cualquiera de estos botones, se abre un diálogo que solicita los datos necesarios para el cambio. Según el campo a modificar, el sistema puede requerir la introducción de la contraseña actual y/o la verificación del correo electrónico.



4.3.4. Gestión Periódica del Sistema

Aunque la aplicación no requiere tareas de mantenimiento frecuentes por parte del usuario final, el administrador del sistema debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Rotación de credenciales AWS:** Las credenciales de acceso a Amazon S3 (access key, secret key y session token) tienen un tiempo de validez limitado. Deben renovarse en el fichero .env antes de su caducidad para garantizar el funcionamiento de la subida de imágenes (Actualmente las credenciales caducan al cerrarse el laboratorio de AWS, es decir como mínimo a las 4 horas de abrirse).
- **Revisión de reportes:** Los administradores de la plataforma deben revisar periódicamente los reportes acumulados sobre usuarios y quedadas para aplicar las medidas disciplinarias oportunas.
- **Actualización de dependencias:** Se recomienda revisar y actualizar las dependencias de npm tanto del frontend como del backend de forma periódica para mantener la seguridad del sistema.

4.3.5. Realización de Copias de Seguridad

La información crítica de la aplicación reside en dos sistemas de almacenamiento:

- **Base de datos PostgreSQL:** Se recomienda programar volcados periódicos mediante el comando `pg_dump`. Por ejemplo, para generar una copia de la base de datos TFG-DAW se ejecuta: `pg_dump -U postgres TFG-DAW > backup_$(date +%Y%m%d).sql`. Las copias deben almacenarse en una ubicación externa al servidor de base de datos.
- **Almacenamiento de imágenes (Amazon S3):** AWS S3 permite habilitar la replicación entre buckets para garantizar la redundancia de los archivos multimedia. Se recomienda activar el versionado del bucket para proteger los archivos frente a eliminaciones accidentales.

En caso de necesitar restaurar la base de datos a partir de una copia, se utiliza el comando: `psql -U postgres TFG-DAW < backup_YYYYMMDD.sql`

4.3.6. Mensajes de Error Frecuentes

La aplicación muestra notificaciones toast en la esquina superior derecha de la pantalla para informar de resultados exitosos y de errores. A continuación, se describen los mensajes de error más habituales y su posible causa:

Mensaje de error	Causa probable	Solución
El nombre de usuario ya existe	Se intenta registrar un nombre de usuario que ya está en uso.	Elegir un nombre de usuario diferente.
Contraseña incorrecta	La contraseña introducida no coincide con la registrada.	Revisar que no haya errores tipográficos y que el bloqueo de mayúsculas esté desactivado.
Debes verificar tu email	Se intenta completar un proceso que requiere verificación de	Pulsar el botón "Verificar", introducir el código recibido por



	correo sin haberla realizado.	email y confirmar.
Error al puntuar la quedada	Fallo en la comunicación con el servidor al asignar puntuaciones.	Revisar la conexión a internet y volver a intentarlo.
Ha ocurrido un error al intentar unirte a la quedada	El servidor no pudo procesar la inscripción al equipo.	Comprobar que el equipo no está lleno y que el servidor está en línea.
La quedada solicitada no existe o ha sido eliminada	El ID de la quedada en la URL no corresponde a ningún registro.	Regresar al listado de quedadas y seleccionar una válida.
Tienes una solicitud nueva (notificación)	Otro usuario ha enviado una solicitud de amistad.	Acceder a /requests-list para gestionarla.

Tabla 41 Mensajes de error frecuentes

4.3.7. Glosario de Términos

Término	Definición
Quedada	Evento deportivo organizado dentro de la plataforma, con fecha, ubicación, deporte asociado y equipos de participantes.
Equipo	Subgrupo de participantes dentro de una quedada. Cada quedada dispone de un número de equipos y plazas por equipo determinado por el deporte seleccionado.
Chat grupal	Canal de mensajería en tiempo real asociado a un grupo de usuarios, con soporte para texto e imágenes.
Signal	Mecanismo de reactividad de Angular que permite que los componentes se actualicen automáticamente cuando cambia el valor que contienen.
WebSocket	Protocolo de comunicación bidireccional que mantiene una conexión persistente entre el cliente y el servidor, permitiendo recibir actualizaciones sin necesidad de recargar la página.
Toast	Notificación breve que aparece en la interfaz durante unos segundos para informar al usuario del resultado de una acción.
S3 (Amazon Simple Storage Service)	Servicio de almacenamiento de objetos en la nube de AWS utilizado para guardar las imágenes que los usuarios adjuntan en los mensajes de chat.
argon2	Algoritmo de hashing de contraseñas resistente a ataques de fuerza bruta, utilizado en el backend para proteger las contraseñas de los usuarios.
Reporte	Denuncia que un usuario puede interponer sobre otro usuario o sobre una quedada si considera que incumple las normas de la plataforma.



Premium	Estado especial de una cuenta de usuario que en futuras versiones habilitará funcionalidades avanzadas.
Competitividad	Modo de una quedada en el que se asignan puntuaciones a los equipos al finalizar el evento, afectando a la puntuación competitiva de los participantes.
Namespace (Socket.IO)	Segmento del servidor de WebSocket que agrupa los eventos relacionados con un dominio concreto (meeting, chat, user).

Tabla 42 Glosario de términos



5. Documento de cierre



5.1. Diario de Bitácora

El desarrollo de PlayPoint ha sido registrado, mediante los commits necesarios que se han realizado en el repositorio de código de GitHub y es gracias a estos que se puede ver de forma objetiva cómo ha avanzado el trabajo semana a semana. Aunque la planificación inicial marcaba un orden bastante claro, en la práctica hubo fases en las que se avanzó más rápido y otras en las que el trabajo se concentró más en arreglos, pruebas o mejoras visuales entre otros, además, ha habido fases que se han realizado en un orden distinto porque se ha considerado más oportuno avanzar de esta forma. Por este mismo motivo está desarrollado el diario de bitácora, con el que queda reflejado el flujo de trabajo que se ha realizado durante todo el proyecto, y que servirá de referencia en los siguientes apartados para medir los desvíos respecto a la planificación original.

La primera parte del proyecto comenzó con una base técnica del backend a finales de septiembre de 2025, realizando avances y commiteándolos como “Comienzo del back”, “Dessarrollo back” y “Desarrollo consultas quedadas” entre otros, que sirvieron para comenzar la estructura inicial del sistema. Después, a partir de diciembre, el trabajo se centró más en las funcionalidades principales del usuario: el login, registro, perfil, creación de quedadas y verificación por correo. En esta fase se han realizado commits como “Avances Login y Search Meetings”, “Avances en el perfil del usuario”, “Hasheo de contraseñas y comienzo de creación de quedadas” o “Implementación verificación por correo en registro”.

Durante enero el proyecto ha seguido con funcionalidades más específicas, sobre todo relacionadas con la gestión de quedadas. En este mes se han trabajado el sistema de reportes de usuarios y quedadas, detalle de quedadas, gestión de equipos, asignación de puntuaciones, administración de quedadas, historial y mejoras visuales. Además, también se incorporaron los primeros pasos de la parte social y de actualizaciones en tiempo real, con solicitudes de amistad, lista de amistades, WebSocket de usuarios y el inicio del sistema de chats.

Más adelante, entre marzo y abril, el trabajo se ha desplazado hacia la mensajería y las funciones más avanzadas. En esta etapa se han realizado commits como “Comienzo sistema de envío de mensajes por chat”, “Gateway para unirse y salir de chats”, “Subir archivos al S3 con Nest” o “Envío de mensajes con imágenes”, con lo que se ha conseguido una parte bastante completa y avanzada del sistema de chats.

Después, en abril y mayo, el proyecto se ha rematado con tareas de premium y pasarela de pago, estadísticas personales, tokens, Docker, minio/S3, ajustes de diseño, búsqueda por `competitive_score_target`, mejoras en confirmaciones y pulido final.

Con todos estos desarrollos y avances, se demuestra de forma clara el flujo de trabajo continuo pero retroactivo que ha seguido PlayPoint, en el que siempre se van mejorando aspectos de los anteriores avances, retocando y añadiendo nuevas funciones a las ya existentes.

En resumen, en este diario de bitácora se refleja cómo el proyecto se ha ido avanzando por bloques a lo largo de los últimos meses: primero la base técnica, después las funciones principales del usuario, más tarde las quedadas y la parte social, y por último la mensajería, el premium y el cierre del sistema.



Para más detalles a continuación se puede observar el listado de commits realizado durante todo el desarrollo del proyecto, en los cuales los nombres son una descripción coloquial de las épicas, historias de usuario y otros aspectos a implementar. Sobre este cabe destacar que se observan tan solo 103 commits de los 199 realizados hasta la fecha, puesto que los commits restantes son la continuación de otros que se iban realizando para salvaguardar el progreso y no cuentan con nombres descriptivos.

Tabla 43 Diario de Bitácora

Commit	Año	Trimestre	Mes	Día
Comienzo del back	2025	Qtr 3	septiembre	26
Desarrollo back	2025	Qtr 3	septiembre	26
Initial commit	2025	Qtr 3	septiembre	26
Desarrollo consultas quedadas	2025	Qtr 3	septiembre	27
Comienzo Funciones Usuario API	2025	Qtr 4	diciembre	17
Avances Login y Search Meetings	2025	Qtr 4	diciembre	22
Avances en el perfil del usuario y añadidos de páginas de los 2	2025	Qtr 4	diciembre	23
arreglo vulnerabilidades	2025	Qtr 4	diciembre	26
Avances en creación de quedadas	2025	Qtr 4	diciembre	26
Hasheo de contraseñas y comienzo de creación de quedadas	2025	Qtr 4	diciembre	26
Comienzo de detalles quedada	2025	Qtr 4	diciembre	27
Comienzo verificación por correo electrónico	2025	Qtr 4	diciembre	27
Arreglo filtros back quedadas	2025	Qtr 4	diciembre	28
Avance de los detalles de las quedadas	2025	Qtr 4	diciembre	28
Comienzo filtros front quedadas	2025	Qtr 4	diciembre	28
Avances con login, registro, y creación de quedadas	2025	Qtr 4	diciembre	29
Avances con los cambios de campos del perfil (nombre, teléfono)	2025	Qtr 4	diciembre	29
Avances con los cambios de campos del perfil en el front (nombre, teléfono)	2025	Qtr 4	diciembre	29
Avances con los cambios de campos del perfil	2025	Qtr 4	diciembre	30
Comienzo arreglo validación contraseña en cambios de campos	2025	Qtr 4	diciembre	30
Implementación verificación por correo en registro	2025	Qtr 4	diciembre	30
Avance en validación de campos	2025	Qtr 4	diciembre	31
Avances con los cambios de campos del perfil	2025	Qtr 4	diciembre	31
Comienzo servicio de validación de inputs	2025	Qtr 4	diciembre	31
Comienzo reporte usuarios	2026	Qtr 1	enero	6
Continuación reporte usuarios	2026	Qtr 1	enero	7
Mostrar reportes y reportar la quedada	2026	Qtr 1	enero	9
Avances actualización de los detalles de las quedadas	2026	Qtr 1	enero	10
Comienzo de la gestión de equipos de una quedada	2026	Qtr 1	enero	10
Comienzo implementación sockets para los detalles de las quedadas	2026	Qtr 1	enero	10
Comienzo asignación de puntuaciones en quedadas	2026	Qtr 1	enero	12
Arreglos en meeting details y comienzo de la gestión de administradores	2026	Qtr 1	enero	14
Avances en la gestión de administradores	2026	Qtr 1	enero	14
Arreglos en el tema de primeng	2026	Qtr 1	enero	15
Comienzo historial de quedadas y arreglo del header	2026	Qtr 1	enero	15
Mejoras visuales en search meetings	2026	Qtr 1	enero	15
Comienzo solicitudes de amistad	2026	Qtr 1	enero	20
Comienzo mejora diseños	2026	Qtr 1	enero	21
Comienzo WebSocket de usuarios	2026	Qtr 1	enero	21
Confirmación al cancelar una solicitud	2026	Qtr 1	enero	21
Formateo de fechas en las solicitudes	2026	Qtr 1	enero	21



Servicio de manejo de errores al conectar a la api y comienzo l	2026 Qtr 1	enero	24
Comienzo sistema de chats	2026 Qtr 1	enero	25
Action para el despliegue en AWS	2026 Qtr 1	enero	26
Comienzo arreglo requerimiento de login para realizar accione	2026 Qtr 1	enero	30
Cambios en el action	2026 Qtr 1	enero	31
Comienzo sistema de envío de mensajes por chat	2026 Qtr 1	marzo	16
Continuación sietema de chats	2026 Qtr 1	marzo	16
Sistema de filtrado de usuarios en chats	2026 Qtr 1	marzo	16
Comienzo del gateway para los mensajes del chat	2026 Qtr 1	marzo	17
Corrección scroll mensajes del chat	2026 Qtr 1	marzo	21
Avances gestión de usuarios de un chat	2026 Qtr 1	marzo	23
Comienzo Gateway para unirse y salir de chats	2026 Qtr 1	marzo	23
Subir archivos al S3 con Nest	2026 Qtr 1	marzo	23
Continuación de gateway para unirse y salir de chats	2026 Qtr 1	marzo	27
Envío de mensajes con imágenes	2026 Qtr 1	marzo	27
Comienzo creación de chats y comienzo del arreglo de añadir y	2026 Qtr 1	marzo	30
Añadido de cancelación de la suscripción premium a la pasarel	2026 Qtr 2	abril	12
Arreglo sistema de requerimiento de inicio de sesión	2026 Qtr 2	abril	12
Comienzo de la pagina de estadísticas personales	2026 Qtr 2	abril	12
Implementación de la pasarela de pago	2026 Qtr 2	abril	12
Comienzo arreglo del metodo para ordenar las puntuaciones d	2026 Qtr 2	abril	13
Comienzo del sistema de tokens para acceder a la api y cambic	2026 Qtr 2	abril	14
Arreglo Problema entre dispositivos	2026 Qtr 2	abril	19
Comienzo implementación en el docker de la base de datos y c	2026 Qtr 2	abril	19
Implementación de Docker	2026 Qtr 2	abril	19
Continuación del S3 con minio en el Docker	2026 Qtr 2	abril	20
Cambio del sistema de equipos y jugadores fijos por deporte a	2026 Qtr 2	abril	21
Continuación del sistema de edición de quedadas	2026 Qtr 2	abril	23
Arreglo del require login	2026 Qtr 2	abril	25
Arreglos de diseño y continuación del sistema de edición de qu	2026 Qtr 2	abril	26
Pequeños arreglos de diseño	2026 Qtr 2	abril	26
Arreglos de diseño y avances con el sistema de notificaciones y	2026 Qtr 2	abril	27
Avances en el sistema de confirmaciones de solicitudes	2026 Qtr 2	abril	27
Comienzo prettier y añadido de dos iconos a las cards de solici	2026 Qtr 2	abril	27
Implementación del sistema de despliegue del proyecto	2026 Qtr 2	abril	27
Uso de Prettier en todo el proyecto	2026 Qtr 2	abril	27
Comienzo sistema de solicitudes completas	2026 Qtr 2	mayo	1
Continuación del sistema competitivo	2026 Qtr 2	mayo	1
Eliminación de quedadas y necesidad de aceptación del creadc	2026 Qtr 2	mayo	1
Implementación del componente de lista de quedadas para sin	2026 Qtr 2	mayo	1
Pequeño cambio en el sistema de asignación de puntuaciones	2026 Qtr 2	mayo	1
Añadido del componente meeting-card, arreglo de búsqueda d	2026 Qtr 2	mayo	2



Avances con el sistema de refresh de tokns (Peniente de arregl	2026 Qtr 2	mayo	3
Continuación sistema de tokens	2026 Qtr 2	mayo	3
Arreglo del sistema de refresh tokens	2026 Qtr 2	mayo	4
Comienzo de la implementación del competitive_score_target	2026 Qtr 2	mayo	4
Arreglos diseño	2026 Qtr 2	mayo	5
Arreglos en el diseño del formulario de quedadas	2026 Qtr 2	mayo	5
Avances con el competitive_score_target	2026 Qtr 2	mayo	5
Avances con las url temporales en chat-details	2026 Qtr 2	mayo	6
Arreglos visuales en los chats	2026 Qtr 2	mayo	9
Arreglos y avances en el componente manage-chat-details, ah	2026 Qtr 2	mayo	9
Pequeños cambios en el sistema para los usuarios que no han i	2026 Qtr 2	mayo	9
Avances en el sistema de estadísticas personales	2026 Qtr 2	mayo	10
Búsqueda de quedadas por competitive_score_target y elimina	2026 Qtr 2	mayo	10
Reorganización del TODO, arreglo de notificaciones a creadore	2026 Qtr 2	mayo	10
Sistema de creación de chats	2026 Qtr 2	mayo	10
Arreglos de diseño y correcciones de fechas al filtrar quedadas	2026 Qtr 2	mayo	11
Pequeños arreglos y cambios	2026 Qtr 2	mayo	11
rename Authentication to authentication (case fix)	2026 Qtr 2	mayo	12
temp rename authentication	2026 Qtr 2	mayo	12



5.2. Temporalización y desviación sobre la planificación inicial

En este apartado se desarrollan los tiempos dedicados a cada desarrollo y se cuantifica el desvío que ha habido entre el desarrollo y lo estimado antes de comenzar el proyecto. El cálculo de horas dedicadas al proyecto se estima en base a los commits realizados, que indican cuántos días se ha estado desarrollando, y la dedicación en esas fechas en cuanto a horas al proyecto

La planificación inicial del proyecto, recogida en el documento de acuerdo y en las tablas de Jira, suma un total de 230 horas. Además, el reparto estaba organizado por sprints semanales, por lo que la idea era mantener un ritmo bastante continuo durante todo el desarrollo.

Comparando la planificación con el diario de bitácora, se ve que las primeras fases estuvieron bastante bien alineadas. El trabajo de registro, inicio de sesión, perfil y creación de quedadas se hizo en fechas muy cercanas a las previstas para las primeras semanas del plan. También la parte de reportes, detalle de quedadas, gestión de equipos y puntuaciones encajan bastante bien con las semanas siguientes. En otras palabras, al principio el desarrollo fue bastante fiel a la idea inicial.

Sin embargo, la desviación más clara aparece después, porque entre el 31 de enero de 2026 y el 16 de marzo de 2026 no hay commits en el repositorio. Esto se debe a que en el plan inicial no se contemplaron las fechas de exámenes del segundo trimestre del curso, en las cuales seguir desarrollando el proyecto era más complicado. Este motivo conllevó a una pausa importante respecto a la continuidad que marcaba la planificación, ya que en ese tramo estaban previstos varios sprints seguidos de trabajo. Tomando como referencia el reparto medio del plan, que es de unas 16,4 horas por sprint (230 horas divididas entre 14 sprints), esa pausa equivale aproximadamente a unas 82 horas de trabajo desplazadas en el calendario. Por lo que se moldeó el desarrollo para que encajase con las nuevas fechas (En las que sí se contemplaban esas ausencias) y así poder completar los sprints objetivo a tiempo.

A partir de marzo, el proyecto se retomó con fuerza y el trabajo se concentró bastante en la recta final. En abril y mayo se cerraron funciones como chats, premium, estadísticas, gestión de usuarios, mejoras de diseño, tokens y ajustes de despliegue. Esto hizo que el proyecto se dividiese en un trabajo en dos fases, con una primera parte bastante ajustada al plan y una segunda parte más concentrada e intensa.

Otro punto a destacar son los sprints que se prolongaron más en el tiempo de lo que se esperaba, o por lo contrario se acortaron. Muchos de los sprints más básicos, como los inicios de sesión, cambios en cuentas de usuarios, creación o búsqueda de quedadas se han desarrollado en los plazos esperados, pero las funcionalidades más complejas por otro lado no han coincidido tanto. El caso más notorio a destacar es el de la pasarela de pago con stripe, el cual ha tenido una estimación de dos meses para completarla mientras que en la realidad la parte más compleja de esta se realizó en unos pocos días, o también destacan algunas funcionalidades concretas, como el sistema de puntuación competitiva, que se estimaba completarlo en una semana, y debido al complejo sistema de WebSockets y a que involucraba otras funcionalidades complejas como el sistema de solicitudes, se acabó desarrollando en varias semanas.

En conclusión, la desviación principal no está tanto en la cantidad total de trabajo, sino en cuándo se hizo cada cosa, a excepción de las siguientes funcionalidades complejas:

- Sistema de chats
- Sistema de puntuaciones competitivas
- Sistema de solicitudes
- Pasarela de pago



Como último punto de este apartado, a continuación, se desarrolla el total de horas dedicadas y a qué se han dedicado estas, para así poder hacer una comparativa cuantitativa.

Durante el mes de septiembre se inició el desarrollo del proyecto, dedicando un total de 6 horas entre los días 26 y 27. En esta primera fase se comenzó a estructurar el backend de la aplicación y se desarrollaron los primeros sistemas de consultas. Estas tareas sirvieron como base inicial para el funcionamiento general del sistema y permitieron establecer la arquitectura sobre la que posteriormente se continuó desarrollando el proyecto.

En diciembre, concretamente desde el día 15 hasta el 31, se trabajó una media aproximada de 1,5 horas diarias. Este periodo comprende un total de 17 días, por lo que el tiempo invertido durante este mes fue de aproximadamente 25,5 horas. Durante esta etapa se desarrollaron funcionalidades relacionadas con los perfiles de usuario, el sistema de búsqueda y visualización de quedadas, el hasheo y almacenamiento seguro de contraseñas, las verificaciones mediante correo electrónico y otras funcionalidades relacionadas con la autenticación y gestión de usuarios. Esta fase permitió consolidar gran parte de la estructura funcional inicial de la aplicación.

Posteriormente, desde el 6 hasta el 31 de enero, se trabajó todos los días excepto 9, lo que supone un total aproximado de 17 días de trabajo. Durante este periodo se dedicó una media de 2 horas diarias entre semana y 4 horas los fines de semana, alcanzando aproximadamente 44 horas de trabajo. En esta fase se comenzó el desarrollo del sistema de chats en tiempo real, la configuración de actions para despliegues automáticos en AWS, los servicios del frontend, la implementación de websockets para usuarios conectados, el sistema de solicitudes y diversas mejoras visuales de la aplicación. Esta etapa supuso un avance importante en las funcionalidades dinámicas y en tiempo real del sistema.

En marzo, desde el día 14 hasta el 30, se trabajó todos los días excepto 7, lo que equivale aproximadamente a 10 días de trabajo efectivo. Durante este periodo se dedicaron unas 2 horas diarias entre semana y 3 horas los fines de semana, sumando aproximadamente 23 horas de trabajo. Las principales tareas realizadas estuvieron relacionadas con la continuación y mejora del sistema de chats y con el desarrollo del sistema de almacenamiento de archivos mediante Amazon S3. Estas funcionalidades permitieron ampliar las capacidades de comunicación y gestión de contenido dentro de la plataforma.

Más adelante, desde el 8 hasta el 29 de abril, se trabajó todos los días excepto 8, obteniendo un total aproximado de 14 días de trabajo. Durante esta fase se dedicó una media de 2,15 horas entre semana y 2 horas los fines de semana, alcanzando aproximadamente 29,5 horas de desarrollo. En este periodo se implementó la página de estadísticas personales, se realizaron correcciones y mejoras en funcionalidades desarrolladas anteriormente, se desarrolló la pasarela de pago, se añadió el sistema de tokens y se llevó a cabo la implementación y migración de servicios mediante Docker. Además, se trabajó en mejoras relacionadas con jugadores y equipos, edición de quedadas, diseño visual y optimización del código, así como avances adicionales en el sistema de solicitudes.

Finalmente, durante el mes de mayo, el más intenso, desde el día 1 hasta el 26, se trabajó todos los días excepto uno, sumando aproximadamente 25 días de trabajo. La dedicación media fue de 3 horas diarias entre semana y 8 horas los fines de semana, alcanzando aproximadamente 115 horas de trabajo. En esta etapa se desarrolló el sistema competitivo de la aplicación y se realizaron múltiples mejoras y correcciones sobre sistemas ya implementados, como el sistema de tokens, websockets, formularios y funcionalidades previas. También se trabajó en aspectos relacionados con la privacidad de imágenes, estadísticas personales, sistema de chats, pasarela de pago y sistema de amistades. Este periodo representó una de las fases de mayor carga de trabajo y consolidación del proyecto.



Como resultado total, sumando todas las fases de desarrollo realizadas entre septiembre y mayo, el tiempo **aproximado** dedicado al proyecto fue de **243 horas de trabajo**. Mientras que la estimación era antes de comenzar el proyecto era de 230h, por lo que el computo total de horas no se ha desviado por mucho.

5.3. Resultados obtenidos y conclusiones

5.3.1. Funcionalidades previstas

Una vez finalizado el desarrollo de PlayPoint, puede afirmarse que el proyecto ha alcanzado una parte importante de las funcionalidades que se habían previsto al inicio. La aplicación permite crear usuarios, iniciar sesión, buscar y crear quedadas, unirse a ellas, gestionar la información del perfil, mantener conversaciones mediante chats y participar en el sistema de solicitudes, reportes y puntuaciones de las quedadas competitivas. Todo ello encaja con la idea inicial del proyecto, que buscaba ofrecer una herramienta centrada en el ámbito deportivo y orientada a facilitar que los usuarios pudieran organizarse y relacionarse sin necesidad de conocerse previamente.

A lo largo del proceso también se han incorporado mejoras respecto a la planificación inicial. Entre las cuales se encuentran las siguientes:

- Posibilidad de acceder a la web sin iniciar sesión, lo que facilita la consulta inicial de la plataforma y mejora su accesibilidad.
- También se ha modificado la forma de crear y gestionar las quedadas deportivas, sustituyendo la idea inicial basada en equipos y jugadores fijos por deporte, por un sistema más flexible, en el que cada deporte especifica un mínimo y un máximo de participantes dentro de la propia quedada para que sea esta última la que indique la cantidad dentro de ese rango, con lo que se ha permitido adaptar mejor la aplicación a distintos tipos de deportes y eventos.
- Requisitos de quedadas para poder puntuarlas, y de esta forma que no se pueda puntuar una quedada en la que no participan el mínimo de usuarios y de equipos, mejora con la cual se evitan situaciones como jugadores creando quedadas competitivas para subirse puntuaciones ellos solos.
- Mejoras en términos de diseño y accesibilidad, añadiendo iconos, mensajes descriptivos, y reorganizando algunos apartados del proyecto, aportando de esta forma facilidades al suaurio para comprender como usar la aplicación y navegar a través de esta
- Transición del despliegue del proyecto de los tres servicios de AWS mencionados en el acuerdo del proyecto (EC2, S3 y RDS) a un solo servicio, el EC2, utilizando Docker, reduciendo así los costos de despliegue, facilitando el traspaso de la aplicación a otros servicios de hosting, como puede ser Oracle Cloud, y eliminando el problema de las llaves de acceso requeridas para acceder desde al back (EC2) al almacenamiento de imágenes (S3).

No obstante, aunque las funcionalidades principales propuestas para el proyecto han sido desarrolladas satisfactoriamente, algunos requisitos secundarios (Como la barra de búsqueda de usuarios o de chats) no se han completado dentro del plazo establecido. Esto se debe a que se priorizó el desarrollo de los componentes funcionales de mayor complejidad e impacto sobre el funcionamiento general de la aplicación.

Estos requisitos pendientes se contemplan como parte de las mejoras futuras descritas en el apartado 5.3.3, previstas para desarrollarse a partir de julio de 2026. Asimismo, algunas mejoras adicionales tampoco pudieron implementarse dentro del tiempo disponible, entre ellas las quedadas privadas, ciertas



paginaciones específicas de listas, mejoras visuales orientadas al refinamiento de la interfaz y algunos ajustes relacionados con el diseño responsive.

A pesar de ello, la aplicación se encuentra en un estado plenamente funcional y coherente con los objetivos principales definidos desde el inicio del proyecto, los cuales han sido alcanzados satisfactoriamente.

5.3.2. Conocimientos adquiridos

El desarrollo de PlayPoint ha supuesto un aprendizaje importante tanto a nivel técnico como metodológico. Por una parte, ha permitido aplicar una metodología ágil basada en SCRUM y en un modelo iterativo incremental, trabajando a partir de épicas, historias de usuario, subtareas y sprints. Esta forma de organizar el trabajo ha facilitado dividir el proyecto en fases más manejables y ha ayudado a comprender mejor cómo evoluciona una aplicación real a lo largo del tiempo.

Por otra parte, el proyecto ha servido para afianzar conocimientos sobre la arquitectura de una aplicación web completa, separando el front desarrollado con Angular del back desarrollado con NestJS y PostgreSQL. Durante la implementación se han trabajado conceptos como la organización modular del código, la gestión de servicios, controladores, entidades y gateways, así como la comunicación en tiempo real mediante WebSockets. También se ha profundizado en el uso de almacenamiento externo para imágenes, en la gestión de solicitudes y reportes, y en la integración de funcionalidades más avanzadas como la pasarela de pago, el sistema de tokens o el despliegue con servicios mediante Docker.

En conjunto, el proyecto ha permitido enfrentarse a problemas propios del desarrollo de software real, como la depuración de errores, la adaptación de funcionalidades ya hechas, la organización de tareas complejas y la toma de decisiones técnicas según las necesidades de cada fase. Esto ha hecho que el trabajo no solo sirva para construir una aplicación, sino también para consolidar conocimientos que resultan útiles de cara a futuros desarrollos.

5.3.3. Posibilidades de mejora

Aunque el resultado final es satisfactorio, PlayPoint todavía presenta margen de mejora en distintos aspectos, los cuales se prevé desarrollar progresivamente a partir de julio de 2026. La principal línea de trabajo se centra en completar los requisitos pendientes, con el objetivo de finalizar todas las funcionalidades previstas inicialmente.

Además, otra de las áreas de mejora más relevantes es la relacionada con el diseño visual y la adaptación responsive de la aplicación, ya que una interfaz más pulida y optimizada para distintos dispositivos contribuiría significativamente a mejorar la experiencia de usuario.

Otra mejora relevante sería la ampliación de las funcionalidades sociales. En este sentido, la incorporación de opciones más avanzadas relacionadas con las amistades podría reforzar el carácter social de la aplicación y hacer más natural la interacción entre usuarios. También sería útil paginar las listas más extensas, como las quedadas, los mensajes o los chats, para mejorar tanto la navegación como el rendimiento general de la aplicación.

Desde un punto de vista funcional y de moderación, también resulta interesante plantear un sistema de limitación de reportes por quedada y por fecha. En ese sistema, el campo `meetingRelated` permitiría relacionar el reporte con una quedada concreta y, en caso de que un usuario intentara reportar varias veces a otra persona por motivos vinculados a la misma quedada, la información se sobrescribiría. Además, se podría añadir una restricción sobre el número de reportes que puede realizar un usuario en un intervalo temporal concreto, de manera que se eviten abusos de esta funcionalidad.



Por último, otra mejora que aportaría valor al proyecto sería la creación de un sistema de puntuación personalizado para cada deporte. Al no tener todas las disciplinas la misma forma de valorar el resultado de una quedada, adaptar este sistema a las características de cada deporte permitiría ofrecer una experiencia más coherente y precisa. En definitiva, PlayPoint cuenta con una base sólida, pero también con un recorrido claro de evolución para seguir mejorando en futuras versiones.



6. Bibliografía



6.1. Contexto del proyecto y ámbito deportivo

- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Fecha de consulta: 15 de octubre de 2025. Recuperado de <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/anuario.html>
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Fecha de consulta: 15 de octubre de 2025. Recuperado de <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/encuesta-habitos-deportivos-espana.html>
- Consejo Superior de Deportes. Fecha de consulta: 15 de octubre de 2025. Recuperado de <https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2022-12/Encuesta%20de%20H%C3%A1bitos%20Deportivos%20en%20Espa%C3%B1a%202022%20Resultados%20detallados.pdf>
- Heraldo de Aragón. Fecha de consulta: 18 de octubre de 2025. Recuperado de <https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2021/01/27/nuevo-presidente-federacion-aragonesa-tenis-mesa-javier-alonso-mendivil-1417092.html>
- Consejo Superior de Deportes. Fecha de consulta: 20 de octubre de 2025. Recuperado de <https://www.csd.gob.es/es/estrategia-nacional-de-fomento-del-deporte-contra-el-sedentarismo-y-la-inactividad-fisica-2025-2030>
- Consejo Superior de Deportes. Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2025. Recuperado de <https://www.csd.gob.es/es/prensa/estadisticas-encuestas-e-informes>
- Instituto Nacional de Estadística. Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2025. Recuperado de https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
- Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2025. Recuperado de <https://www.ontsi.es/es/publicaciones>
- IAB Spain. Fecha de consulta: 1 de enero de 2026. Recuperado de <https://iabspain.es/estudio/estudio-de-redes-sociales-2024/>
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2025. Recuperado de <https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-26-plan-de-fomento-del-sector-del-deporte>

6.2. Análisis de competencia y aplicaciones similares

- Spond. Fecha de consulta: 28 de mayo de 2026. Recuperado de <https://www.spond.com/es/>
- Reclub. Fecha de consulta: 27 de octubre de 2025. Recuperado de <https://play.google.com/store/apps/details?id=co.reclub&hl=es>
- Heja. Fecha de consulta: 28 de mayo de 2026. Recuperado de <https://heja.io/es>
- OpenSports. Fecha de consulta: 27 de octubre de 2025. Recuperado de <https://opensports.net/blog/opensports-lanza-su-version-en-espanol-hoy>
- Howbout. Fecha de consulta: 27 de octubre de 2025. Recuperado de <https://play.google.com/store/apps/details?id=app.zyng.app&hl=es>
- Playtomic. Fecha de consulta: 28 de mayo de 2026. Recuperado de <https://playtomic.com/es>
- Meetup. Fecha de consulta: 27 de octubre de 2025. Recuperado de <https://www.meetup.com/es/>
- Strava. Fecha de consulta: 27 de octubre de 2025. Recuperado de <https://www.strava.com/?hl=es-ES>
- OpenSports. Fecha de consulta: 27 de octubre de 2025. Recuperado de <https://apps.apple.com/es/app/opensports-organiza-partidos/id1056940981>



6.3. Metodologías ágiles y SCRUM

- Scrum.org. Fecha de consulta: 16 de noviembre de 2025. Recuperado de <https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum>
- Atlassian. Fecha de consulta: 16 de noviembre de 2025. Recuperado de <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum>
- Red Hat. Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2025. Recuperado de <https://www.redhat.com/es/topics/devops/what-is-agile-methodology>

6.4. Contratos

- Agencia Estatal de Administración Tributaria. Fecha de consulta: 23 de noviembre de 2025. Recuperado de <https://sede.agenciatributaria.gob.es/>
- OTRI UMH. Fecha de consulta: 27 de noviembre de 2025. Recuperado de <https://otri.umh.es/files/2021/03/Modelo-3-Contrato-para-el-desarrollo-de-Software.docx>

6.5. Tecnologías, software y herramientas de desarrollo

- Angular. Fecha de consulta: 3 de enero de 2026. Recuperado de <https://angular.dev/>
- Angular. Fecha de consulta: 3 de enero de 2026. Recuperado de <https://angular.dev/essentials>
- NestJS. Fecha de consulta: 3 de enero de 2026. Recuperado de <https://docs.nestjs.com/>
- NestJS. Fecha de consulta: 8 de enero de 2026. Recuperado de <https://docs.nestjs.com/first-steps>
- PostgreSQL. Fecha de consulta: 8 de enero de 2026. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/>
- PostgreSQL. Fecha de consulta: 5 de enero de 2026. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/current/sql.html>
- Mozilla Developer Network. Fecha de consulta: 15 de enero de 2026. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/WebSockets_API
- Socket.IO. Fecha de consulta: 15 de enero de 2026. Recuperado de <https://socket.io/docs/v4/>
- Auth0. Fecha de consulta: 15 de enero de 2026. Recuperado de <https://jwt.io/introduction>
- Ubuntu. Fecha de consulta: 20 de enero de 2026. Recuperado de <https://ubuntu.com/server/docs>
- Ubuntu. Fecha de consulta: 22 de enero de 2026. Recuperado de <https://ubuntu.com/>
- Docker. Fecha de consulta: 22 de enero de 2026. Recuperado de <https://docs.docker.com/>
- Docker. Fecha de consulta: 22 de enero de 2026. Recuperado de <https://docs.docker.com/compose/>
- Amazon Web Services. Fecha de consulta: 22 de enero de 2026. Recuperado de https://docs.aws.amazon.com/es_es/ec2/
- Postman. Fecha de consulta: 22 de enero de 2026. Recuperado de <https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/>
- Microsoft Learn. Fecha de consulta: 22 de enero de 2026. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/guide/architecture-styles/microservices>
- Stripe. Fecha de consulta: 3 de marzo de 2026. Recuperado de <https://docs.stripe.com/>
- Stripe. Fecha de consulta: 3 de marzo de 2026. Recuperado de <https://docs.stripe.com/billing>

6.6. Diagramas, esquemas UML y Diseño UX/UI

- Lucidchart. Fecha de consulta: 2 de febrero de 2026. Recuperado de <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-el-lenguaje-unificado-de-modelado-uml>
- Lucidchart. Fecha de consulta: 2 de febrero de 2026. Recuperado de <https://www.lucidchart.com/pages/es/diagrama-de-flujo-de-datos>
- Wikipedia. Fecha de consulta: 2 de febrero de 2026. Recuperado de



https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado

- Figma. Fecha de consulta: 2 de febrero de 2026. Recuperado de <https://www.figma.com/es-es/>
 - Material Design. Fecha de consulta: 7 de febrero de 2026. Recuperado de <https://m3.material.io/>
 - Mozilla Developer Network. Fecha de consulta: 7 de febrero de 2026. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/UX>
-



7. Anexos



A continuación se muestran algunos de los servicios desplegados y en ejecución, y en los casos oportunos las pruebas ejecutadas para comprobar su correcto funcionamiento.

7.1. Integración y pruebas de la pasarela de pago Stripe

A lo largo del desarrollo de PlayPoint se han realizado diversas pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la pasarela de pago con Stripe, pruebas las cuales quedan reflejadas a través de los gráficos históricos de acciones en Stripe. Estos gráficos son los siguientes:

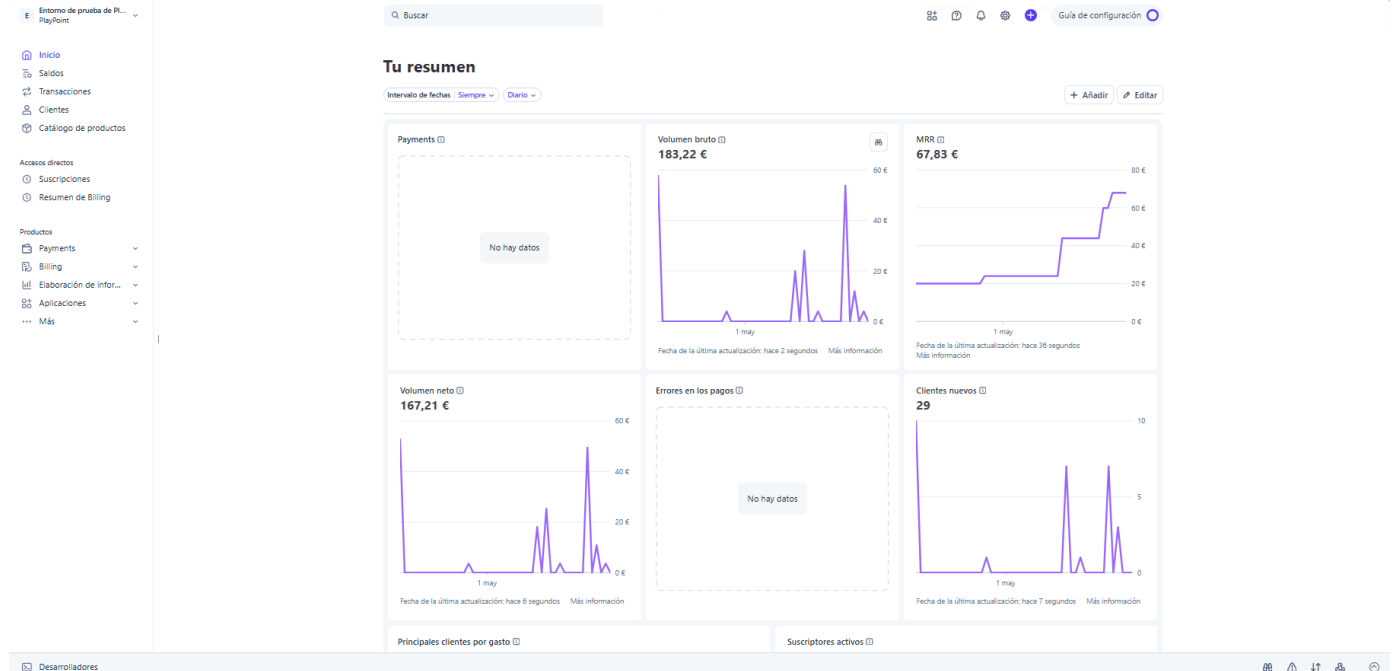


Ilustración 17 Histórico de acciones Stripe

Además, se han creado dos productos para realizar pruebas en local, los productos “myproduct” con costo de 15\$ al mes, y se ha generado el producto final “Cuenta premium” con un costo de 3,99\$ y el cual está implementado en la aplicación web PlayPoint junto al despliegue.

The screenshot displays the Stripe 'Catálogo de productos' (Product Catalog) interface. It shows a list of products with the following details:

Nombre	Tarifas	Creado	Actualizado
myproduct	15,00 US\$ (2) Por mes	12 abr	12 abr
myproduct	15,00 US\$ (2) Por mes	12 abr	12 abr
Cuenta premium	3,99 € (2) Por mes	12 abr	12 abr

At the bottom, it indicates '3 elementos' (3 items).

Ilustración 18 Productos de Stripe



Como último aspecto a destacar acerca de las pruebas de funcionalidad de Stripe, queda el webhook utilizado para que Stripe notifique a la API REST de PlayPoint las acciones que se ha realizado, acciones como suscripciones, cancelamientos o renovaciones. Estas respuestas enviadas por el webhook quedan registradas e ilustradas a través de las gráficas de rendimiento, en las cuales se puede ver remarcado en rojo las peticiones fallidas, es decir, casos de errores, y las peticiones correctas, remarcadas en morado, haciendo notar de esta forma el avance de, al principio no tener un funcionamiento pleno de la pasarela de pago, para luego solucionarlo y seguir avanzando con el proyecto.

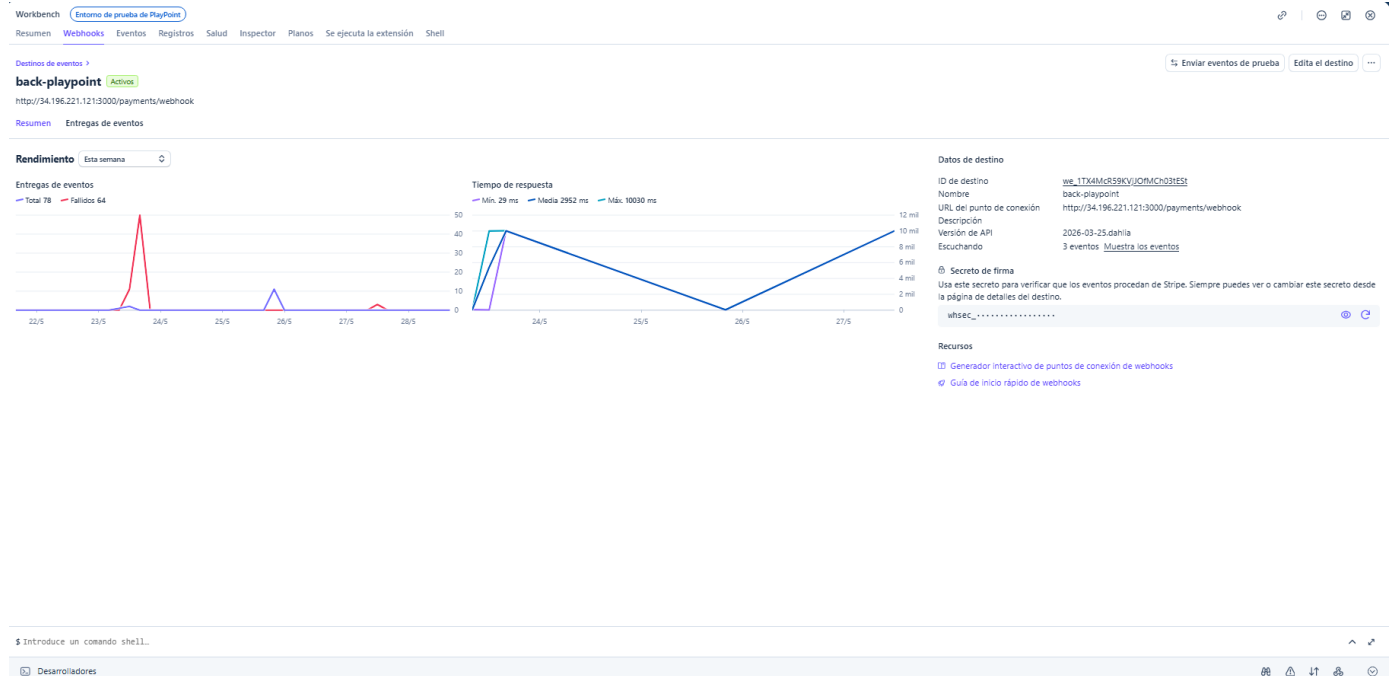


Ilustración 19 Webhook de Stripe junto a la gráfica de pruebas realizadas

7.2. Infraestructura y despliegue AWS

PlayPoint se ha desplegado de forma gratuita a través de un laboratorio de AWS para estudiantes, al cual se ha podido acceder gracias a la colaboración del C.P.I.F.P Los Enlaces, con el cual se dispone de un crédito de 50\$ para consumir en servicios de AWS. Este laboratorio es el siguiente:

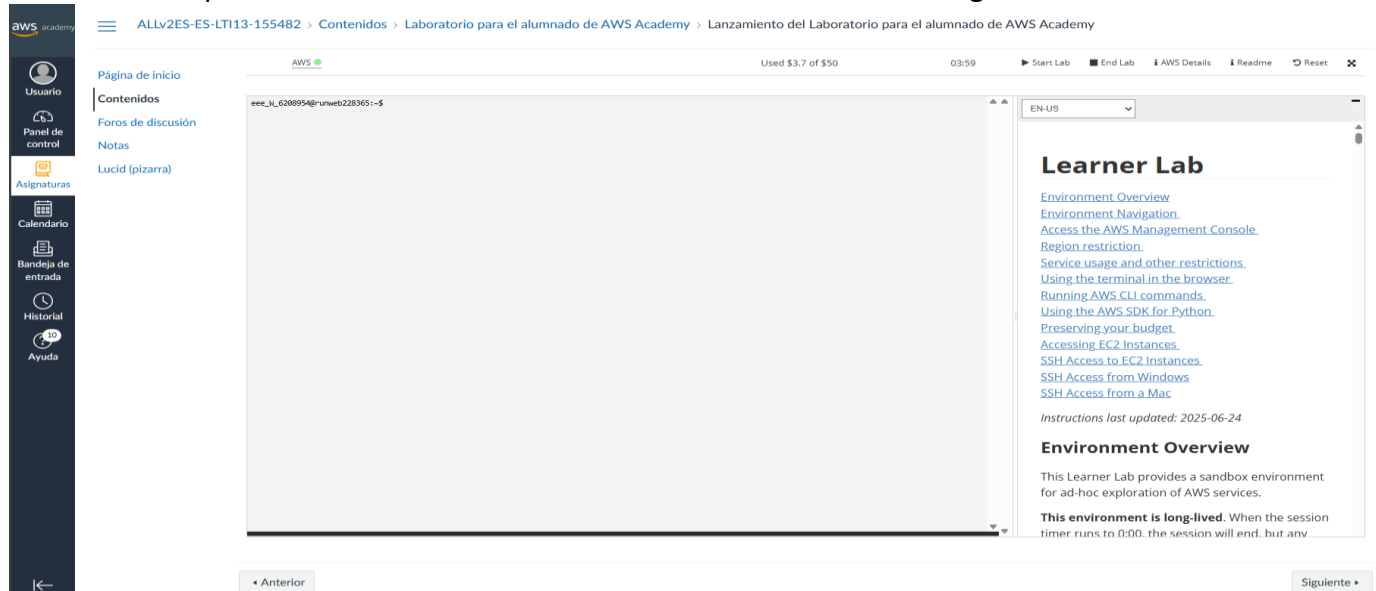


Ilustración 20 Laboratorio de estudiante de AWS activo



A continuación se muestra la máquina virtual EC2 en la que se ha desplegado PlayPoint, contando con un sistema operativo Ubuntu en el cual se ha utilizado Docker junto a Apache y Minio para desplegar los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de PlayPoint.

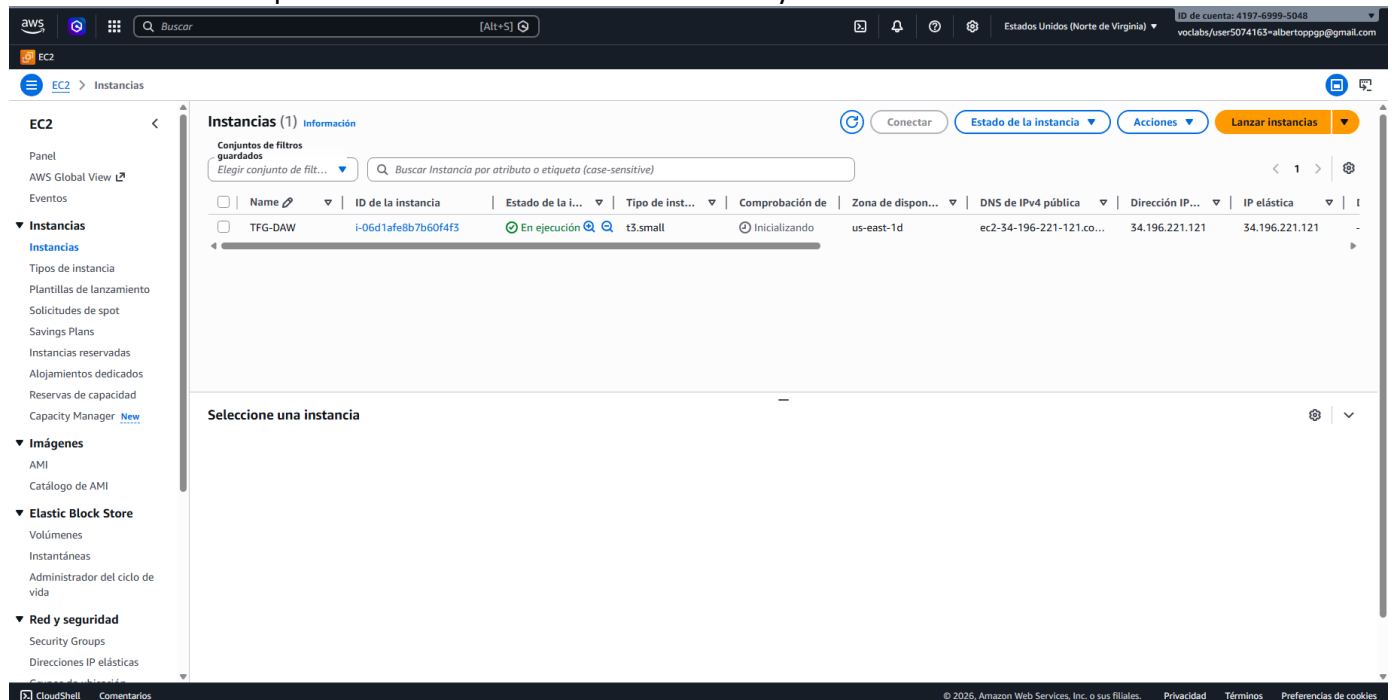


Ilustración 21 Máquina EC2 corriendo en AWS

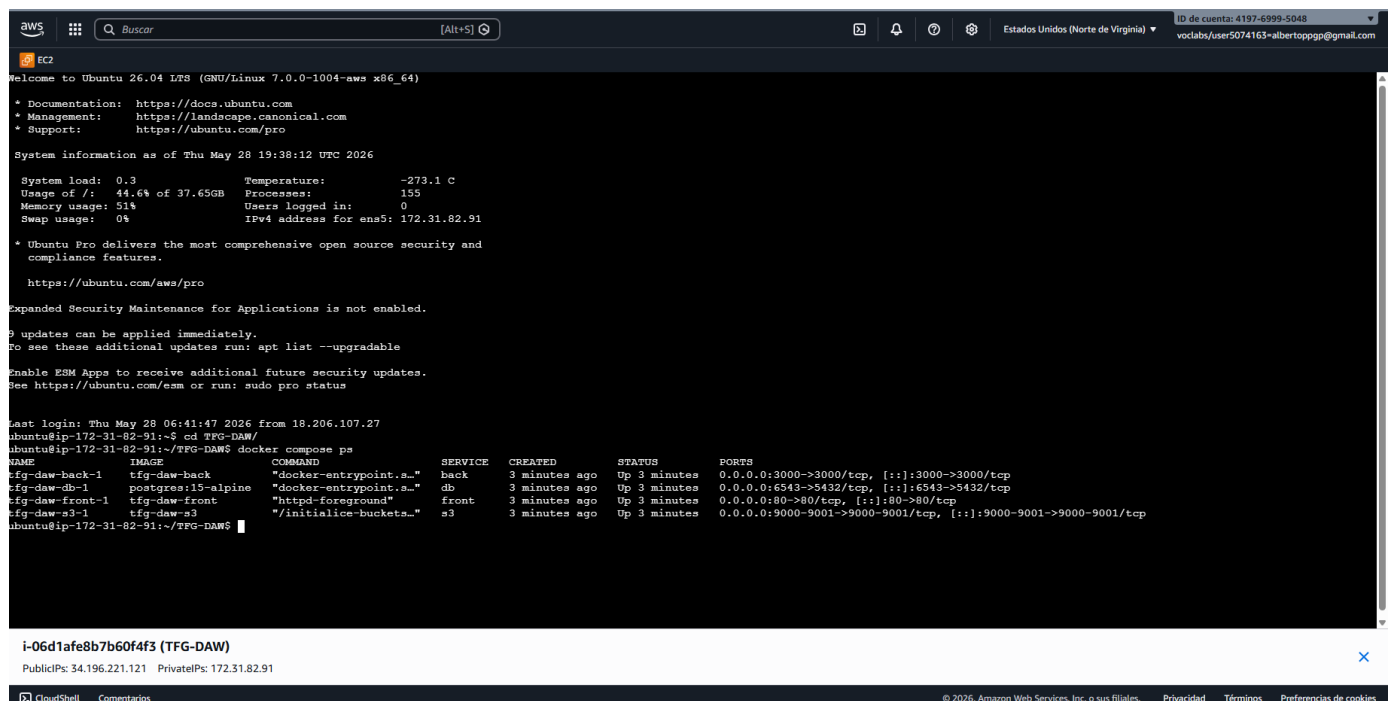


Ilustración 22 Ecosistema Docker desplegado con la web PlayPoint en aws



Otro aspecto fundamental para el despliegue es la IP elástica que ofrece AWS y gracias a la cual podemos solventar el problema del cambio de IP publica del EC2 cada vez que se cierra el laboratorio, es decir cada 4 horas.

Ilustración 23 IP Elástica asociada a la máquina virtual

7.3. Servicio DNS con DuckDNS

El servidor DNS elegido por PlayPoint se trata de DuckDNS, uno de los más destacados gracias a su costo cero y su fiabilidad.

Ilustración 24 Demostración Servicio DNS Gratuito